

Moha El-Ayachi

**LES PROJECTIONS
CARTOGRAPHIQUES**
Un manuel de référence

Edition 2012

TROISIEME EDITION

Septembre 2012

LES PROJECTIONS CARTOGRAPHIQUES

UN MANUEL DE REFERENCE

Moha EL-AYACHI

Département de Géodésie et Topographie
Ecole des Sciences Géomatiques et Ingénierie Topographique
Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II
Rabat, Maroc

Préface

Il est d'usage d'indiquer par une projection une série d'outils et de techniques permettant de transposer ou de faire passer un objet d'un milieu à un autre. Les outils et les techniques sont choisis de telle sorte à satisfaire un ensemble de conditions et de répondre à un ensemble d'objectifs. L'opération de projection est traduite par des transformations que subissent les objets à projeter en tenant compte des objectifs à atteindre. Lorsqu'il s'agit de projeter un modèle du globe terrestre ou une portion de sa surface sur une autre, on parle de ce qu'on appelle les projections cartographiques.

Ce manuel, se rapportant à l'étude de ces projections, constitue pour les étudiants une référence de base et pour les chercheurs une invitation à promouvoir davantage les nouvelles questions des sciences mathématiques. Il a pour mission d'explicitier d'une façon aisée et bien structurée les fondements mathématiques des projections cartographiques. Il traite les aspects pratiques de mise en œuvre des projections cartographiques, notamment dans le contexte du Maroc en décrivant les résolutions directes et indirectes des problèmes de transformation. Il répond à une série de questions qui préoccupent les scientifiques et chercheurs à savoir les critères de choix d'une projection pour un territoire donné, les conditions d'usage des projections dans les systèmes d'informations géographiques et les démarches d'optimisation des facteurs spatio-temporels pour la couverture d'un territoire par une cartographie adéquate moyennant un choix judicieux des projections.

Pour répondre à toutes ces préoccupations, le manuel offre autour de ses chapitres un cadre théorique des projections cartographiques et des

Préface

outils méthodologiques de leur traitement en s'appuyant sur des exemples et des illustrations. A la fin de chaque chapitre est insérée une liste d'exercices comme moyen de maîtrise et de révision des concepts présentés dans le chapitre considéré. Une série de laboratoires, non décrite dans ce manuel, est instaurée pour mieux appréhender les aspects pratiques des projections cartographiques.

Au terme de ce travail, je dois une spéciale gratitude et forte reconnaissance à tous mes professeurs pour leurs apports scientifiques au cours de mes études et au moment de l'établissement de ce document. Ils m'ont permis sans exceptions d'accéder et profiter de leurs ressources et savoir. Je remercie également tous mes étudiants pour leurs remarques fructueuses et qui ont été un appui considérable pour la mise au point de ce document.

Pour clore, j'invite profondément tous les lecteurs de ce document de me faire part de leurs remarques et éventuels ajouts pour édifier ensemble un savoir national dans le domaine des sciences géodésiques.

Prof. Moha El-Ayachi
20 septembre 2012

Table des Matières

Préface.....	i
Table des Matières	iii
Liste des figures	v
Chapitre 1.....	1
Introduction générale	1
1.1 Un bref historique sur les projections cartographiques	1
1.2 Définition des projections cartographiques.....	3
1.3 Rappel sur les systèmes de coordonnées	4
1.4 Rappel sur les nombres complexes et leurs propriétés arithmétiques	17
1.5 Les fonctions analytiques complexes	21
1.6 Exercices	25
1.7 Références bibliographiques.....	25
Chapitre 2.....	27
Théorie générale des projections cartographiques	27
2.1 Généralités sur les surfaces	27
2.2 La première forme quadratique fondamentale	29
2.3 Les coordonnées isométriques sur une surface.....	34
2.4 Projection d'une surface sur une autre.....	37
2.5 Les déformations dues aux projections	38
2.6 Classification des projections cartographiques.....	48
2.7 Exercices	55
2.8 Références bibliographiques.....	56
Chapitre 3.....	57
Etude des projections coniques conformes	57
3.1 Transformation conforme de l'ellipsoïde de révolution.....	57
3.2 Le coefficient de déformation linéaire	60
3.3 Transformé d'une géodésique sur le plan.....	62
3.4 La convergence des méridiens	64
3.5 La projection conique conforme dite de Lambert.....	65
3.6 La projection conique conforme de Lambert appliquée au Maroc.....	72
3.7 Exercices	86
Chapitre 4.....	90
Etude des projections cylindriques	90
4.1 Principe des projections cylindriques.....	90
4.2 La projection carte plate carrée.....	91
4.3 La projection cylindrique directe conforme dite de Mercator	94
4.4 La projection cylindrique transverse de Mercator : UTM	102
4.5 Exercices relatifs au développement informatique.....	117
Chapitre 5.....	119
Etude des projections azimutales	119

5.1	Projections stéréographiques.....	119
5.2	Projection gnomonique.....	124
5.3	Autres projections	129
Chapitre 6.....		136
Concepts avancés dans les projections cartographiques		136
Liste des références bibliographiques.....		147

Liste des figures

Figure 1.1 : Relation entre Géoïde et ellipsoïde de révolution.....	5
Figure 1.2 : Les systèmes de coordonnées	7
Figure 1.3 : Transformation entre deux systèmes de coordonnées.	13
Figure 1.4 : Type des projections selon la surface adoptée	16
Figure 1.5 : l'addition et la soustraction des nombres complexes.....	19
Figure 1.6 : le plan complexe.....	21
Figure 1.7 : limite d'une fonction complexe	22
Figure 2.1 : lignes paramétriques d'une surface	27
Figure 2.2 : Eléments d'étude des propriétés d'une surface	29
Figure 2.3 : Projection d'une surface S sur une surface S'.....	37
Figure 2.4 : Géométrie d'une ellipse de Tissot	42
Figure 2.5 : Altération des surfaces due à la projection.....	44
Figure 2.6 : Altération angulaire due à la projection.....	45
Figure 3.1 : Une ligne géodésique et son image sur le plan.....	62
Figure 3.2 : Azimute d'une géodésique.....	64
Figure 3.3 : Projection conique conforme avec un parallèle standard.....	66
Figure 3.4 : Projection conique conforme avec deux parallèles standards	71
Figure 3.5 : Valeurs du facteur échelle	74
Figure 3.6 : Application du coefficient de réduction d'échelle $k_0=1+ \varepsilon$	74
Figure 3.7 : Application du Coefficient de réduction d'échelle $k_0=1-\varepsilon/2$	75

Figure 3.8 : illustration des corrections de réduction à la corde	76
Figure 3.11 : Illustration du tiers de la courbure.....	80
Figure 4.1 : illustration d'une projection cylindrique normale	91
Figure 4.2 : Longueur des images des parallèles et méridiens	93
Figure 4.3 : Altération des angles dans une projection carte plate carrée.....	94
Figure 4.4 : Projection de Mercator : variation de l'altération linéaire.....	98
Figure 4.5 : La loxodromie	99
Figure 4.6 : La longueur de la loxodromie	100
Figure 4.7 : Illustration de l'orthodromie	101
Figure 4.8 : Illustration d'une projection UTM	102
Figure 4.9 : Illustration des fuseaux d'une projection UTM	103
Figure 4.10 : Illustration de la résolution du problème direct.....	104
Figure 4.11 : illustration de la résolution du problème inverse	110
Figure 5.1 : illustration de la projection stéréographique	119
Figure 5.2 : Eléments d'un triangle sphérique	120
Figure 5.3 : Eléments de vérification de la conformité	121
Figure 5.4 : illustration de la projection gnomonique.....	124
Figure 5.5 : vérification de la conformité	126
Figure 5.6 : Images des parallèles	127
Figure 5.7 : illustration de la projection de Bonne	130

Chapitre 1

Introduction générale

La représentation des corps célestes y compris la terre sous des formes planes n'est pas toujours évidente à cause de leurs formes physiques complexes. Pour ce faire, il faut envisager des formes mathématiques permettant de décrire le mieux possible leurs formes originales. Ces formes intermédiaires sont établies par des équations mathématiques correspondantes aux choix des utilisateurs et à la finalité des produits résultants. La forme mathématique généralement adoptée au globe terrestre peut être une sphère ou un ellipsoïde de révolution.

L'objectif de ce cours est de permettre aux étudiants d'assimiler les concepts théoriques de base pour la transformation des éléments d'une surface en éléments d'une autre surface. D'une façon pratique, il leur permettra de maîtriser d'une manière réciproque les développements géométriques et mathématiques des surfaces coniques et cylindriques sur le plan.

1.1 Un bref historique sur les projections cartographiques

La science des projections cartographiques fut apparue il y'a presque plus de 2000 ans par des savants Grecs. Les études détaillées dans ce domaine revenaient au géographe Claude Ptolémée, 150 ans de notre

ère. Au cours du 11^e siècle, le mathématicien Arabe nommé AL-Birouni développa une sorte de projection dite *la projection globulaire d'Al-Birouni* (Bugayevski et Snyder, 2000). Cette projection est davantage utilisée ces dernières années grâce au développement des outils informatiques puissants.

En 1524, deux autres types de projections ont été développés par le Géographe Allemand Peter Apian. Ces deux types sont les projections trapézoïdales et ovales utilisés pour établir la carte du monde et les cartes des vastes régions. Un événement important dans ce domaine a été vécu lors du développement des Atlas géographiques par des cartographes Allemands Abraham Ortelis et Gérard Mercator vers la fin du 16^e siècle. En 1660, l'Italien G.B. Nicolas proposa l'utilisation de la projection Al-Birouni qui devint la projection Al-Birouni Nicolas. Vers les débuts du 18^e siècle, la notion d'ellipsoïde a été adoptée pour décrire le mieux la forme de la terre et la projection Al-Birouni fut adoptée par Aaron ArrowSmith en Angleterre.

Au cours du 19^e siècle et précisément en 1825, C.F.Gauss était le premier à développer des solutions pour la transformation conforme d'une surface sur une autre. Au début du 20^e siècle, les Anglais et les Allemands ont dominé par leurs recherches et développements le domaine des projections cartographiques. On trouve spécifiquement, les Allemands Max Eckert, Oswald Winkel, Hans Maurer et Karlheinz qui ont développé les projections pseudo cylindriques. En Angleterre, on trouve les auteurs A.E.Young, C.F. Close et John Bartholomew qui avaient mis en œuvre de nouvelles approches dans ce domaine.

1.2 Définition des projections cartographiques

La projection cartographique est une méthode mathématique qui permet d'exprimer la transformation ponctuelle et bi-univoque de la surface de la terre ou d'un autre corps céleste assimilé à un ellipsoïde, une sphère ou à une autre forme géométrique régulière sur le plan. D'une autre manière, elle constitue une approche de correspondance bi-univoque des éléments ou des points de la surface à transformer sur le plan.

Sur la surface d'un ellipsoïde ou d'une sphère, un point **P** peut être défini par des coordonnées dites curvilignes (u, v) en l'occurrence la latitude Φ et la longitude λ . Donc, on peut trouver une relation mathématique de correspondance entre le point **P** de cette surface et le point **Q** de coordonnées (x, y) sur le plan et inversement telle que :

$$\begin{aligned} x &= f(u, v), y = g(u, v) \\ u &= f'(x, y), v = g'(x, y) \end{aligned} \quad (1.1)$$

Cette présentation peut être établie d'une infinité de manière. Mais pour des raisons pratiques, on choisit des fonctions **f** et **g** de façon à ce que la projection jouisse de certaines propriétés fixées par les développeurs.

Dans le domaine de la géodésie et la topographie, cette science permet aux Ingénieurs Topographes et aux Géomètres d'apporter les corrections nécessaires à leurs mesures pour dresser des plans ou des cartes répondant à leurs besoins et respectant des conditions précises lors de la projection à savoir les conditions de conformité pour la conservation des directions, les conditions d'équivalence pour conserver

les superficies et les conditions d'équidistance pour conserver les distances.

1.3 Rappel sur les systèmes de coordonnées

Les projections cartographiques font partie de la cartographie mathématique qui traite entre autres les problèmes d'échelles et leurs variations, la toponymie, les problèmes d'établissement des mesures sur cartes et les systèmes de représentations cartographiques. Lorsqu'on traite les problèmes des projections cartographiques, on considère que les différentes opérations sont généralement basées sur la transformation des surfaces régulièrement connues telles que la sphère et l'ellipsoïde de révolution. A cet effet, les systèmes de coordonnées qu'on peut trouver sont : les coordonnées curvilignes, les coordonnées tridimensionnelles, les coordonnées rectangulaires planes et les coordonnées polaires planes.

1.3.1 Forme géométrique de la terre : Ellipsoïde

La représentation de la surface topographique s'obtient par projection orthogonale sur une surface de niveau qui est le géoïde. Mais ce géoïde n'a pas de forme régulière, il représente des ondulations et n'est pas une forme mathématique ou géométrique. Il est défini à partir des données physiques (gravité) et ne peut pas être traduit en équations.

A cet effet, on assimile à ce géoïde une surface mathématique se rapprochant le plus de celui-ci qui peut être une sphère ou un ellipsoïde (Figure 1.1).

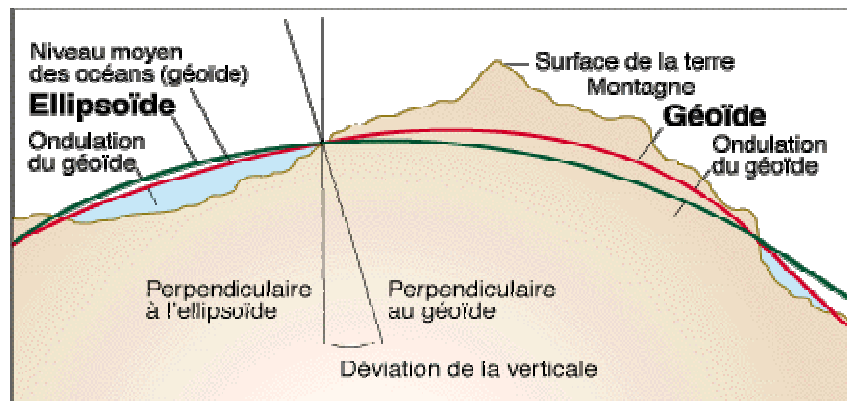


Figure 1.1 : Relation entre Géoïde et ellipsoïde de révolution

Généralement, on adopte un ellipsoïde de révolution ayant une meilleure approximation du géoïde par la définition de ses paramètres qui sont :

- le demi grand axe (a),
- le demi petit axe (b) et
- l'aplatissement : $f = \frac{a-b}{a}$.

De nombreuses déterminations ont été faites pour connaître les dimensions de la terre. Pour cela, plusieurs ellipsoïdes ont été définis et chaque pays adopte l'ellipsoïde qui convient le mieux à son territoire.

Pour le Maroc, l'ellipsoïde adopté est de Clarke 1880 avec les paramètres suivants :

- ✓ *Le demi grand axe : $a = 6378249.2 \text{ m}$*
- ✓ *Le demi petit axe : $b = 6356515.0 \text{ m}$*
- ✓ *L'aplatissement (f) tel que : $1/f = 293.46602 \text{ m}$*
- ✓ *L'excentricité : $e = \sqrt{1 - b^2/c^2} = 0.0824832567634$*

Deux conditions sont à respecter pour l'adoption d'un ellipsoïde à un territoire. La première condition est de minimiser la valeur de la correction entre la verticale et la normale (déviations à la verticale) et la deuxième consiste à réduire l'effet de l'ondulation (Figure 1.1).

Sur la surface d'un ellipsoïde de révolution ou d'une sphère, on considère que les lignes paramétriques représentant les parallèles et les méridiens définissent ce qu'on appelle un système de coordonnées curvilignes. Sur l'ellipsoïde de révolution, ces coordonnées peuvent être assimilées aux coordonnées géographiques qui peuvent coïncider avec les coordonnées géodésiques et astronomiques. La latitude géodésique est l'angle formé par la normale à la surface de l'ellipsoïde avec le plan de l'équateur à un point donné. La longitude géodésique est l'angle dièdre formé par le plan du méridien passant par un point donné et le plan du premier vertical. La latitude astronomique est l'angle formé entre la direction de la verticale d'un point et le plan perpendiculaire à l'axe de rotation de la terre. La longitude astronomique est l'angle formé par les plans des méridiens astronomiques.

1.3.2 Passage des coordonnées géographiques aux coordonnées cartésiennes

Pour décrire la position d'un objet sur la surface de la terre, il est évident d'utiliser un système global dont l'origine coïncide avec le centre de masse de la terre, l'axe (z) coïncide avec l'axe moyen de rotation de la terre et l'axe (x) orienté vers l'intersection du méridien de Greenwich et du plan de l'équateur. Tandis que l'axe (y) est choisi dans le plan de l'équateur de telle sorte à définir avec les axes (x) et (z) un système direct (Figure 1.2).

Un objet à la surface de la terre est localisé :

- par ses coordonnées géographiques (longitude λ , latitude φ et élévation h) qui définissent un réseau de lignes orthogonales qui sont les *parallèles* et les *méridiens*,
- par ses coordonnées cartésiennes géocentriques (X, Y et Z).

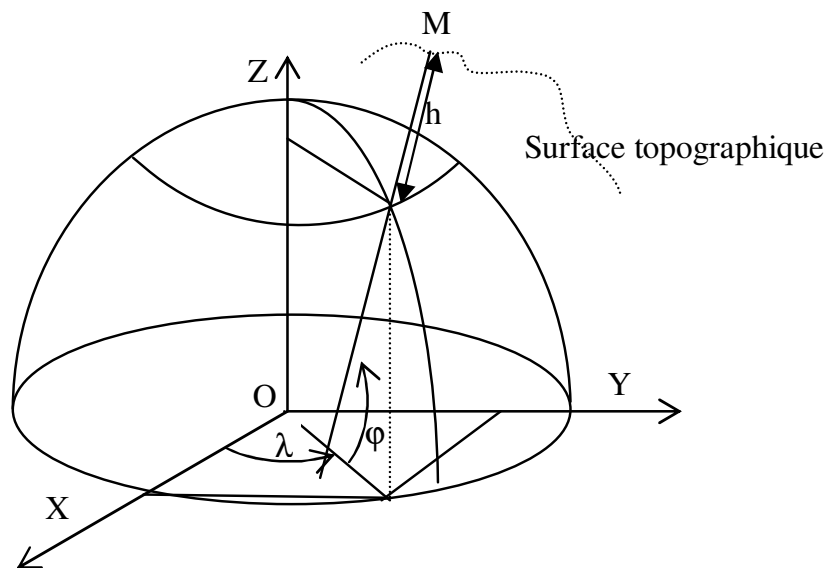


Figure 1.2 : Les systèmes de coordonnées

Les relations mathématiques qui lient les coordonnées cartésiennes aux coordonnées géographiques sont :

✓ Dans le cas d'une terre sphérique :

$$\begin{cases} x = (R + h) \cdot \cos \varphi \cdot \cos \lambda \\ y = (R + h) \cdot \cos \varphi \cdot \sin \lambda \\ z = (R + h) \cdot \sin \varphi \end{cases}$$

✓ Et dans le cas d'une terre ellipsoïdique :

$$\begin{cases} x = (N + h) \cdot \cos \varphi \cdot \cos \lambda \\ y = (N + h) \cdot \cos \varphi \cdot \sin \lambda \\ z = (N(1 - e^2) + h) \cdot \sin \varphi \end{cases}$$

$$\checkmark \text{ Avec } \begin{cases} N = \frac{a}{w} \\ w = \sqrt{1 - e^2 \sin^2 \varphi} \end{cases}$$

Ces équations sont valables lorsqu'on suppose que tout détail de la surface topographique est projeté orthogonalement sur la surface de la sphère ou de l'ellipsoïde de révolution choisi, c.à.d le long des verticales des lieux.

1.3.3 Passage des coordonnées cartésiennes aux coordonnées géographiques

Les coordonnées géographiques (longitude λ , latitude φ et élévation h) peuvent être exprimées en fonction des coordonnées cartésiennes (Xu, 2003). En utilisant la surface mathématique ellipsoïde, on peut écrire à partir des deux termes des équations précédentes ce qui suit :

$$\operatorname{tg} \lambda = \frac{y}{x} \text{ et } x^2 + y^2 = [(N + h) \cos \varphi]^2$$

$$\text{D'où : } \cos \varphi = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{(N + h) \cos \varphi}$$

A partir de $z = (N(1 - e^2) + h) \cdot \sin \varphi$, On peut obtenir :

$$\sin \varphi = \frac{z}{N(1 - e^2) + h}$$

On peut donc écrire :

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2}} \left(1 - e^2 \frac{N}{N + h} \right) \text{ et } \varphi = \arctan \left[\frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2}} \left(1 - e^2 \frac{N}{N + h} \right)^{-1} \right]$$

On remarque que le paramètre : $N = \frac{a}{\sqrt{1 - e^2 \sin^2 \varphi}}$ contient la

latitude φ , d'où la nécessité d'un processus itératif pour aboutir à une valeur de φ exacte. La procédure à suivre est la suivante :

- On suppose une valeur approchée $\varphi_0 = \arctan \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2}}$
- On calcule une valeur $N_0 = \frac{a}{\sqrt{1 - e^2 \sin^2 \varphi_0}}$ puis $h_0 = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{\cos \varphi_0} - N_0$
- On calcule $\varphi_1 = \arctan \left[\frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2}} \left(1 - e^2 \frac{N_0}{N_0 + h_0} \right)^{-1} \right]$ et N_1, h_1
- On calcule $|\varphi_1 - \varphi_0| < \varepsilon$,
- On continue le calcul jusqu'à ...
- ..
- $\varphi_i = \arctan \left[\frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2}} \left(1 - e^2 \frac{N_{i-1}}{N_{i-1} + h_{i-1}} \right)^{-1} \right]$ et N_i, h_i
- Et on compare $|\varphi_i - \varphi_{i-1}| < \varepsilon$ avec $\varepsilon \cong 10^{-4} \text{ à } 10^{-6}$
- Lorsqu'on atteint une latitude φ_n convergeant vers une valeur stable, on l'adopte et on calcule les valeurs finales de N_i, h_i .

Exemple :

Soient un point de coordonnées géographiques ($\lambda=40.1179432^\circ\text{N}$, $\varphi=277.019506^\circ\text{W}$, $h=231.562\text{m}$) déterminées dans un ellipsoïde référentiel de paramètres ($a = 6378137.0\text{ m}$, $e^2 = 0.00669437999014$ et $1/f = 298.257223563$). Retrouver par calcul ses coordonnées cartésiennes ci-dessous et retrouver les coordonnées géographiques de ces coordonnées: $X=596915,961$, $Y=-4847845,536$, $Z=4088158,163$.

Solution :

▲ Passage des coordonnées géographiques aux coordonnées cartésiennes :

Soit $w = \sqrt{1 - e^2 \sin^2 \varphi} = 0,998609267$ et $N = \frac{a}{w} = 6387019,641$

$$\text{D'où : } \begin{cases} x = (N + h) \cdot \cos \varphi \cdot \cos \lambda = 596915.961\text{m} \\ y = (N + h) \cdot \cos \varphi \cdot \sin \lambda = -4847845.536\text{m} \\ z = (N(1 - e^2) + h) \cdot \sin \varphi = 4088158.163\text{m} \end{cases}$$

▲ Passage des coordonnées cartésiennes aux coordonnées géographiques :

La valeur de la longitude est calculée directement par $\tan \lambda = \frac{y}{x}$ d'où :

$$\lambda = \arctan \frac{y}{x} = 277.019506^\circ$$

Pour le calcul de la latitude, on procède par itération. D'où la démarche ci-dessous :

$$\checkmark \text{ Calcul de } \varphi_0 = \arctan \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 39.92842218^\circ$$

✓ Calcul de $N_0 = \frac{a}{\sqrt{1-e^2 \sin^2 \varphi_0}} = 6386949.797$ et

$$h_0 = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{\cos \varphi_0} - N_0 = 25339,99184m$$

✓ Calcul de $\varphi_1 = \arctan \left[\frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2}} \left(1 - e^2 \frac{N_0}{N_0 + h_0} \right)^{-1} \right] = 40.11719818^\circ$ et

✓ Calcul de $|\varphi_1 - \varphi_0| = 0.188775998^\circ$ qui est très différente de 0.

Donc, on continue l'itération.

✓ Calculer :

$$N_1 = \frac{a}{\sqrt{1-e^2 \sin^2 \varphi_1}} = 6387019.366, \quad h_1 = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{\cos \varphi_1} - N_1 = 329.7437314m$$

✓ Calculer $\varphi_2 = 40.11794027^\circ$,

✓ Calculer $|\varphi_2 - \varphi_1| = 0.000742094^\circ$

✓ Calculer $N_2 = 6387019.640$, $h_2 = 231.947418m$

✓ Calculer : $\varphi_3 = 40.11794319^\circ$,

✓ $|\varphi_3 - \varphi_2| = 0.000003^\circ$

✓ Calculer $N_3 = 6387019.641$, $h_3 = 231.5609258m$

✓ Calculer $\varphi_4 = 40.1179432^\circ$

✓ $|\varphi_4 - \varphi_3| = 0.0000001^\circ$ qui est très infinitésimal.

✓ Donc on adopte la valeur de $\varphi_4 = \varphi = 40.1179432^\circ$

✓ Et $N_4 = 6387019.641$ et $h_4 = h = 231.562m$

1.3.4 Transformations entre les systèmes de coordonnées géodésiques

Pour passer d'un système de coordonnées géodésiques ancien noté S1 centré en O1 à un nouveau système S2 centré en O2 (Figure 1.3), on distingue deux méthodes essentielles, la méthode de Bursa/Wolf et celle de Molodensky.

La méthode de Bursa/Wolf permet d'effectuer une transformation entre deux systèmes de coordonnées cartésiennes géocentriques suivant le modèle général ou le modèle simplifié. Le modèle général est une similitude spatiale définie par :

- 3 translations T_x, T_y, T_z indiquant les coordonnées du centre O1 de l'ancien système dans le nouveau système S2.
- 3 rotations R_x, R_y, R_z correspondant respectivement aux angles de rotations $\alpha_x, \alpha_y, \alpha_z$ autour des axes X, Y et Z de l'ancien système.
- 1 homothétie k due au changement d'échelle entre les deux systèmes car $\|\vec{i}\| \neq \|\vec{I}\|$.

La transformation est donnée par les équations ci-après (Dufor, 2001).

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_{S2} = \begin{pmatrix} T_x \\ T_y \\ T_z \end{pmatrix} + kR \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_{S1}$$

Avec $R = R_z(\alpha_z)R_y(\alpha_y)R_x(\alpha_x)$ et

$$R_x = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & \sin \alpha \\ 0 & -\sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}, \quad R_y = \begin{pmatrix} \cos \alpha & 0 & -\sin \alpha \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \alpha & 0 & \cos \alpha \end{pmatrix}, \quad R_z = \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha & 0 \\ -\sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

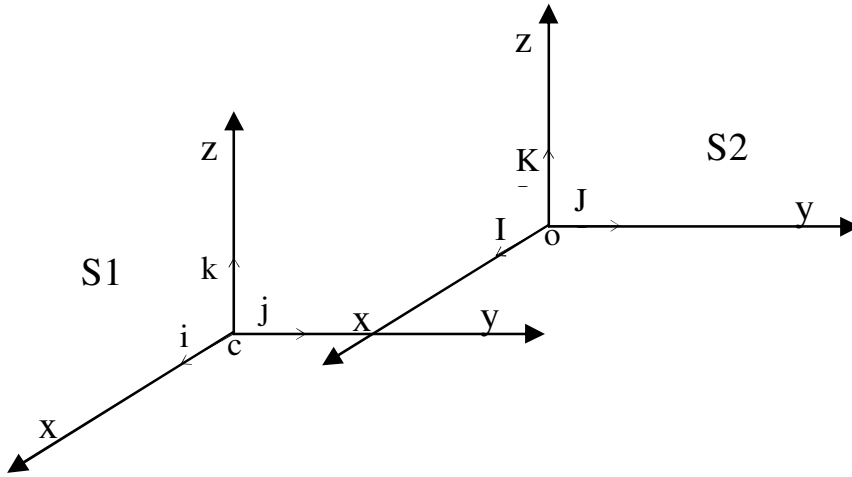


Figure 1.3 : Transformation entre deux systèmes de coordonnées.

Généralement les angles de rotation sont petits, d'où la matrice de transformation résultante ci-dessous :

$$R = \begin{pmatrix} 1 & \alpha_z & -\alpha_y \\ -\alpha_z & 1 & \alpha_x \\ \alpha_y & -\alpha_x & 1 \end{pmatrix} \text{ D'où l'équation :}$$

$$\begin{pmatrix} x_n \\ y_n \\ z_n \end{pmatrix}_{S_2} = \begin{pmatrix} T_x \\ T_y \\ T_z \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} 1 & \alpha_z & -\alpha_y \\ -\alpha_z & 1 & \alpha_x \\ \alpha_y & -\alpha_x & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_{S_1}$$

Le modèle simplifié qui suppose que les axes des deux systèmes sont parallèles et que les systèmes ont la même échelle. La transformation est donc réduite à trois paramètres qui sont les translations définies en connaissant un nombre (n) de points connus dans les deux systèmes.

$$\begin{pmatrix} x_n \\ y_n \\ z_n \end{pmatrix}_{S_2} = \begin{pmatrix} T_x \\ T_y \\ T_z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_{S_1} \quad \text{avec} \quad \begin{cases} T_x = (\sum x_2 - x_1)/n \\ T_y = (\sum y_2 - y_1)/n \\ T_z = (\sum z_2 - z_1)/n \end{cases}$$

La deuxième méthode est une méthode différentielle de Molodensky qui s'appuie sur la détermination des coordonnées géographiques d'un nombre de points le deuxième système à partir de leurs coordonnées dans le premier système en utilisant les variations différentielles exprimées par (DMA, 1987):

$$\begin{pmatrix} \varphi \\ \lambda \\ h \end{pmatrix}_{S_2} = \begin{pmatrix} \varphi \\ \lambda \\ h \end{pmatrix}_{S_1} + \begin{pmatrix} \partial\varphi \\ \partial\lambda \\ \partial h \end{pmatrix}$$

Au contraire à la première transformation, celle-ci fait intervenir 9 paramètres tels que : 3 translations, 3 rotations d'axes, un changement d'échelle et 2 paramètres caractéristiques aux ellipsoïdes ∂a et ∂f .

Pour conclure, le passage d'un système de coordonnées géodésiques à un autre nécessite la définition de 7 paramètres d'une similitude spatiale par 3 translations, 3 rotations et 1 facteur échelle. Pour la détermination de ces paramètres qui sont au départ inconnus, il faut disposer d'au moins 3 points connus dans les deux systèmes. Pour plus de précision, une surabondance de points connus est pratiquement exigée pour procéder à la détermination des paramètres par une estimation par moindres carrés.

1.3.5 Les systèmes de projection et coordonnées planes

Pratiquement, les géomètres et les autres spécialistes ne peuvent pas effectuer des calculs directs sur la terre et ne peuvent pas aussi projeter leurs travaux sur un globe artificiel assimilé à la terre. Pour remédier à ces difficultés, un mécanisme de transformation a été développé pour pouvoir passer de la surface topographique aux plans ou aux cartes aidant à effectuer des mesures et concevoir des projets d'action sur la surface terrestre à savoir les aménagements et les constructions. Ce mécanisme s'appelle une projection cartographique.

En effet par cette projection, la terre géoïde est assimilée à un ellipsoïde de révolution qui est développé sur une surface intermédiaire avant de passer aux plans. Cette surface intermédiaire peut être un cône d'où on parle de projections coniques. Elle peut être un cylindre pour définir des projections cylindriques comme elle peut être directement un plan pour parler des projections azimutales (Figure 1.4).

Chacune des projections introduit des déformations qui altèrent toute ou une partie de la surface terrestre à cartographier. Suivant le type de déformations, on trouve trois classes de projections.

- ✓ ***Les projections conformes*** : ces projections permettent de conserver les directions en passant de la terre aux plans.
- ✓ ***Les projections équidistantes*** : ces projections permettent de conserver les distances entre les deux surfaces.
- ✓ ***Les projections équivalentes*** : ces projections permettent de conserver les aires entre les deux surfaces.

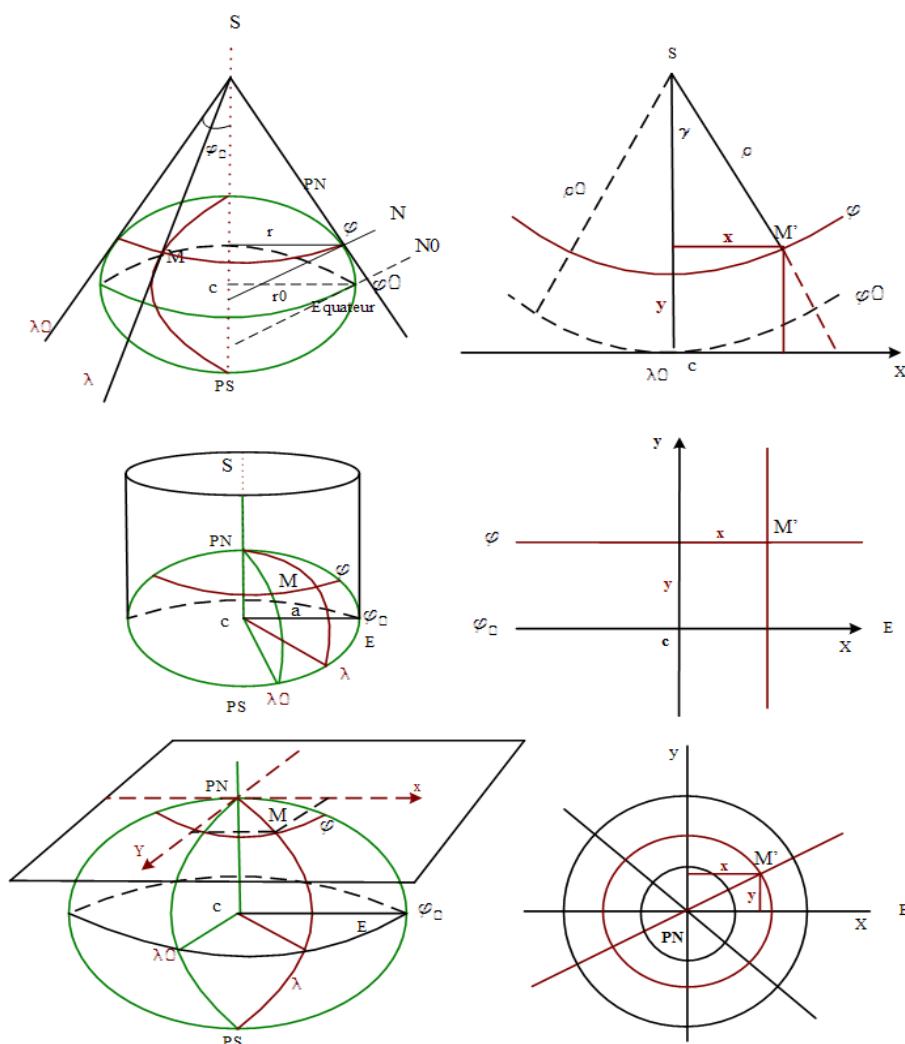


Figure 1.4 : Type des projections selon la surface adoptée

Les projections conformes sont les plus répandues dans le monde car elles sont utiles dans la gestion du patrimoine foncier (cadastre et immatriculation foncière), dans l'aménagement du territoire et la gestion des espaces urbains.

Chaque système de projection est défini par des fonctions continues permettant une correspondance analytique et biunivoque entre les points de la surface à représenter et les points homologues du plan ou de la carte. Un objet localisé sur la terre par ses coordonnées géographiques

(φ, λ, h) définies dans un système de coordonnées cartésiennes (x, y, z) possédera sur un plan ou une carte des coordonnées appelés rectangulaires dénotées (X, Y, H) .

Le choix d'une projection est tributaire des objectifs fixés par les gouvernements, par la forme du territoire à cartographier et par la situation géographique du pays. Le Maroc qui s'étend sur une amplitude de 19 grades en latitude a adopté la projection conique conforme de Lambert.

1.4 Rappel sur les nombres complexes et leurs propriétés arithmétiques

1.4.1 Les nombres complexes

Une variable complexe dénotée (z) est un couple composé d'une partie réelle (x) et d'une partie imaginaire (y) dénotée respectivement **Re** $z = x$ et **Im** $z = y$ telle que $z=(x, y)$ où (x) et (y) constituent des nombres réels.

Avec deux variables complexes $z_1 = (x_1, y_1)$ et $z_2 = (x_2, y_2)$, on peut définir un ensemble d'opérations fondamentales telles que :

L'égalité : Les deux variables $z_1 = (x_1, y_1)$ et $z_2 = (x_2, y_2)$ sont égales ($z_1 = z_2$) si et seulement si leurs parties réelles sont égales ($x_1 = x_2$) et leurs parties imaginaires sont égales ($y_1 = y_2$).

L'addition : $z_1 + z_2 = (x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$ (1.2)

La soustraction : $z_1 - z_2 = (x_1, y_1) - (x_2, y_2) = (x_1 - x_2, y_1 - y_2)$

La multiplication :

$$z_1 z_2 = (x_1, y_1)(x_2, y_2) = (x_1 x_2 - y_1 y_2, x_1 y_2 + x_2 y_1) \quad (1.3)$$

Un nombre complexe est aussi représenté sous la forme $z=x+iy$. Le nombre complexe (**i**) appelée unité *imaginaire* est un nombre qui a permis d'étendre le système des nombres réels au système des nombres complexes. Le nombre (**z**) peut être exprimé par

$$z=(u,v)=(u,0)+(0,v) = u+iv. \text{ Donc on peut écrire}$$

$$u= u+i.0 =(u,0) \text{ et } iv= 0.u+iv =(0,v).$$

D'après (1.3), on peut écrire : $iv=(0,v)= (0,1)x(v,0)$.

$$\text{Or } v= v+i.0 =(v,0) \text{ D'où } i= (0,1) \quad (1.4)$$

D'après (1.3), Le nombre complexe (i^2) peut être facilement évalué par :

$$i^2=i.i=(0,1)x(0,1)=(-1,0)=-1+i*0 = -1 \quad (1.5)$$

Dans le domaine des nombres complexes, on peut expliciter les opérations arithmétiques suivantes :

➤ soit $z_1 = x_1 + iy_1$ et $z_2 = x_2 + iy_2$; on peut écrire

$$➤ z_1 + z_2 = (x_1 + iy_1) + (x_2 + iy_2) = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2)$$

(Figure1.5a),

$$➤ z_1 - z_2 = (x_1 + iy_1) - (x_2 + iy_2) = (x_1 - x_2) + i(y_1 - y_2)$$

(Figure1.5b),

$$➤ z_1 z_2 = (x_1 + iy_1)(x_2 + iy_2) = (x_1 x_2 - y_1 y_2) + i(x_1 y_2 + x_2 y_1),$$

$$\triangleright \frac{z_1}{z_2} = \frac{x_1 + iy_1}{x_2 + iy_2} = \frac{(x_1 + iy_1)(x_2 - iy_2)}{(x_2 + iy_2)(x_2 - iy_2)} = \frac{x_1 \cdot x_2 + y_1 \cdot y_2}{x_2^2 + y_2^2} + i \frac{x_2 \cdot y_1 - x_1 \cdot y_2}{x_2^2 + y_2^2}.$$

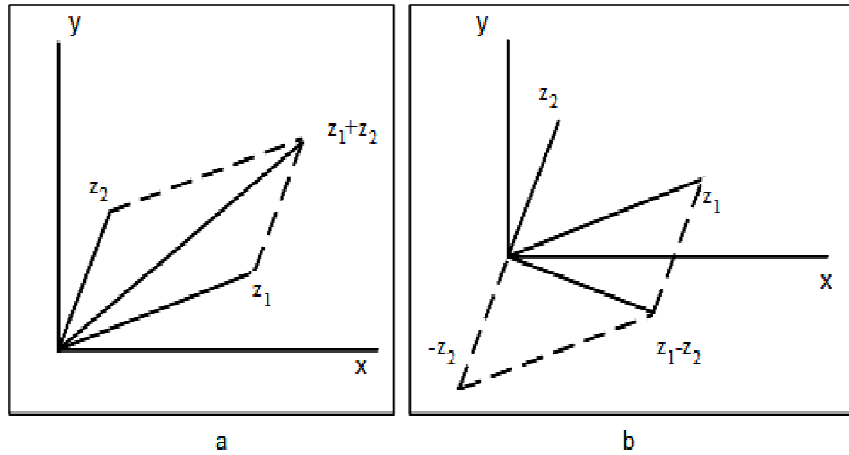


Figure 1.5 : l'addition et la soustraction des nombres complexes

Les nombres complexes sont sujets aux propriétés arithmétiques usuelles dans le domaine des nombres réels. En effet, les opérations arithmétiques sont commutatives, associatives et distributives.

1.4.2 La forme polaire des nombres complexes

La représentation géométrique des nombres complexes est un plan dit complexe (Figure 1.6a). On exprime les nombres complexes par des coordonnées polaires r et θ telles que $x = r \cos \theta$ et $y = r \sin \theta$. A toute variable complexe $z(x, y)$ on assigne sur ce plan un **module** noté (r) tel que $|z| = r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{z\bar{z}}$ et un **argument** noté (θ) tel que

$\theta = \arg(z) = \text{artg}\left(\frac{y}{x}\right)$. La forme trigonométrique de z est :

$$z = r \cos \theta + ir \sin \theta = r(\cos \theta + i \sin \theta) \quad (1.6)$$

Le module $|z|=r$ indique la distance de z à partir de l'origine. L'argument (θ) est exprimé en radians et compté positif dans le sens trigonométrique; contraire au sens des aiguilles d'une montre. Pour $z=0$, l'angle θ est indéfini, alors que pour $z \neq 0$, l'angle θ est défini en fonction des multiples entiers de 2π . Pour éliminer les ambiguïtés, on utilise souvent la **valeur principale** de l'argument de $z \neq 0$ par $-\pi < \theta \leq \pi$.

D'après la formule d'Euler : $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ et $z = re^{i\theta}$ et $\bar{z} = re^{-i\theta}$

Exemple :

Soit $z = 1 + i$, **donc** : $z = \sqrt{2}(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4})$,

$$|z| = \sqrt{2} \quad \arg(z) = \frac{\pi}{4} \pm 2n\pi \text{ avec } n=0,1,\dots$$

d'où La **valeur principale** de $\arg(z)$ est $\frac{\pi}{4}$,

La distance entre le point z_1 et z_2 et exprimé par $|z_1 - z_2| = r_{1-2}$ (Figure 1.6b).

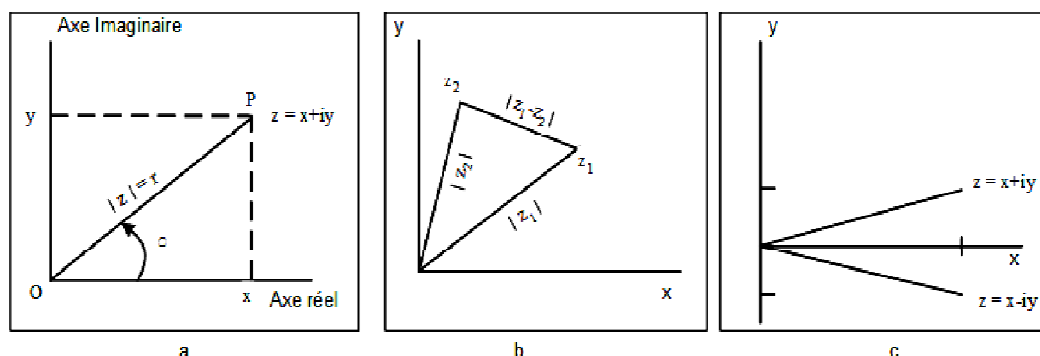


Figure 1.6 : le plan complexe

Chaque nombre complexe $z = x + iy$ possède un nombre complexe **conjugué** dénoté $\bar{z} = x - iy$ tel que : $x = \frac{1}{2}(z + \bar{z})$ et $y = \frac{1}{2}i(z - \bar{z})$ (Figure 1.6c).

Avec la forme polaire des nombres complexes, on peut établir pour deux variables les relations suivantes :

- ✓ $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|,$
- ✓ $|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$ et $\arg(z_1 z_2) = \arg(z_1) + \arg(z_2),$
- ✓ $\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$ et $\arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \arg(z_1) - \arg(z_2),$
- ✓ $z^n = r^n (\cos \theta + i \sin \theta)^n = r^n (\cos n\theta + i \sin n\theta),$ ceci permet d'établir la formule de **De Moivre** par :
 $(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta$

1.5 Les fonctions analytiques complexes

A chaque variable complexe (z) on peut lui faire correspondre une ou plusieurs variables complexes w telles que $w = f(z)$. f est une fonction définie dans un ensemble de nombres complexes nommé un domaine **D**. Soit $z = u + iv$, donc (w) peut s'écrire : $w = x + iy$ avec $x = x(u, v)$ et $y = y(u, v)$. La fonction $f(z)$ est donc une fonction complexe définie par deux fonctions réelles $x(u, v)$ et $y(u, v)$.

Dans le domaine D , la fonction $f(z)$ est dite avoir une **limite** s quand la variable z s'approche d'une variable z_0 dans un domaine D si $f(z)$ est définie dans un voisinage de z_0 et pour toute variable réelle ε on peut rencontrer une variable réelle δ telle que pour tous les complexes $z \neq z_0$ dans le disque $|z - z_0| < \delta$ on a (**Figure 1.7**) :

$$|f(z) - s| < \varepsilon \quad (1.7)$$

Si une limite existe, elle est unique telle que $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = s = f(z_0)$. La condition nécessaire et suffisante pour laquelle $w = f(z)$ soit continue dans un domaine pour $z = z_0$ est que x et y soient des fonctions continues des variables u et v pour $u = u_0$ et $v = v_0$ ($z_0 = u_0 + iv_0$).

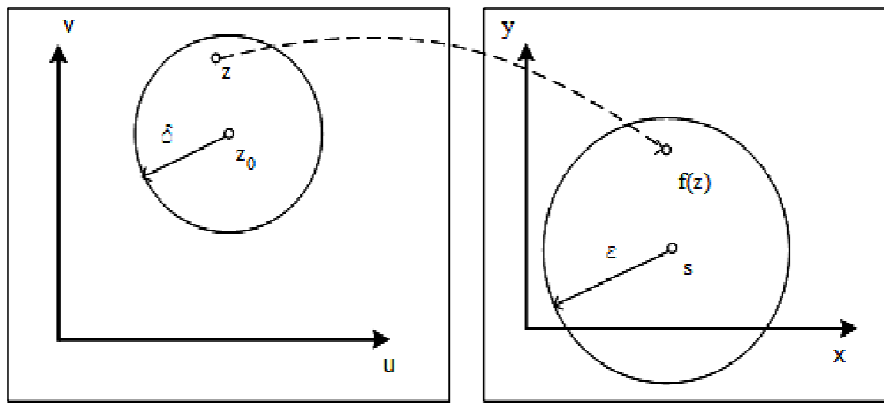


Figure 1.7 : limite d'une fonction complexe

$f(z)$ est dite différentiable pour $z = z_0$ si $\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z}$ existe.

Cette limite est appelée la dérivé $f'(z)$ de la fonction complexe $f(z)$ définie telle que :

$$f'(z) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z} \text{ Avec } z = \Delta z + z_0 \text{ on peut écrire}$$

$$f'(z) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} \quad (1.8)$$

Dérivons la fonction $w = f(z)$:

$$\Delta z = \Delta u + i\Delta v \text{ et } f(z + \Delta z) = x(u + \Delta u, v + \Delta v) + iy(u + \Delta u, v + \Delta v)$$

$$f'(z) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \left\{ \frac{x(u + \Delta u, v + \Delta v) - x(u, v)}{\Delta u + i\Delta v} + i \frac{y(u + \Delta u, v + \Delta v) - y(u, v)}{\Delta u + i\Delta v} \right\}$$

Si (v) est maintenu constante et (u) varie, càd $\Delta v = 0$ et

Δz tend vers Δu , donc $f'(z)$ sera définie telle que:

$$\begin{aligned} f'(z) &= \lim_{\Delta u \rightarrow 0} \left\{ \frac{x(u + \Delta u, v) - x(u, v)}{\Delta u} + i \frac{y(u + \Delta u, v) - y(u, v)}{\Delta u} \right\} \\ &= \lim_{\Delta u \rightarrow 0} \frac{x(u + \Delta u, v) - x(u, v)}{\Delta u} + \lim_{\Delta u \rightarrow 0} i \frac{y(u + \Delta u, v) - y(u, v)}{\Delta u} \text{ Donc :} \end{aligned}$$

$$f'(z) = \frac{\delta x}{\delta u} + i \frac{\delta y}{\delta u} \quad (1.9)$$

Si (u) est maintenu constante et (v) varie, càd $\Delta u = 0$ et

Δz tend vers Δv ,

donc $f'(z)$ sera définie telle que:

$$\begin{aligned}
f'(z) &= \lim_{\Delta v \rightarrow 0} \left\{ \frac{x(u, v + \Delta v) - x(u, v)}{i\Delta v} + i \frac{y(u, v + \Delta v) - y(u, v)}{i\Delta v} \right\} \\
&= \lim_{\Delta v \rightarrow 0} \frac{1}{i} \left[\frac{x(u, v + \Delta v) - x(u, v)}{\Delta v} \right] + \lim_{\Delta v \rightarrow 0} \frac{1}{i} \left[i \frac{y(u, v + \Delta v) - y(u, v)}{\Delta v} \right]
\end{aligned}$$

Donc :

$$f'(z) = \frac{1}{i} \frac{\delta x}{\delta v} + \frac{\delta y}{\delta v} \quad (1.10)$$

Or, on a supposé que la dérivée $f'(z)$ été considérée la même en tout point quelque soit le parcours choisi. Donc les quantités des équations (1.9) et (1.10) sont considérées égales. Donc on peut écrire que :

$$\frac{\delta x}{\delta u} + i \frac{\delta y}{\delta u} = \frac{1}{i} \frac{\delta x}{\delta v} + \frac{\delta y}{\delta v} \quad (1.11)$$

Si on multiplie les deux membres de l'égalité (1.11) par un même facteur (i) on obtient :

$$i \frac{\delta x}{\delta u} - \frac{\delta y}{\delta u} = \frac{\delta x}{\delta v} + i \frac{\delta y}{\delta v} \quad (1.12)$$

Cette égalité (1.12) est assurée si et seulement si les parties réelles sont égales et les parties imaginaires sont aussi égales. Donc on obtient :

$$\frac{\delta x}{\delta u} = \frac{\delta y}{\delta v} \quad \text{et} \quad -\frac{\delta y}{\delta u} = \frac{\delta x}{\delta v} \quad (1.13)$$

Les deux parties de l'équation (1.13) constituent ce qu'on appelle les conditions de dérivabilité de **Cauchy-Reimann**, avec :

$$f'(z) = \frac{\delta x}{\delta u} + i \frac{\delta y}{\delta u} = \frac{\delta y}{\delta v} - i \frac{\delta x}{\delta v} \quad (1.14)$$

Théorème 1.1 : fonction analytique

Une fonction est dite analytique si et seulement si cette fonction possède les dérivées partielles continues de ses parties réelles et imaginaires et qui satisfont aux conditions de Cauchy–Riemann. Soit $w = x+iy=f(z)$ et $z=u+iv$ avec $x=x(u,v)$ et $y=y(u,v)$. $f(z)$ est analytique s'elle est différentiable et $\frac{\delta x}{\delta u} = \frac{\delta y}{\delta v}$ et $\frac{\delta x}{\delta v} = -\frac{\delta y}{\delta u}$.

1.6 Exercices

- 1) Chercher les parties réelles et imaginaires des fonctions :

$$f(z) = z^2 + 4z - 1, \quad f(z) = \frac{1}{1-z} ?$$

- 2) Soit une fonction complexe définie par : $f(z) = \bar{z}$. Est-ce que cette fonction est analytique ? Justifier ?

- 3) Soit les variables complexes $z_1, z_2, \dots$ pour les quelles $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = a$ et $f(z)$ est continue pour $z=a$, montrer que $\lim_{n \rightarrow \infty} f(z_n) = f(a)$?

- 4) Soit la fonction complexe définie par : $f(z) = z^2$. Est-ce que cette fonction est analytique ? Justifier ?

1.7 Références bibliographiques

- Bugayevski, Lev M. and Snyder, J.P(2000). Map Projections : a reference manual. Taylor & Francis Edition. PA, USA.
- DMA, (1987). World Geodetic System 1984 : its définition and relationships with local geodetic systems. USA.
- Dufor, J.Ph (2001). Introduction à la géodésie. Hermes Science Publications. Paris, France.
- Heiskanen, W. and Moritz, H(1984). Physical geodesy. Institute of Physical Geodesy. Austria.
- Leick, A(1995). GPS satellite surveying. 2nd Edition. WILEY-INTERSCIENCE. USA.
- Milles, S. et Lagofun, J(2004). Topographie et topométrie modernes: Techniques de mesure et de représentation 1. Editions EYROLLES. Paris, France.
- Smith, J.R(1997). Introduction to geodesy: the history and concepts of modern geodesy. In Surveying and boundary control series. WILEY Editor. USA.
- Xu, GC (2003). GPS: Theory, Algorithms, and Applications. Springer-Verlag Berlin. Germany.

Théorie générale des projections cartographiques

2.1 Généralités sur les surfaces

Une surface est par définition le lieu des points qui vérifient l'équation implicite :

$$F(x, y, z) = 0 \quad (2.1)$$

Les coordonnées x, y, z représentent les coordonnées cartésiennes orthogonales d'un point P de la surface à transformer. Si on considère une surface S ci-dessous (Figure 2.1), on peut définir une représentation paramétrique de cette surface par:

$$x = f_1(u,v), y = f_2(u,v) \text{ et } z = f_3(u,v) \quad (2.2)$$

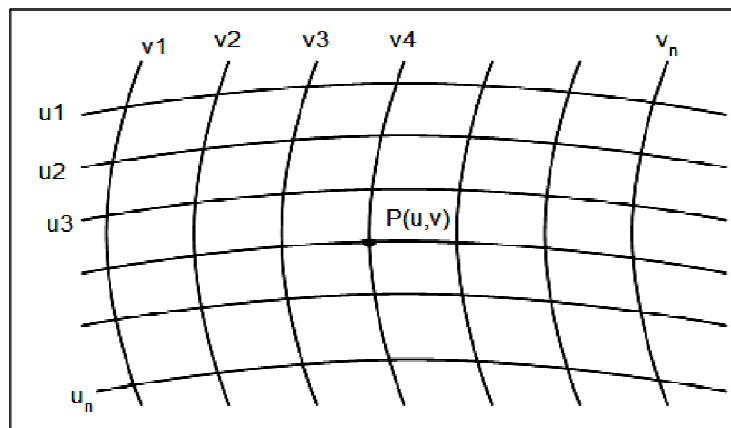


Figure 2.1 : lignes paramétriques d'une surface

Ces relations s'appellent des *équations paramétriques* qui ont pour objectif de décrire mathématiquement les éléments d'une surface. En

chaque point de la surface, on peut définir un plan tangent à cette surface et à chaque point $P(u, v)$ correspond un point et un seul de la surface.

Si on considère une courbe C sur la surface, son équation est sous la forme vectorielle :

$$\vec{r} = \vec{r}(u, f(u)) \quad \text{avec} \quad v = f(u) \quad (2.3)$$

Sur la sphère, la latitude et la longitude définissent les lignes paramétriques qui sont les parallèles et les méridiens. Parmi ces courbes particulières appelées lignes paramétriques de la surface, on trouve une famille de courbes telles que :

$$u = u_0 = \text{constante},$$

$$v = v_0 = \text{constante}.$$

Les coordonnées (u, v) dites curvilignes correspondent sur une sphère ou un ellipsoïde de révolution aux coordonnées géodésiques respectives (φ, λ) .

Exercice 2.1 :

Déterminer les équations paramétriques correspondantes à l'équation d'une surface sphérique de rayon R en coordonnées cartésiennes orthogonales définie par : $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - R^2 = 0$.

De même pour un ellipsoïde de révolution dont le rayon de la section normale est N et dont l'équation est définie par : $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - N^2 = 0$.

2.2 La première forme quadratique fondamentale

Afin de projeter une surface sur une autre, il est indispensable de décrire mathématiquement les propriétés de cette surface (Figure 2.2).

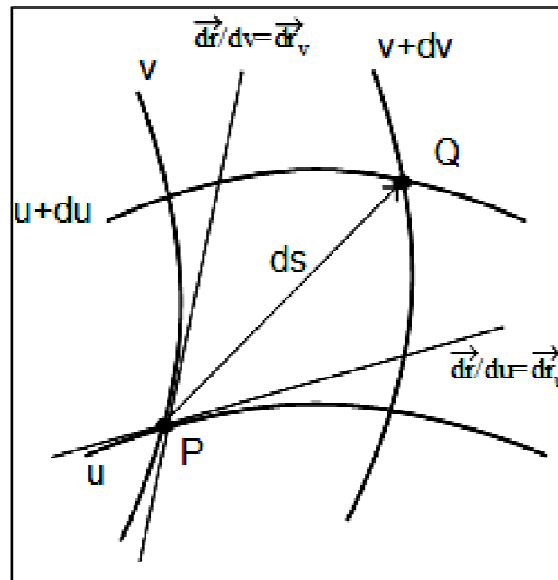


Figure 2.2 : Éléments d'étude des propriétés d'une surface

On exprime par **du** et **dv** les accroissements infinitésimaux des coordonnées **u** et **v** tels que pour un accroissement infinitésimal :

$$\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{dr} \text{ On peut écrire } \vec{r}(u, v) = \vec{OP}$$

$$\vec{r}(u + du, v + dv) = \vec{OQ} = \vec{OP} + \vec{PQ}$$

$$\vec{r}(u + du, v + dv) = \vec{r}(u, v) + d\vec{r}$$

$$\text{Or : } d\vec{r} = d\vec{r}_u + d\vec{r}_v = \vec{r}_u du + \vec{r}_v dv = \frac{\partial \vec{r}}{\partial u} du + \frac{\partial \vec{r}}{\partial v} dv \quad (2.4)$$

Soit $d\vec{s}$ un élément de surface représentant la norme de $d\vec{r}$ donc :

$$ds^2 = d\vec{r} \cdot d\vec{r}$$

$$ds^2 = \vec{r}_u \cdot \vec{r}_u du du + 2 \vec{r}_u \cdot \vec{r}_v du dv + \vec{r}_v \cdot \vec{r}_v dv dv \quad (2.5)$$

Conventionnellement on pose :

$$\boxed{E = \vec{r}_u \cdot \vec{r}_u}, \quad \boxed{F = \vec{r}_u \cdot \vec{r}_v} \quad \text{et} \quad \boxed{G = \vec{r}_v \cdot \vec{r}_v}$$

$$E = \frac{\partial \vec{r}}{\partial u} \cdot \frac{\partial \vec{r}}{\partial u} \quad (2.6)$$

$$F = \frac{\partial \vec{r}}{\partial u} \cdot \frac{\partial \vec{r}}{\partial v} \quad (2.7)$$

$$G = \frac{\partial \vec{r}}{\partial v} \cdot \frac{\partial \vec{r}}{\partial v} \quad (2.8)$$

La formule (2.5) devient $ds^2 = Edu^2 + 2Fdu dv + Gdv^2 \quad (2.9)$

C'est la première forme quadratique sur la surface dont E, F et G sont appelés quantités ou relations fondamentales de Gauss.

N.B.

Les vecteurs $\frac{\vec{\partial r}}{\partial u}$ et $\frac{\vec{\partial r}}{\partial v}$ doivent être non nuls et indépendants

Il existe des éléments linéaires correspondants à une variation de $\vec{dr}_u$ et $\vec{dr}_v$ qui sont ds_u et ds_v tels que :

$$ds_u = \left\| \frac{\vec{\partial r}}{\partial u} \right\| du = \sqrt{E} du \quad (2.10)$$

$$ds_v = \left\| \frac{\vec{\partial r}}{\partial v} \right\| dv = \sqrt{G} dv \quad (2.11)$$

$$\vec{dr}_u \cdot \vec{dr}_v = \left\| \vec{dr}_u \right\| \left\| \vec{dr}_v \right\| \cos \theta$$

$$\vec{r}_u du \cdot \vec{r}_v dv = ds_u \cdot ds_v \cdot \cos \theta$$

D'après (2.10) et (2.11) on obtient :

$$\vec{r}_u \cdot \vec{r}_v du dv = \sqrt{EG} du dv \cos \theta, \quad (2.12)$$

$$\text{Donc : } \vec{r}_u \cdot \vec{r}_v = \sqrt{EG} \cos \theta = F$$

$$\text{D'où : } \cos \theta = \frac{F}{\sqrt{EG}} \quad \text{et} \quad \sin \theta = \sqrt{1 - \cos^2 \theta} = \sqrt{1 - \frac{F^2}{EG}} \quad (2.13)$$

$$\text{Tg} \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{\sqrt{EG - F^2}}{F} \quad (2.14)$$

$$\theta = \text{Arctg} \sqrt{\frac{EG}{F^2} - 1} \quad (2.15)$$

Exercice 2.2:

Soit un point $\mathbf{P}(\phi, \lambda)$ sur la surface d'une sphère de rayon R . Déterminer les facteurs E , F et G de la 1^{ère} forme quadratique sur la sphère. Déterminer l'élément ds . Même question pour un ellipsoïde de révolution.

N.B.

La relation (2.15) exprime l'angle θ défini entre les lignes paramétriques sur toute surface définie par une équation mathématique. Dans le cas où la quantité (F) tend vers 0, la limite de l'angle est $\theta = \frac{\pi}{2}$. Alors les lignes paramétriques sur la surface S forment un système de lignes orthogonales. Ce ci est valable dans le cas des parallèles et méridiens sur une sphère ou un ellipsoïde de révolution. $\cos \theta = 0$ et $\sin \theta = 1$ et $F = 0$ et la formule (2.9) devient :

$$ds^2 = E du^2 + G dv^2 \quad (2.16)$$

Si on veut déterminer l'angle δ que fait un élément linéaire ds avec l'un des éléments linéaires ds_u et ds_v on procède de la façon suivante :

$$\vec{dr} \cdot \vec{dr}_u = \|\vec{dr}\| \cdot \|\vec{dr}_u\| \cdot \cos \delta$$

$$(\vec{r}_u du + \vec{r}_v dv) \cdot \vec{r}_u du = ds \cdot ds_u \cdot \cos \delta$$

$$Edu^2 + Fdudv = ds\sqrt{E}du \cdot \cos \delta,$$

$$\text{D'où : } \cos \delta = \frac{Edu + Fdv}{\sqrt{E} \cdot ds} \quad (2.17)$$

Dans le cas particulier où $\theta = \frac{\pi}{2}$ c'est-à-dire $F=0$ on peut écrire :

$$\cos \delta = \frac{Edu}{\sqrt{E} \cdot ds} = \sqrt{E} \frac{du}{ds} \quad (2.18)$$

$$\sin \delta = \sqrt{G} \frac{dv}{ds} \quad (2.19)$$

$$\text{Et } \tan \delta = \sqrt{\frac{G}{E}} \frac{dv}{du} \quad (2.20)$$

N.B.

En représentant les points d'une surface d'origine sur une surface plane, il y'a relativement des déformations liées à chaque point de δ .

2.3 Les coordonnées isométriques sur une surface

Soit une surface **S** sur laquelle on établit un système de coordonnées curvilignes (**u**, **v**) formant un réseau orthogonal. Donc, on peut écrire :

$$F=0 \text{ et } ds^2 = Edu^2 + Gdv^2$$

$$ds_u = \sqrt{E}du \text{ et } ds_v = \sqrt{G}dv$$

$$\text{Si } du = dv \text{ on a } ds_u \neq ds_v \text{ car } \sqrt{E} \neq \sqrt{G}$$

C'est-à-dire pour un accroissement identique des paramètres (**u**) et (**v**), l'accroissement linéaire selon les lignes paramétriques n'est pas le même. Dans ce cas, on dit que les coordonnées curvilignes (**u,v**) ne sont pas *isométriques*. A cet effet, il faut définir un système de coordonnées isométriques qui permettra de faire correspondre à tout accroissement identique des coordonnées curvilignes un accroissement identique sur les lignes paramétriques.

Démonstration :

Soit un facteur **K(u, v)** tel que

$$E(u, v)/K^2(u, v) = \bar{E}(u) \text{ et } G(u, v)/K^2(u, v) = \bar{G}(v) \quad (2.21)$$

Remplaçons les facteurs E et G dans la formule (2.16) on obtient :

$$ds^2 = \bar{E}(u).K^2(u, v)du^2 + \bar{G}(v).K^2(u, v)dv^2$$

$$ds^2 = K^2(u, v)(\bar{E}(u)du^2 + \bar{G}(v)dv^2) \quad (2.22)$$

$$\text{Soit } \bar{E}(u)du^2 = dU^2 \quad \text{et} \quad \bar{G}(v)dv^2 = dV^2 \quad (2.23)$$

$$\text{Donc : } U = \int \sqrt{\bar{E}(u)}du + \text{cte}U_0 \quad \text{et} \quad V = \int \sqrt{\bar{G}(v)}dv + \text{cte}V_0$$

Remplaçons (2.23) dans (2.22) on peut écrire :

$$ds^2 = K^2(u, v)(dU^2 + dV^2) \quad (2.24)$$

$$\text{D'où : } ds_u^2 = K^2(u, v)dU^2 \quad \text{et} \quad ds_v^2 = K^2(u, v)dV^2 \quad (2.25)$$

$$\text{Si } dU = dV \quad \text{alors } ds_u = ds_v.$$

Exemples :

Soit une sphère de rayon R, la première forme quadratique sur la surface de cette sphère peut s'écrire de la façon suivante (voir TD N°1):

$$ds^2 = R^2 d\varphi^2 + R^2 \cos^2 \varphi d\lambda^2$$

$$E = R^2 \quad \text{et} \quad G = R^2 \cos^2 \varphi \quad (F=0)$$

$$ds_\varphi = R d\varphi \quad \text{et} \quad ds_\lambda = R \cos \varphi d\lambda$$

$$\text{pour } d\varphi = d\lambda \quad \text{on a} \quad ds_\lambda \neq ds_\varphi$$

pour définir le système de coordonnées isométriques on peut écrire:

$$ds^2 = R^2 \cos^2 \varphi \left(\frac{d\varphi^2}{\cos^2 \varphi} + d\lambda^2 \right)$$

$$\text{Soit } d\Phi^2 = \frac{1}{\cos^2 \varphi} d\varphi^2 \quad \text{et} \quad d\lambda = d\lambda$$

$$\text{Donc } ds^2 = R^2 \cos^2 \varphi (d\Phi^2 + d\lambda^2) = ds_\Phi^2 + ds_\lambda^2$$

$$\text{Avec } ds_\Phi = R^2 \cos^2 \varphi d\Phi^2 \quad \text{et} \quad ds_\lambda = R^2 \cos^2 \varphi d\lambda^2$$

$$\text{D'où pour } d\Phi = d\lambda \text{ on obtient } ds_\Phi = ds_\lambda$$

Les coordonnées Φ et λ définissent les coordonnées isométriques sur la sphère telles que :

$$\Phi = \int \frac{1}{\cos \varphi} d\varphi + \Phi_0 \quad \text{et} \quad \lambda = \int d\lambda = \lambda + \lambda_0$$

$$\Phi = \ln\left(\tan\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\varphi}{2}\right)\right) - \frac{1}{2} \ln\left[\frac{1 + \sin \varphi}{1 - \sin \varphi}\right] + \Phi_0 \quad \text{et} \quad \lambda = \lambda + \lambda_0 \quad (2.26)$$

$$ds^2 = R^2 \cos^2 \varphi (d\Phi^2 + d\lambda^2) \quad (2.27)$$

Exercice 2.3:

- 1- Déterminer un système de coordonnées isométriques sur un système de coordonnées polaires (ρ, γ) .
- 2- Déterminer un système de coordonnées isométriques sur un ellipsoïde de révolution présentant un système de coordonnées curvilignes (φ, λ) .

2.4 Projection d'une surface sur une autre

Soient deux points $P(u,v)$ et $P'(x,y)$ appartenant respectivement à deux surfaces S et S' . Soient deux fonctions f et g telles que:

$$\begin{aligned} x &= f(u, v) \\ y &= g(u, v) \end{aligned}$$

A tout point P de S correspond un point et un seul noté P' de S' et à un accroissement $\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{dr}$ sur la surface S lui correspond un et un seul accroissement $\overrightarrow{P'Q'} = \overrightarrow{dr'}$ sur la surface S' avec $Q=Q(u+du, v+dv)$ et $Q'=Q'(x+dx, y+dy)$ (Figure 2.3).

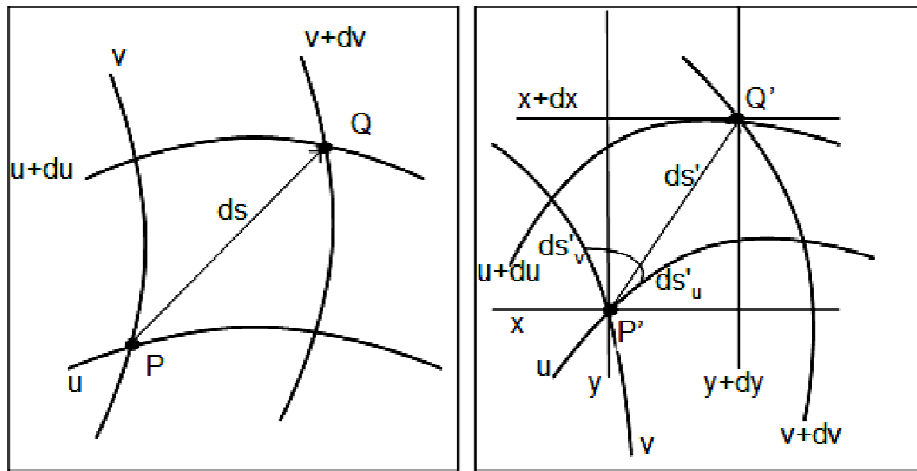


Figure 2.3 : Projection d'une surface S sur une surface S'

Sur S' $\vec{r}' = \vec{r}'(x, y) = \overrightarrow{OP'}$, L'élément linéaire sur S' : $P'Q' = ds'$

donc on peut écrire : $ds'^2 = E_2 dx^2 + 2F_2 dx dy + G_2 dy^2$ (2.27)

Avec $E_2 = \vec{r}'_x \cdot \vec{r}'_x$, $F_2 = \vec{r}'_x \cdot \vec{r}'_y$ et $G_2 = \vec{r}'_y \cdot \vec{r}'_y$.

Maintenant essayons d'exprimer ds'^2 en fonction des accroissements du et dv , paramètres de la première surface S .

$$\begin{array}{l} \text{On a } \begin{array}{l} x = f(u, v) \\ y = g(u, v) \end{array} \text{ donc } \begin{array}{l} dx = \frac{\partial f}{\partial u} du + \frac{\partial f}{\partial v} dv = f_u du + f_v dv \\ dy = \frac{\partial g}{\partial u} du + \frac{\partial g}{\partial v} dv = g_u du + g_v dv \end{array} \end{array} \quad (2.28)$$

Remplaçons (2.28) dans (2.27) on obtient :

$$\begin{aligned} ds'^2 &= E_2 (f_u du + f_v dv)^2 + 2F_2 (f_u du + f_v dv)(g_u du + g_v dv) + G_2 (g_u du + g_v dv)^2 \\ ds'^2 &= (E_2 f_u f_u + 2F_2 f_u g_u + G_2 g_u g_u) du^2 + (2E_2 f_u f_v + 2F_2 (f_u g_v + f_v g_u) + 2G_2 g_u g_v) du dv + \\ &\quad + (E_2 f_v f_v + 2F_2 f_v g_v + G_2 g_v g_v) dv^2 \end{aligned}$$

$$ds'^2 = E' du^2 + 2F' du dv + G' dv^2 \quad (2.29)$$

$$\text{Avec } E' = E_2 f_u f_u + 2F_2 f_u g_u + G_2 g_u g_u,$$

$$F' = 2E_2 f_u f_v + 2F_2 (f_u g_v + f_v g_u) + 2G_2 g_u g_v, \quad (2.30)$$

$$G' = E_2 f_v f_v + 2F_2 f_v g_v + G_2 g_v g_v.$$

Pour que les images des lignes paramétriques de la 1^{er} surface forment un réseau orthogonal sur la 2^e surface, il faut que F' soit nulle ($F'=0$). Dans ce cas, on peut déterminer la valeur de la déformation δ' sur la deuxième surface telle que :

$$\cos \delta' = \sqrt{E'} \frac{du}{ds'} \quad \text{et} \quad \sin \delta' = \sqrt{G'} \frac{dv}{ds'} \quad (2.31)$$

2.5 Les déformations dues aux projections

Lorsqu'on projette une surface **S** sur une autre surface **S'** en utilisant les formules de la projection cartographique, toute figure de la surface **S** tracée sur la surface **S'** change de **grandeur** et de **forme**. On dit que la projection donne lieu à des déformations aussi appelées **distorsions** ou **altérations**. Les Travaux d'Euler et de Tissot constituent des contributions considérables dans la théorie des altérations résultantes de la projection cartographique. Généralement, on distingue selon l'objectif de la projection trois types de déformations.

2.5.1 Déformations linéaires

- *Le coefficient de déformation linéaire*

Dans le cas où les lignes paramétriques forment un réseau orthogonal, on a $F'=F=0$. Soit **ds** un élément linéaire sur une surface **S** et **ds'** son image sur la surface **S'** : le **coefficient de déformation linéaire** appelé aussi **facteur échelle** est noté :

$$k = \frac{ds'}{ds} \quad (2.32)$$

Si $k=1$ alors pas d'altération,

Si $k>1$ alors on a un agrandissement

Si $k<1$ alors on a une réduction

$$\text{On a } k^2 = \frac{ds'^2}{ds^2} = \frac{E'^2 du^2 + G' dv^2}{ds^2}$$

$$k^2 = E' \frac{du^2}{ds^2} + G' \frac{dv^2}{ds^2}$$

D'après les équations (2.18) et (2.19) on peut écrire que :

$$k^2 = \frac{E'}{E} \cos^2 \delta + \frac{G'}{G} \sin^2 \delta \quad (2.33)$$

Sur la ligne paramétrique où $v = \text{cte}$, on a $k_u = \sqrt{\frac{E'}{E}}$

Et sur la ligne paramétrique où $u = \text{cte}$, on a $k_v = \sqrt{\frac{G'}{G}}$

Alors l'équation (2.33) devient : $k^2 = k_u^2 \cos^2 \delta + k_v^2 \sin^2 \delta \quad (2.34)$

Pour tout point de $\mathbf{S}$, le facteur $(\mathbf{k})$ varie avec l'orientation de $\mathbf{ds}$. Alors on peut déterminer les directions pour lesquelles $\mathbf{k}$ est extremum.

$$\frac{\partial K^2}{\partial \delta} = 0 \text{ si et seulement si}$$

$$2k \frac{\partial k}{\partial \delta} = -2k_u^2 \cos \delta \sin \delta + 2k_v^2 \cos \delta \sin \delta = 0$$

$$\Leftrightarrow 2 \cos \delta \sin \delta (k_v^2 - k_u^2) = 0$$

$$\Leftrightarrow \sin 2\delta (k_v^2 - k_u^2) = 0$$

$$\Leftrightarrow \sin 2\delta = 0 \quad \text{ou} \quad (k_v^2 - k_u^2) = 0$$

Premier cas où $k_v^2 - k_u^2 = 0$ cad $k_v = k_u$:

alors on a $k_v = k_u = \text{cte}$ au point considéré

Deuxième cas où $k_v \neq k_u \Rightarrow \sin 2\delta = 0 \Rightarrow \delta_1 = 0$ et $\delta_2 = \frac{\pi}{2}$:

on a deux directions orthogonales.

Exercices 2.4 :

Déterminer les directions de la surface S' pour lesquelles k est extremum.

Solution

$$\frac{1}{k^2} = E \frac{du^2}{ds'^2} + G \frac{dv^2}{ds'^2} = \frac{E}{E'} \cos^2 \delta' + \frac{G}{G'} \sin^2 \delta'$$

$$\text{On a } \frac{\partial k}{\partial \delta} = 0 \text{ si et seulement si } -\frac{2}{k^3} \frac{dk}{ds'} = \sin 2\delta' \left(\frac{E}{E'} - \frac{G}{G'} \right) = 0$$

$$\Leftrightarrow \sin 2\delta' = 0, \text{ D'où } \delta'_1 = 0 \text{ et } \delta'_2 = \frac{\pi}{2} \text{ on a les directions}$$

pour lesquelles k est extremum sur la surface S' sont aussi orthogonales.

Théorème 2.1 : Théorème de Tissot

Il est toujours possible de trouver sur une surface S un système de lignes orthogonales qui se projettent sur une deuxième surface S' suivant un système de lignes également orthogonales. Ces lignes orthogonales sont celles pour lesquelles la déformation linéaire est

*extremum. Ces lignes sont appelées les **directions principales de la projection.***

- Dans le cas où $F=F'=0$, les lignes paramétriques constituent les directions principales du système de projection.
- Dans le cas général, on note $k_{\max} = a$ et $k_{\min} = b$ comme déformations principales

- ***Indicatrice de Tissot***

Supposons qu'on a un point **Q** sur la surface **S** qui décrit autour du point **P** un cercle infinitésimal de rayon l'élément linéaire **ds**. Quelle est la forme de la trajectoire qui sera décrite par son image **Q'** sur la surface **S'** autour de **P'**, image de **P** ? (**Figure 2.4**).

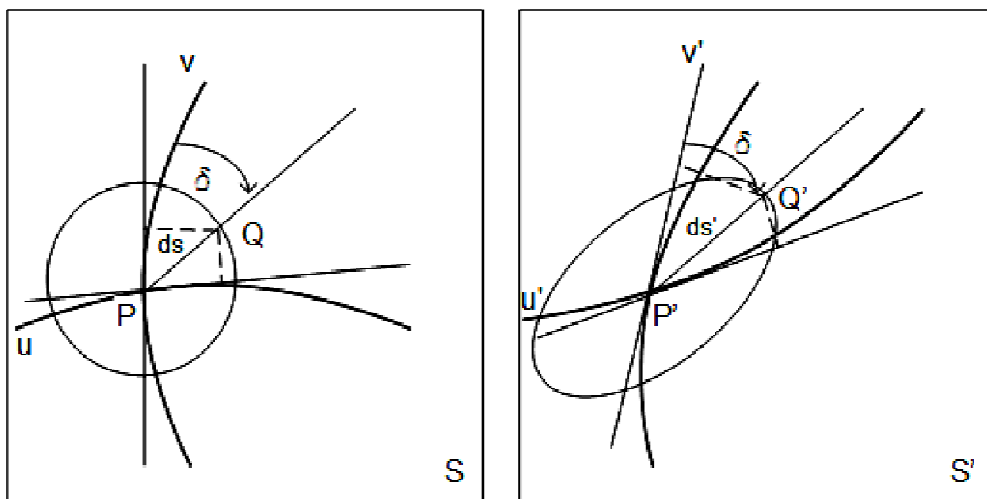


Figure 2.4 : Géométrie d'une ellipse de Tissot

Sur la surface **S**, le point **Q** décrit un cercle de rayon **ds** autour de **P**
donc : $ds^2 = d\xi^2 + d\eta^2$

Prenons en compte le facteur échelle k , on peut écrire :

$$k_u = \frac{d\xi'}{d\xi} \quad \text{et} \quad k_v = \frac{d\eta'}{d\eta} \quad \text{et} \quad k = \frac{ds'}{ds}$$

$$\text{D'où : } d\xi'^2 = k_u^2 d\xi^2 \quad \text{et} \quad d\eta'^2 = k_v^2 d\eta^2$$

$$\text{On obtient : } ds^2 = \frac{d\xi'^2}{k_u^2} + \frac{d\eta'^2}{k_v^2} \quad \text{et} \quad ds'^2 = \frac{d\xi'^2}{k_u^2/k^2} + \frac{d\eta'^2}{k_v^2/k^2}$$

Donc l'image d'un cercle infinitésimal de rayon ds sur la surface S est une ellipse infinitésimale sur S' dont le demi grand axe et le demi petit axe sont respectivement égaux à k_u/k et k_v/k .

Cette ellipse s'appelle une **indicatrice de Tissot** ou une ellipse de déformation.

2.5.2 Déformations des surfaces

On appelle coefficient de déformation de la surface le paramètre q tel

$$\text{que: } q = \frac{d\sigma'}{d\sigma} \quad (2.35)$$

$$d\sigma' = ds'_u \cdot ds'_v \sin \theta' \quad \text{C'est le produit vectoriel de } ds'_u \quad \text{et} \quad ds'_v$$

$$d\sigma = ds_u \cdot ds_v \sin \theta$$

$$\sin \theta = \frac{\sqrt{EG - F^2}}{\sqrt{EG}} \quad \text{et} \quad \sin \theta' = \frac{\sqrt{E'G' - F'^2}}{\sqrt{E'G'}}$$

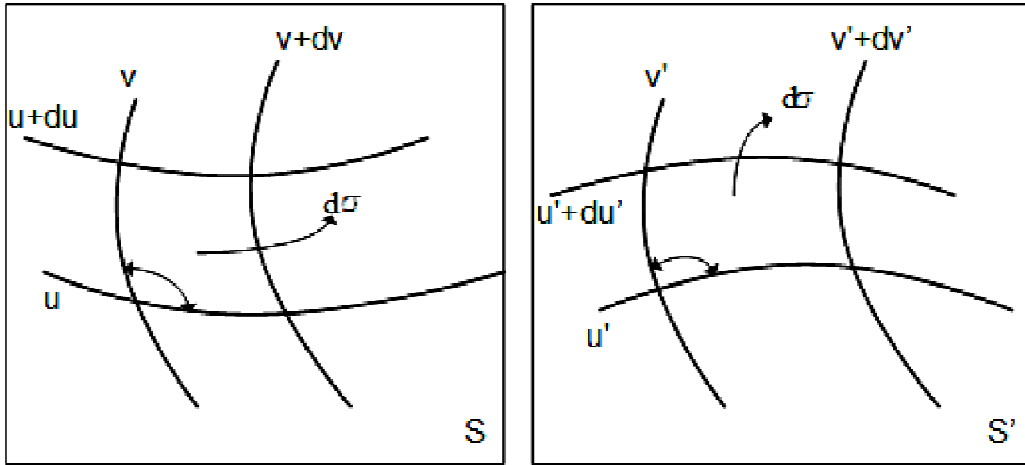


Figure 2.5 : Altération des surfaces due à la projection

$$d\sigma = \sqrt{EG} \cdot du dv \sqrt{EG - F^2} / \sqrt{EG} \quad \text{et} \quad d\sigma' = \sqrt{E'G'} du' dv' \frac{\sqrt{E'G' - F'^2}}{\sqrt{E'G'}}$$

$$q = \frac{\sqrt{E'G' - F'^2}}{\sqrt{EG - F^2}} \quad (2.36)$$

Dans le cas où $F=F'=0$ nous aurons $q = \sqrt{\frac{E'}{E}} \sqrt{\frac{G'}{G}} = k_u k_v = a.b \quad (2.37)$

2.5.3 Déformations angulaires

Soit un point **P** sur une surface **S** et son image **P'** sur la surface **S'** (**Figure 2.6**). Par définition, le coefficient de déformation angulaire est donné par :

$$\rho = \frac{\partial \delta'}{\partial \delta} \quad (2.38)$$

Avec $\cos \delta' = \sqrt{E'} \frac{du}{ds'}$ $\sin \delta' = \sqrt{G'} \frac{dv}{ds'}$

$$\cos \delta' = \sqrt{E'} \frac{du}{ds} \frac{ds}{ds'} \quad \sin \delta' = \sqrt{G'} \frac{dv}{ds} \frac{ds}{ds'}$$

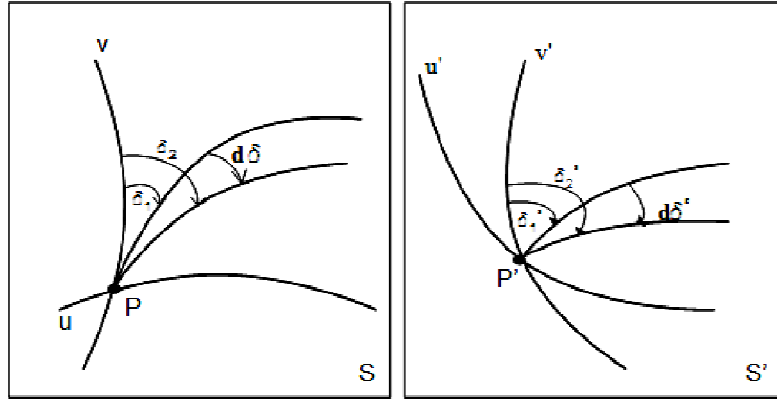


Figure 2.6 : Altération angulaire due à la projection

$$\text{Or } \frac{du}{ds} = \frac{\cos \delta}{\sqrt{E}} \quad \frac{dv}{ds} = \frac{\sin \delta}{\sqrt{G}}$$

$$\text{Donc : } \cos \delta' = \sqrt{\frac{E'}{E}} \cos \delta \frac{ds}{ds'} \quad \sin \delta' = \sqrt{\frac{G'}{G}} \sin \delta \frac{ds}{ds'}$$

Or on sait que $k = \frac{ds'}{ds}$, donc :

$$\cos \delta' = \frac{1}{k} \sqrt{\frac{E'}{E}} \cos \delta \quad \sin \delta' = \frac{1}{k} \sqrt{\frac{G'}{G}} \sin \delta$$

➤ **Cas particulier :**

Dans le cas particulier où $F=F'=0$, on a :

$$a = k_u = \sqrt{\frac{E'}{E}} \quad b = k_v = \sqrt{\frac{G'}{G}}$$

$$\text{Donc : on peut écrire } \cos \delta' = \frac{a}{k} \cos \delta \quad \sin \delta' = \frac{b}{k} \sin \delta \quad (2.39)$$

$$\text{Ce qui donne } \operatorname{tg} \delta' = \frac{b}{a} \operatorname{tg} \delta \quad (2.40)$$

$$\frac{d\delta'}{\cos^2 \delta'} = \frac{b}{a} \frac{d\delta}{\cos^2 \delta} \quad \text{D'où } \rho = \frac{d\delta'}{d\delta} = \frac{b \cos^2 \delta'}{a \cos^2 \delta} \quad (2.41)$$

$$\text{Remplaçons (2.39) dans (2.41) nous obtenons } \rho = \frac{b}{a} \left[\frac{\frac{a}{k} \cos \delta}{\cos \delta} \right]^2 = \frac{ba}{k^2}$$

$$\text{D'où } \rho k^2 = ab = q \quad (2.42)$$

N.B.

On peut dire que les directions pour lesquelles le coefficient de déformation angulaire est extremum sont également les directions principales de la projection

2.5.4 Altération d'une direction

Lorsqu'une surface (S) est projetée sur une surface (S') les directions subissent une altération définie par : $\omega = \partial \delta' - \partial \delta$ (2.43)

Ce résultat peut être déterminé de deux façons :

Premièrement

On peut écrire : $\cos \omega = \sin \partial\delta' \sin \partial\delta + \cos \partial\delta' \cos \partial\delta$

Sachant que : $\cos \partial\delta' = \frac{a}{k} \cos \partial\delta$ et $\sin \partial\delta' = \frac{b}{k} \sin \partial\delta$

D'où $\cos \omega = \frac{b \sin^2 \partial\delta + a \cos^2 \partial\delta}{k}$ de même on a

$$\sin \omega = \frac{(b-a) \sin 2\partial\delta}{k}$$

$$\text{Donc } \operatorname{tg} \omega = \frac{(b-a) \operatorname{tg} \partial\delta}{(b+a) \operatorname{tg} \partial\delta} \quad (2.44)$$

Deuxièmement

D'après la **figure 2.6** ci-dessus on a

$$\partial\delta = \delta_2 - \delta_1 \quad \partial\delta' = \delta_2' - \delta_1'$$

$$\operatorname{tg}(\delta_2') = \frac{b}{a} \operatorname{tg}(\delta_2) \quad \operatorname{tg}(\delta_1') = \frac{b}{a} \operatorname{tg}(\delta_1)$$

$$\operatorname{tg}(\partial\delta') = \operatorname{tg}(\delta_2' - \delta_1') = \frac{\operatorname{tg}(\delta_2') - \operatorname{tg}(\delta_1')}{1 + \operatorname{tg}(\delta_2') \operatorname{tg}(\delta_1')}$$

$$\operatorname{tg}(\partial\delta') = \frac{ab(\operatorname{tg} \delta_2 - \operatorname{tg} \delta_1)}{a^2 + b^2 \operatorname{tg} \delta_1 \operatorname{tg} \delta_2},$$

$$\partial\delta' = \arctg \left[\frac{ab(\operatorname{tg} \delta_2 - \operatorname{tg} \delta_1)}{a^2 + b^2 \operatorname{tg} \delta_1 \operatorname{tg} \delta_2} \right] \quad (2.45)$$

D'où la valeur de $\omega = \partial\delta' - \partial\delta$

2.6 Classification des projections cartographiques

Les projections cartographiques peuvent être classifiées selon plusieurs critères dont on peut citer :

- Les propriétés de la transformation ou bien la nature des distorsions,
- la forme de la grille normale des parallèles et méridiens,
- l'orientation ou l'aspect du graticule en fonction de la position du pôle du système des coordonnées adopté,
- la forme des équations différentielles définissant les projections,
- la méthode d'établissement de la projection, etc.

Généralement on utilise trois critères pour catégoriser les projections cartographiques à savoir la nature des déformations, la forme de la grille (graticule) normale des parallèles et méridiens et l'orientation de la grille.

2.6.1 Classification selon les propriétés de l'altération

Selon la nature ou bien les caractéristiques des altérations, on trouve les projections conformes, les projections équivalentes et les projections équidistantes.

a) Projections conformes

Une projection est conforme lorsqu'une figure d'une surface se projette suivant une figure semblable sur une autre surface. Le coefficient de déformation linéaire ne dépend pas de la direction de ds , c'est-à-dire

que la déformation des longueurs varie d'un point à un autre, mais en un point donnée le coefficient k reste le même autour du point considéré quelque soit l'orientation de l'élément linéaire ds , L'altération angulaire est absente ($\delta=0$) et le coefficient de la déformation de la surface est équivalent au facteur échelle $q = a^2$ car $k_u = k_v = a = b$. L'indicatrice de Tissot est un cercle.

Théorème 2.2 :

Les conditions de conformités sont :

$$1- \frac{E}{E'} = \frac{G}{G'} \quad F = 0 \quad \text{et} \quad k_u = k_v = a = b \quad \text{ou bien}$$

2- Etant donné un système de coordonnées isométriques U, V sur une surface S et X, Y sur une autre surface S' , on réalise une représentation conforme de S sur S' en posant $X+iY=f(U+iV)$ et la fonction satisfait aux conditions de Cauchy-Reimann.

b) Projections équivalentes

Une projection est dite équivalente lorsque les superficies des figures sont conservées lors de la projection. Dans cette projection, le coefficient de déformation des surfaces est une constante ($q=1$). Dans le cas où $F=F'=0$, les extremums du facteur échelle sont inversement proportionnels : $q=1=ab$, donc $a=1/b$ et $b=1/a$.

Le maximum de déformation angulaire dans ces projections équivalentes est déduit des formules des tangentes : $\operatorname{tg} \frac{\omega}{2} = \frac{a-b}{2}$ avec ω : au maximum de la déformation angulaire.

Théorème 2.3 :

Les conditions d'équivalences sont : $E'G' - F'^2 = EG - F^2$.

c) Projections équidistantes

Une projection équidistante est une projection qui conserve les longueurs suivant l'une des directions principales. On distingue des projections équidistantes suivant des méridiens ou verticales avec : $k_u=1$ et des projections équidistantes suivant des parallèles ou almicantarats avec : $k_v=1$.

Quelque soit le système de projection d'une sphère ou d'un ellipsoïde sur un plan, il donnera toujours des déformations de longueurs.

2.6.2 Classification selon la forme de la grille normale des parallèles et méridiens

La représentation des méridiens et des parallèles sur les cartes dans les projections cartographiques adoptées forme une **grille** normale appelée graticule. Cette grille normale est obtenue lorsqu'un système normal de coordonnées sphériques polaires est adopté. Ce qui signifie que le pôle de ce système de coordonnées coïncide avec le pôle géographique. Selon ce critère, on trouve deux grands ensembles. Le

premier ensemble inclut des projections avec des parallèles ayant des courbures constantes et le deuxième ensemble est formé des projections avec des parallèles ayant des courbures différentes.

2.6.2.1 Parallèles de courbures constantes

Dans cette catégorie, on trouve trois familles :

Famille 1: Parallèles droits

Cette première famille est constituée de quatre classes :

- 1- **Projections cylindriques** : $x = k\lambda$ et $y = f(\phi)$; avec k un paramètre de la projection;
- 2- **Projections cylindriques généralisées** : $x = f(\lambda)$ et $y = g(\phi)$;
- 3- **Projections pseudo cylindriques** : $x = f(\phi, \lambda)$ et $y = g(\phi)$;
- 4- **Projections conico-cylindriques** : dans cette classe, les parallèles sont représentés suivant des droites et les méridiens suivant des cercles concentriques.

Familles 2: Parallèles sous forme d'arcs de cercles concentriques

Cette deuxième famille est composée de cinq classes :

- 1- **Projections coniques** : $\rho = f(c, \phi)$, $\delta = \alpha\lambda$; $x = \rho \sin \delta$, $y = k_0 - \rho \cos \delta$ avec c et α des paramètres de la projection et k_0 une constante;
- 2- **Projections coniques généralisées** : avec les mêmes formules que les précédentes à l'exception de la formule de l'angle polaire $\delta = g(\lambda)$;

- 3- **Projections pseudo coniques** : $\rho = f(\phi)$, $\delta = g(\phi, \lambda)$; $x = \rho \sin \delta$, $y = k_0 - \rho \cos \delta$;
- 4- **Projections azimutales** : $\rho = f(\phi)$, $\delta = \lambda$; $x = \rho \sin \delta$, $y = \rho \cos \delta$;
- 5- **Projections pseudo azimutales** : $\rho = f(z)$, $\delta = g(z, a) = a + h(z) \sin k a$; $x = \rho \sin \delta$, $y = k_0 - \rho \cos \delta$; avec k un entier;

Familles 3: Parallèles sous forme d'arcs de cercles excentriques

Cette famille est composée de deux classes :

- 1- **Projections poly coniques dans un sens général** :

$$\rho = f(\phi), \delta = g(\phi, \lambda); x = \rho \sin \delta, y = k_0 - \rho \cos \delta; k_0 = h(\phi);$$

- 2- **Projections poly coniques dans un sens restreint** :

$$\rho = N \cos \phi, \delta = f(\phi, \lambda); x = \rho \sin \delta, y = k_0 - \rho \cos \delta; k_0 = k.s + N \cot g(\phi);$$

Avec (s) est la longueur de l'arc du méridien et k un coefficient.

2.6.2.2 Parallèles de différentes courbures

Le deuxième ensemble de cette classification est composé de trois familles présentées ci-dessous. Elles se distinguent selon la représentation du pôle et de la forme des équations.

Famille 1 : Projection non interrompue suivant le mouvement du pôle

Cette première famille est constituée de deux classes :

- 1- **Projections poly azimutales :** où les parallèles sont représentés par des ellipses et les méridiens sont représentés par des lignes droites ou courbées se dirigeant du centre des ellipses. Les équations générales de ces projections sont :

$$\rho = f(\phi, \lambda), \delta = g(\phi, \lambda) = \lambda + \Phi(\phi) \sin k\lambda; x = \rho \sin \delta, y = \rho \cos \delta$$

- 2- **Projections poly azimutales généralisées :** où les parallèles sont représentés sous formes de courbes de différentes courbures et les méridiens sont sous forme de lignes droites ou courbes se dirigeant à partir du pôle. Les équations générales de ces projections sont les mêmes que les précédentes;

Familles 2: Projection interrompue suivant le mouvement du pôle

Cette deuxième famille est composée de quatre classes dont les équations générales sont :

$$\rho = f(\phi, \lambda), \delta = g(\phi, \lambda);$$

$$x = \rho \sin \delta, y = q - \rho \cos \delta \text{ et } q = h(\phi).$$

Les classes de cette famille sont :

- 1- **Projections avec des parallèles elliptiques;**
- 2- **Projections avec des parallèles paraboliques;**
- 3- **Projections avec des parallèles hyperboliques;**
- 4- **Projections avec des parallèles sous différentes courbures.**

Familles 3 : Parallèles sous forme d'arcs de cercles excentriques

Cette famille est composée de deux classes de projections polycylindriques. Ces classes sont définies selon la méthode de détermination des coordonnées rectangulaires.

- 1- **1^{ère} classe** : les coordonnées rectangulaires sont déterminées d'une façon analytique;
- 2- **2^{ème} classe** : les coordonnées rectangulaires sont données sous formes de tables.

2.6.3 Classification selon l'orientation de la grille

Selon l'orientation de la grille des parallèles et méridiens, on peut définir trois ensembles de projections à savoir : les projections directes, les projections transverses et les projections obliques. Le principe de ces projections est lié à la latitude φ de du pôle de système des coordonnées adopté.

Si la latitude φ est égale à 90° , nous disposons des projections directes. Dans ces projections le pôle du système de coordonnées utilisé coïncide avec le pôle géographique, et la représentation des parallèles et méridiens est normale. On parle donc d'une grille normale. Si au contraire la latitude φ est égale à zéro (0), nous définissons ce qu'on appelle des projections transverse. Quant aux projections obliques, nous les obtenons lorsque la latitude φ est comprise entre zéro et 90° . Les projections transverses et obliques sont compliquées, d'où on procède à la définition d'une autre grille

normale sur la sphère ou l'ellipsoïde. Cette grille est constituée d'arcs de verticales et d'Almicantarats (voir cours d'astronomie de position).

2.7 Exercices

- 1) Une projection d'un réseau de méridiens et parallèles d'une sphère sur un plan est donnée par les équations suivantes :

$$x = \frac{2R \sin \varphi}{1 + \cos \varphi \cos \lambda} \quad \text{et} \quad y = \frac{2R \cos \varphi \sin \lambda}{1 + \cos \varphi \cos \lambda}$$

- a. Déterminer les équations paramétriques de la sphère ?
 - b. Déterminer les paramètres E', F', G' et Θ?
 - c. Déterminer le coefficient de déformation linéaire K et ses composantes K_φ et K_λ ?
 - d. Déterminer le coefficient de déformation de surface q?
- 2) Une projection a été réalisée pour représenter une sphère de rayon R sur un plan au pôle.
- a. Déterminer les équations correspondantes à cette projection ?
 - b. Donner la 1^{ère} forme quadratique de cette projection ?
 - c. Exprimer les composantes principales du coefficient de déformation linéaire de cette projection ?
 - d. Etudier la représentation graphique de la variation de ces composantes principales en fonction de la variation de la latitude φ de 90° à 0° ?
 - e. Conclure ?
 - f. Définir les coordonnées isométriques sur la sphère ?
 - g. Vérifier de deux manières différentes est ce que la projection est conforme ?

- 3) On a projeté un réseau de méridiens et de parallèles d'une sphère de rayon R donné par les équations suivantes :

$$x = R \tan \varphi \cos \lambda \quad \text{et} \quad y = R \sec \varphi \sin \lambda$$

- Déterminer un système de coordonnées isométriques sur cette surface ?
 - Vérifier est ce que la projection est conforme ?
 - Vérifier est ce que la projection est équivalente ?
- 4) Soit un tore de rayon a dont la section a un rayon b (l'axe a se trouve dans le plan xoy).

- Donner les équations paramétriques du tore et les paramètres E , F et G ?
- Définir un système de coordonnées isométriques ?

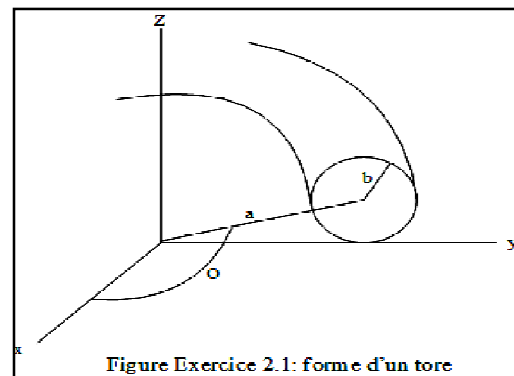


Figure Exercice 2.1: forme d'un tore

2.8 Références bibliographiques

Chapitre 3

Etude des projections coniques conformes

Les projections conformes constituent des transformations ayant les propriétés suivantes :

- Le facteur échelle de la transformation ne dépend que de la position,
- L'angle formé par les directions de la surface originale est conservé sur la surface de projection par la transformation.

3.1 Transformation conforme de l'ellipsoïde de révolution

Un ellipsoïde de révolution est une surface engendrée par la rotation d'une ellipse autour de son petit axe. Les éléments permettant de définir un ellipsoïde de révolution sont le demi grand axe noté (a) et l'aplatissement noté (f). Dans les domaines de la géodésie ou de la topographie, toutes les observations sont établies sur la surface topographique puis réduites à la surface du géoïde (une surface du niveau moyen de la mer) qui est projetée sur une surface mathématique appelée ellipsoïde et finalement sur un plan.

Soit un élément linéaire **ds** sur la surface d'un ellipsoïde et son image **ds'** sur la plan. La première forme quadratique sur l'ellipsoïde est donnée par :

$$ds^2 = M^2 d\varphi^2 + N^2 \cos^2 \varphi d\lambda^2 \quad (3.1)$$

$$ds^2 = N^2 \cos^2 \varphi \left(\frac{M^2}{N^2 \cos^2 \varphi} d\varphi^2 + d\lambda^2 \right) \quad (3.2)$$

$$\text{Avec } M = \frac{a(1-e^2)}{(1-e^2 \sin^2 \varphi)^{3/2}} \quad \text{et} \quad N = \frac{a}{(1-e^2 \sin^2 \varphi)^{1/2}}$$

- ✓ a : le demi grand axe de l'ellipsoïde,
- ✓ e : excentricité de l'ellipsoïde,
- ✓ M : le rayon du méridien et N le rayon de la section normale.
- ✓ Le rayon moyen de Gauss peut être défini comme étant égale à r tel que $r = \sqrt{NM}$.

$$\text{Soit } dU = \frac{M}{N \cos \varphi} d\varphi \quad (3.3)$$

$$\text{Donc l'équation (3.2) devient : } ds^2 = N^2 \cos^2 \varphi (dU^2 + d\lambda^2) \quad (3.4)$$

L'équation **(ds)** est exprimée dans une surface isométrique définie comme étant une surface intermédiaire entre l'ellipsoïde et le plan de projection. Cette surface est appelée plan isométrique défini par un système de coordonnées isométriques **(U)** et **(λ)** appelées respectivement Latitude et Longitude isométriques.

$$\text{L'équation (3.3) permet d'écrire : } U = \int_0^\varphi \frac{M}{N \cos \varphi} d\varphi$$

$$= \int_0^\varphi \frac{1-e^2}{(1-e^2 \sin^2 \varphi) \cos \varphi} d\varphi$$

$$= \int_0^\varphi \frac{(1-e^2)(\sin \varphi^2 + \cos \varphi^2)}{(1-e^2 \sin \varphi^2) \cos \varphi} d\varphi$$

$$= \int_0^\varphi \frac{1-e^2 \sin \varphi^2 - e^2 \cos \varphi^2}{(1-e^2 \sin \varphi^2) \cos \varphi} d\varphi$$

$$U = \int_0^\varphi \frac{1}{\cos \varphi} d\varphi - e^2 \int_0^\varphi \frac{\cos \varphi}{1-e^2 \sin \varphi^2} d\varphi \quad (3.5)$$

Soit $t = e \sin \varphi$ donc $dt = e \cos \varphi d\varphi$

Sachant que $\int_0^\varphi \frac{dt}{t^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left(\frac{t-a}{t+a} \right) + \text{cte}$ de même

$$\int_0^\varphi \frac{1}{\cos t} dt = \ln \left(\operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} + \frac{t}{2} \right) \right)$$

$$\text{D'où } \int_0^\varphi \frac{\cos \varphi}{1-e^2 \sin \varphi^2} d\varphi = \frac{1}{e} \int_0^\varphi \frac{(e \sin \varphi)' d\varphi}{1-(e \sin \varphi)^2} = \frac{1}{2e} \ln \left(\frac{1+e \sin \varphi}{1-e \sin \varphi} \right) + \text{cte}$$

$$\text{L'équation (3.5) devient } U = \ln \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\varphi}{2} \right) - \frac{1}{2} e \ln \left(\frac{1+e \sin \varphi}{1-e \sin \varphi} \right) + \text{cte}$$

Pour $\varphi=0$ on a $U_0=0$ donc la constante $\text{cte} = U_0=0$

$$\text{D'où } U = \ln \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\varphi}{2} \right) - \frac{1}{2} e \ln \left(\frac{1+e \sin \varphi}{1-e \sin \varphi} \right) \quad (3.6)$$

Dans le cas d'une sphère, le paramètre (e) est nul et la valeur de U est égale à $U = \ln \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\varphi}{2}\right)$.

Les coordonnées (U, λ) définissent sur l'ellipsoïde un système de coordonnées isométriques. Si on définit sur le plan de projection un système de coordonnées isométriques. On réalise une représentation conforme de l'ellipsoïde sur le plan en posant $\mathbf{x+iy=f(\lambda+iU)}$ ou bien on vérifie l'égalité $\mathbf{E/E'=G/G'}$ (théorème 3) .

3.2 Le coefficient de déformation linéaire

Les coordonnées isométriques sur l'ellipsoïde définissent :

$$ds^2 = N^2 \cos^2 \varphi (dU^2 + d\lambda^2) \text{ et } E = G = N^2 \cos^2 \varphi \quad \text{et} \quad F = 0 .$$

Avec les coordonnées isométriques sur le plan, on a :

$$ds'^2 = dx^2 + dy^2 \text{ et } E^2 = G^2 = 1 \quad \text{et} \quad F^2 = 0 .$$

Nous réalisons une conformité par $\mathbf{x+iy=f(\lambda+iU)}$ avec f est une fonction analytique.

Soit $\mathbf{w = x+iy}$ et $\mathbf{z = \lambda+iU}$, donc $\mathbf{w=f(z)}$ et $\overline{w} = f(\overline{z})$.

$$dx + idy = f'(\lambda + iU)(d\lambda + idU) \quad \text{et} \quad dx - idy = f'(\lambda - iU)(d\lambda - idU)$$

$$dx^2 + dy^2 = f'(z)f'(\overline{z})(d\lambda^2 + dU^2) \quad \text{et} \quad f'(z)f'(\overline{z}) = \frac{dx^2 + dy^2}{d\lambda^2 + dU^2} \quad (3.7)$$

f est analytique, donc :

$$f'(z) = \frac{\delta x}{\delta \lambda} + i \frac{\delta y}{\delta \lambda} = \frac{\delta y}{\delta U} - i \frac{\delta x}{\delta U} \quad \text{et} \quad f'(\bar{z}) = \frac{\delta x}{\delta \lambda} - i \frac{\delta y}{\delta \lambda} = \frac{\delta y}{\delta U} + i \frac{\delta x}{\delta U}$$

$$f'(z)f'(\bar{z}) = \left(\frac{\delta x}{\delta \lambda} \right)^2 + \left(\frac{\delta y}{\delta \lambda} \right)^2 = \left(\frac{\delta y}{\delta U} \right)^2 + \left(\frac{\delta x}{\delta U} \right)^2 \quad (3.8)$$

Le facteur échelle k est exprimé par

$$k^2 = \frac{ds'^2}{ds^2} = \frac{dx^2 + dy^2}{N^2 \cos^2 \varphi (dU^2 + d\lambda^2)}$$

D'après (3.7) on aura : $k^2 = \frac{f'(z)f'(\bar{z})}{N^2 \cos^2 \varphi}$

D'après (3.8) on aura $k = \sqrt{\frac{\left(\frac{\delta x}{\delta \lambda} \right)^2 + \left(\frac{\delta y}{\delta \lambda} \right)^2}{N^2 \cos^2 \varphi}} = \sqrt{\frac{\left(\frac{\delta y}{\delta U} \right)^2 + \left(\frac{\delta x}{\delta U} \right)^2}{N^2 \cos^2 \varphi}}$

Donc $k = \frac{\sqrt{\left(\frac{\delta x}{\delta \lambda} \right)^2 + \left(\frac{\delta y}{\delta \lambda} \right)^2}}{N \cos \varphi} = \frac{\sqrt{\left(\frac{\delta y}{\delta U} \right)^2 + \left(\frac{\delta x}{\delta U} \right)^2}}{N \cos \varphi} \quad (3.9)$

Exercice 3.1 :

Exprimer le coefficient de déformation linéaire $\mathbf{K}$ d'une autre façon en utilisant E , E' , G et G' .

3.3 Transformé d'une géodésique sur le plan

Soit deux point A et B sur la surface de l'ellipsoïde. La géodésique AB est la ligne de plus courte distance qui joint A et B. Elle est une courbe gauche car elle n'est pas contenue dans un plan. Son image sur le plan dans une projection conforme est une courbe plane. Sur le plan de projection, l'image de toute géodésique tourne sa concavité vers le centre de la projection (Figure 3.1).

Pour pouvoir utiliser cette géodésique dans les calculs, surtout pour la résolution des triangles, on procède à la substitution de l'image de la géodésique à sa corde respective pour pouvoir exploiter les formules de la trigonométrie plane. A cet effet, on doit déterminer les petits angles dénotés (δ) correspondant à ce qu'on appelle une correction à la corde.

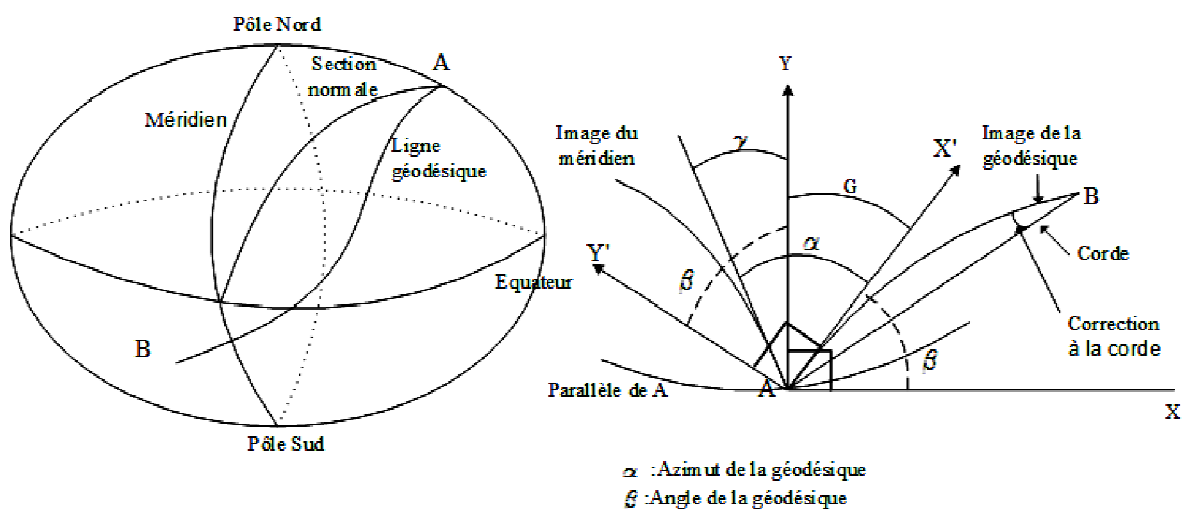


Figure 3.1 : Une ligne géodésique et son image sur le plan

Sur une longue distance à partir d'un point M, la géodésique est très voisine de la trace que fait la section normale en ce point sur l'ellipsoïde. Pratiquement s'il l'on ignore la déviation de la verticale, la géodésique est la trace sur l'ellipsoïde du plan de visé des appareils de mesure des angles.

En tout point M de la géodésique, on peut écrire : $r_M \sin \alpha_M = c$ avec **c**: une constante, **r_M**: le rayon du parallèle en M et **α_M**: l'azimut de la géodésique en M.

Soit $x = x(U, \lambda)$ et $y = y(U, \lambda)$,

$$dx = \frac{\delta x}{\delta \lambda} d\lambda + \frac{\delta x}{\delta U} dU \quad \text{et} \quad dy = \frac{\delta y}{\delta \lambda} d\lambda + \frac{\delta y}{\delta U} dU$$

D'après la Figure 3.1, $\text{tg} \beta = \frac{dy}{dx}$

$$\text{Donc } \text{tg} \beta = \frac{dy}{dx} = \left(\frac{\delta y}{\delta \lambda} d\lambda + \frac{\delta y}{\delta U} dU \right) / \left(\frac{\delta x}{\delta \lambda} d\lambda + \frac{\delta x}{\delta U} dU \right) \quad (3.10)$$

Selon la **Figure 3.2**, on peut écrire : $\text{tg} \alpha = \frac{N \cos \varphi d\lambda}{M d\varphi} = \frac{d\lambda}{\frac{M d\varphi}{N \cos \varphi}}$

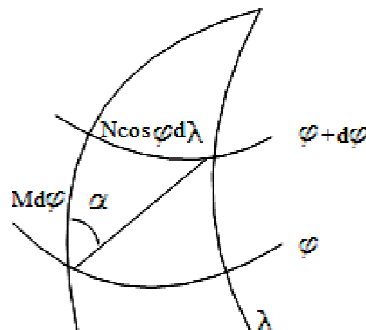


Figure 3.2 : Azimute d'une géodésique

$$\text{Or : } dU = \frac{M}{N \cos \varphi} d\varphi \text{ donc } \operatorname{tg} \alpha = \frac{d\lambda}{dU} \quad (3.11)$$

En rapportant le formule (3.11) dans (3.10) on obtient :

$$\operatorname{tg} \beta = \frac{dy}{dx} = \left(\frac{\delta y}{\delta U} + \frac{\delta y}{\delta \lambda} \frac{d\lambda}{dU} \right) / \left(\frac{\delta x}{\delta U} + \frac{\delta x}{\delta \lambda} \frac{d\lambda}{dU} \right)$$

$$\operatorname{tg} \beta = \frac{dy}{dx} = \left(\frac{\delta y}{\delta U} + \frac{\delta y}{\delta \lambda} \operatorname{tg} \alpha \right) / \left(\frac{\delta x}{\delta U} + \frac{\delta x}{\delta \lambda} \operatorname{tg} \alpha \right) \quad (3.12)$$

3.4 La convergence des méridiens

La convergence du méridien est l'angle γ que fait la tangente à l'image du méridien en A et l'axe Y qui est la direction des ordonnées du quadrillage. Sur la Figure précédente 3.1, on peut écrire :

$$\alpha - \gamma + \beta = \frac{\pi}{2}.$$

Si on considère le cas où le point **B** est sur le parallèle du point **A**;

alors l'azimute α sera égale à $\frac{\pi}{2}$, l'angle β est telque : $\frac{\pi}{2} - \gamma + \beta = \frac{\pi}{2}$,

d'où $\gamma = \beta$.

On a $\operatorname{tg} \beta = \left(\frac{\delta y}{\delta U} + \frac{\delta y}{\delta \lambda} \operatorname{tg} \alpha \right) / \left(\frac{\delta x}{\delta U} + \frac{\delta x}{\delta \lambda} \operatorname{tg} \alpha \right)$ on factorise par $\operatorname{tg} \alpha$ on

obtient

$$\operatorname{tg}\beta = \left(\frac{\delta y}{\delta U} \frac{1}{\operatorname{tg}\alpha} + \frac{\delta y}{\delta \lambda} \right) / \left(\frac{\delta x}{\delta U} \frac{1}{\operatorname{tg}\alpha} + \frac{\delta x}{\delta \lambda} \right)$$

Pour $\beta=\gamma$, $\alpha = \frac{\pi}{2}$, d'où $\operatorname{tg}\alpha$ tend vers l'infini et $1/\operatorname{tg}\alpha$ tend vers zéro.

Donc $\operatorname{tg}\gamma = \left(\frac{\delta y}{\delta \lambda} \right) / \left(\frac{\delta x}{\delta \lambda} \right)$ d'ailleurs selon les conditions de Cauchy

Riemann on peut écrire :

$$\operatorname{tg}\gamma = \left(\frac{\delta y}{\delta \lambda} \right) / \left(\frac{\delta x}{\delta \lambda} \right) = - \left(\frac{\delta x}{\delta U} \right) / \left(\frac{\delta y}{\delta U} \right) \quad (3.13)$$

3.5 La projection conique conforme dite de Lambert

La projection conique conforme de l'ellipsoïde sur le plan est réalisée en respectant les règles suivantes :

- Les images des méridiens sont des droites génératrices du cône et tangentes à ces méridiens se rencontrant toutes en S,
- L'image d'un parallèle est un parallèle du cône représenté par un cercle concentrique dont le centre est défini par le point de concours des méridiens et dont la position est représenté par l'apothème $SM'=\rho$,
- La conformité est assurée par la définition d'une fonction analytique telle que: $\mathbf{x+iy=f(\lambda+iU)}$,
- Les longueurs sont conservées sur le parallèle origine.

Soit la figure ci-dessous (Figure 3.3).

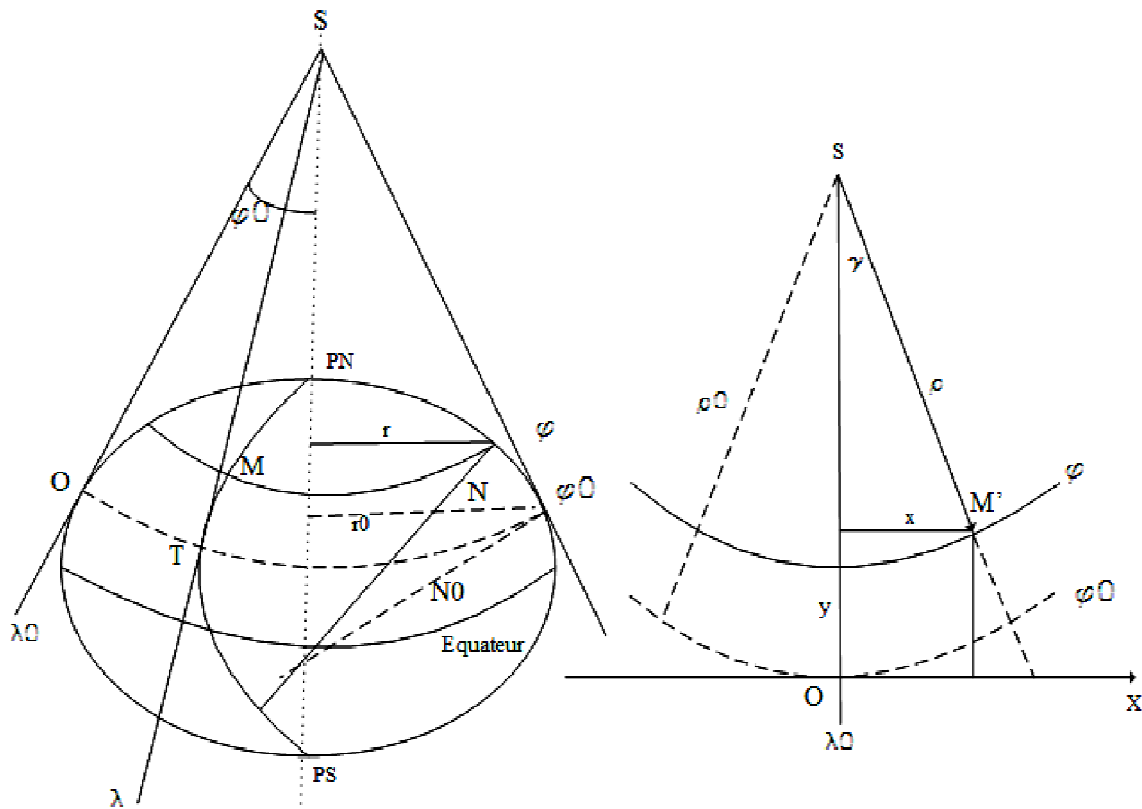


Figure 3.3 : Projection conique conforme avec un parallèle standard

5.1.1 Cas d'une projection conique conforme à un parallèle standard

Sur le plan, M est représenté par les coordonnées (x, y) déterminées en fonction des coordonnées de M' (ρ, γ) .

$$\begin{cases} x = \rho \sin \gamma \\ y = \rho_0 - \rho \cos \gamma \end{cases} \quad (3.14)$$

Sur l'ellipsoïde on définit un système de coordonnées isométriques locales par :

$$\bar{U} = U - U_0 \text{ et } \bar{\lambda} = \lambda - \lambda_0$$

Avec $U = \ln \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\varphi}{2} \right) - \frac{1}{2} e \ln \left(\frac{1 + e \sin \varphi}{1 - e \sin \varphi} \right)$ et

$$U_0 = \ln \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\varphi_0}{2} \right) - \frac{1}{2} e \ln \left(\frac{1 + e \sin \varphi_0}{1 - e \sin \varphi_0} \right)$$

Sur le plan, le système des coordonnées isométriques des coordonnées polaires est défini tel que :

$$\gamma_0 = 0 \quad \text{pour} \quad \lambda = \lambda_0$$

On a $ds'^2 = dx^2 + dy^2$ sachant que :

$$dx = \sin \gamma d\rho + \rho \cos \gamma d\gamma \quad \text{et} \quad dy = -\cos \gamma d\rho + \rho \sin \gamma d\gamma$$

Donc : $ds'^2 = d\rho^2 + \rho^2 d\gamma^2$ d'où $ds'^2 = \rho^2 \left(\frac{1}{\rho^2} d\rho^2 + d\gamma^2 \right)$ **(3.15)**

Soit $dV = \pm \frac{1}{\rho} d\rho$ et $dT = \pm d\gamma$ **(3.16)**

Donc les coordonnées (V, T) définissent les coordonnées isométriques sur le plan telles que :

$$V = \pm \int_{\rho_0}^{\rho} \frac{1}{\rho} d\rho \quad \text{et} \quad T = \gamma - \gamma_0$$

$$V = \ln \rho - \ln \rho_0 = \ln \frac{\rho}{\rho_0} \quad \text{et} \quad T = \gamma - \gamma_0 \quad \text{(3.17)}$$

Pour assurer la conformité, il faut établir une fonction analytique telle que : $V + iT = n(\bar{U} + i\bar{\lambda})$

V varie en fonction de φ et T varie en fonction de λ .

$$V = \ln \frac{\rho}{\rho_0} = \pm n \bar{U} \quad \text{et} \quad T = \gamma - \gamma_0 = \overline{n\lambda} = n(\lambda - \lambda_0)$$

$$\rho = \rho_0 e^{\pm n \bar{U}} \quad \text{et} \quad \gamma = \overline{n\lambda} \quad (3.18)$$

Or d'après la Figure 3.3, on remarque que lorsque φ augmente ρ diminue et inversement. Donc on peut écrire 3.18 sous forme de :

$$\rho = \rho_0 e^{-n \bar{U}} \quad \text{et} \quad \gamma = n \bar{\lambda} \quad (3.19)$$

Sur le parallèle origine, un élément linéaire est écrit sous forme : $\mathbf{r_0 d\lambda}$

De même sur l'image du parallèle origine, l'élément linéaire s'écrit sous forme : $\mathbf{\rho_0 d\gamma}$

Comme la projection est conforme, les longueurs sont conservées sur le parallèle origine donc : $\mathbf{r_0 d\lambda = \rho_0 d\gamma}$ c'est-à-dire $\mathbf{d\gamma = (r_0 / \rho_0) d\lambda}$ d'où

$$\gamma = \frac{r_0}{\rho_0} (\lambda - \lambda_0) .$$

D'après la formule 3.18 on peut donc conclure que $n = \frac{r_0}{\rho_0}$

D'après la figure 3.3, on a $\sin \varphi_0 = \frac{r_0}{\rho_0}$

Donc : $\rho = \rho_0 e^{-\bar{U} \sin \varphi_0}$ et $\gamma = n \bar{\lambda}$ (3.20)

Avec
$$\begin{cases} \bar{U} = \ln\left(\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\varphi}{2}\right) - \frac{1}{2} e \ln\left(\frac{1 + e \sin \varphi}{1 - e \sin \varphi}\right) - U_0 \right. \\ \left. \gamma = (\lambda - \lambda_0) \sin \varphi_0 \right\} \quad (3.21)$$

On a d'après l'équation (3.14) et (3.20)
$$\begin{cases} x = \rho \sin \gamma = \rho_0 e^{-\bar{U} \sin \varphi_0} \sin \gamma \\ y = \rho_0 - \rho_0 e^{-\bar{U} \sin \varphi_0} \cos \gamma \end{cases}$$

Le coefficient de déformation linéaire est exprimé en utilisant l'équation (3.9):

$$k = \frac{\sqrt{\left(\frac{\delta x}{\delta \lambda}\right)^2 + \left(\frac{\delta y}{\delta \lambda}\right)^2}}{N \cos \varphi} = \frac{\sqrt{\left(\frac{\delta y}{\delta U}\right)^2 + \left(\frac{\delta x}{\delta U}\right)^2}}{N \cos \varphi}$$

$$\begin{cases} \frac{\partial x}{\partial U} = -\frac{\partial y}{\partial \lambda} = -\rho_0 \sin \varphi_0 e^{-\bar{U} \sin \varphi_0} \sin \gamma \\ \frac{\partial x}{\partial \lambda} = \frac{\partial y}{\partial U} = \rho_0 \sin \varphi_0 e^{-\bar{U} \sin \varphi_0} \cos \gamma \end{cases}$$

Donc :
$$k = \frac{\sqrt{\left(\frac{\delta y}{\delta U}\right)^2 + \left(\frac{\delta x}{\delta U}\right)^2}}{N \cos \varphi} = \frac{\rho_0 e^{-\bar{U} \sin \varphi_0}}{N \cos \varphi} \sin \varphi_0 = \frac{\rho}{r} \sin \varphi_0 \quad (3.22)$$

avec $r = N \cos \varphi$

N.B.

Dans une projection conique conforme, il n'y a pas de déformations sur le parallèle origine mais on assiste à des déformations au fur et à mesure qu'on s'éloigne du parallèle origine.

Dans le cas où le cône est tangent à l'ellipsoïde selon un parallèle appelé parallèle standard, l'échelle est conservée sur ce parallèle.

$$\text{Donc } k_0 = \frac{\rho_0 \cdot e^{-\bar{U} \sin \varphi_0}}{N_0 \cos \varphi_0} \cdot \sin \varphi_0 = 1 \quad (3.23)$$

$$k_0 = \frac{\rho_0 \cdot e^{-\bar{U} \sin \varphi_0}}{N_0 \cos \varphi_0} \cdot \sin \varphi_0 = 1$$

$$\rho_0 \sin \varphi_0 e^{-\bar{U} \sin \varphi_0} = N_0 \cos \varphi_0$$

$$\rho_0 = \frac{N_0 \cos \varphi_0}{\sin \varphi_0 e^{-\bar{U} \sin \varphi_0}} \text{ or } \bar{U} = U - U_0 = 0 \text{ d'où } e^{-\bar{U}} = 1$$

L'équation (3.21) devient

$$\begin{cases} \rho_0 = N_0 \cot g \varphi_0 \\ \bar{U} = \ln\left(\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\varphi}{2}\right) - \frac{1}{2} e \ln\left(\frac{1 + e \sin \varphi}{1 - e \sin \varphi}\right) - U_0 \right. \\ \left. \gamma = (\lambda - \lambda_0) \sin \varphi_0 \right) \end{cases} \quad (3.24)$$

5.1.2 Cas d'une projection conique conforme à deux parallèles standard

Le cône est sécant en deux parallèles φ_1 et φ_2 (Figure 3.4). L'échelle est conservée sur ces deux parallèles ($K\varphi_1=K\varphi_2=1$).

$$\text{Donc } k_1 = k_2 = \frac{\sqrt{\left(\frac{\delta y}{\delta U_1}\right)^2 + \left(\frac{\delta x}{\delta U_1}\right)^2}}{N_1 \cos \varphi_1} = \frac{\sqrt{\left(\frac{\delta y}{\delta U_2}\right)^2 + \left(\frac{\delta x}{\delta U_2}\right)^2}}{N_2 \cos \varphi_2} = 1 \quad (3.25)$$

$$\text{On a } \begin{cases} x = \rho \sin \gamma = \rho_0 e^{-n\overline{U}_1} \sin \gamma \\ y = \rho_0 - \rho_0 e^{-n\overline{U}_1} \cos \gamma \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{\partial x}{\partial U_1} = -\frac{\partial y}{\partial \lambda} = -\rho_0 n e^{-n\overline{U}_1} \cdot \sin \gamma \\ \frac{\partial x}{\partial \lambda} = \frac{\partial y}{\partial U_1} = \rho_0 n e^{-n\overline{U}_1} \cdot \cos \gamma \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} \frac{\partial x}{\partial U_2} = -\frac{\partial y}{\partial \lambda} = -\rho_0 n e^{-n\overline{U}_2} \cdot \sin \gamma \\ \frac{\partial x}{\partial \lambda} = \frac{\partial y}{\partial U_2} = \rho_0 n e^{-n\overline{U}_2} \cdot \cos \gamma \end{cases}$$

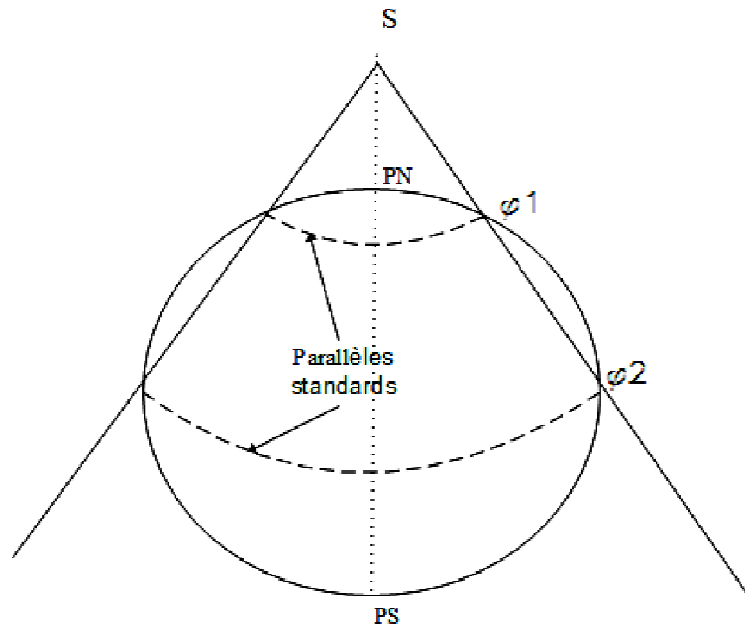


Figure 3.4 : Projection conique conforme avec deux parallèles standards

L'équation (3.25) permet d'écrire :

$$k_1 = k_2 = \frac{\sqrt{\rho_0^2 n^2 e^{-2n\overline{U}_1}}}{N_1 \cos \varphi_1} = \frac{\sqrt{\rho_0^2 n^2 e^{-2n\overline{U}_2}}}{N_2 \cos \varphi_2} = 1$$

$$\text{D'où : } \frac{e^{-n\overline{U}_1}}{e^{-n\overline{U}_2}} = \frac{N_1 \cos \varphi_1}{N_2 \cos \varphi_2}$$

$$\ln \frac{e^{-n\overline{U}_1}}{e^{-n\overline{U}_2}} = \ln(N_1 \cos \varphi_1) - \ln(N_2 \cos \varphi_2)$$

$$-n\overline{U}_1 + n\overline{U}_2 = \ln(N_1 \cos \varphi_1) - \ln(N_2 \cos \varphi_2)$$

$$n = \frac{\ln(N_1 \cos \varphi_1) - \ln(N_2 \cos \varphi_2)}{\overline{U}_2 - \overline{U}_1} \quad (3.26)$$

$$\text{Donc } \rho_0 = \frac{N_1 \cos \varphi_1}{ne^{-n\overline{U}_1}} = \frac{N_2 \cos \varphi_2}{ne^{-n\overline{U}_2}} \quad (3.27)$$

3.6 La projection conique conforme de Lambert appliquée au Maroc

5.1.3 Altérations des longueurs

Soit k le coefficient de déformation linéaire, $k = \frac{ds'}{ds}$. D'où $s' = \int_A^B k ds$.

Si on travaille localement, on aura pour des longueurs inférieures à 1 km : $s' = ks$ (3.28)

Pour des longueurs $s \leq 10 \text{ km}$,

$$\text{on a } s' = \frac{1}{2}s(k_A + k_B) \text{ et } s = \frac{1}{2}s' \left(\frac{1}{k_A} + \frac{1}{k_B} \right) \quad (3.29)$$

Pour des longueurs $10 \leq s \leq 40\text{km}$, on a :

$$s' = \frac{1}{6}s(k_A + 4k_{\frac{A+B}{2}} + k_B) \text{ et } s = \frac{1}{6}s' \left(\frac{1}{k_A} + \frac{1}{k_{\frac{A+B}{2}}} + \frac{1}{k_B} \right) \quad (3.30)$$

$$\text{Avec } k_{\frac{A+B}{2}} = k \text{ correspondant à } \varphi_m = \frac{\varphi_A + \varphi_B}{2}.$$

5.1.4 Introduction du coefficient de réduction d'échelle k_0

L'introduction du coefficient de réduction d'échelle k_0 a pour objectif de trouver un moyen pour que la valeur extrême de (k) soit peut différente de l'unité (Benaime, 2004). Malgré qu'on puisse limiter le champ de la projection, ceci conduira à la création d'une multitude de zones. Au centre d'une projection donnée, le facteur échelle est égal à l'unité et les longueurs sont conservées. Mais au fur et à mesure qu'on s'éloigne du centre de la projection, les altérations sont de plus en plus importantes et le facteur (k) prend une valeur égale à $(1+\varepsilon)$ aux extrémités de la zone à projeter (Figure 3.5).

Une technique de réduction de l'effet des altérations est introduite par Tissot et consiste à modifier toutes les longueurs du plan par l'application d'un facteur de réduction d'échelle noté $k_0 = 1 + \varepsilon$. Au centre de la projection, le coefficient de déformation linéaire est $k' = k \cdot k_0 = 1 - \varepsilon$. Aux extrémités de la zone, ce coefficient est sensiblement égale à $1 - \varepsilon^2 \sim 1$ (Figure 3.6).

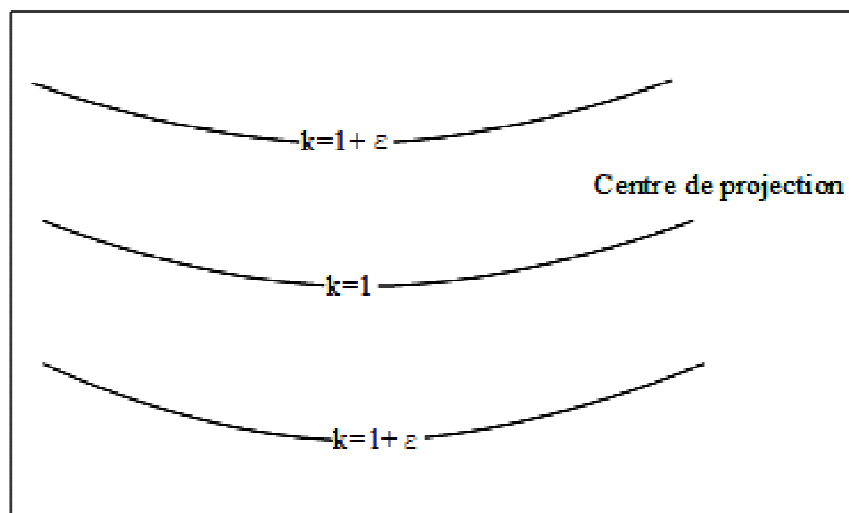


Figure 3.5 : Valeurs du facteur échelle

Pour mieux réduire les altérations linéaires, on peut appliquer un autre facteur de réduction d'échelle $k_0 = 1 - \frac{\varepsilon}{2}$. Au centre de la projection,

nous obtenons $k = k k_0 = 1 - \frac{\varepsilon}{2}$.

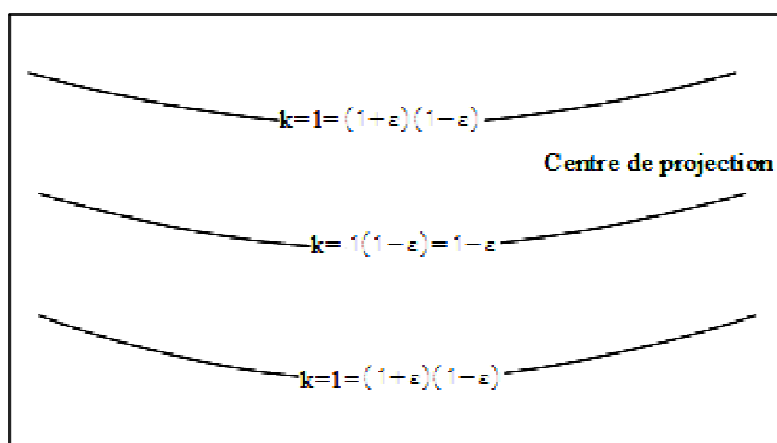


Figure 3.6 : Application du coefficient de réduction d'échelle $k_0=1 - \frac{\varepsilon}{2}$

Aux extrémités de la zone de projection, le facteur échelle k devient

égal à : $k = k k_0 = (1 + \varepsilon)(1 - \frac{\varepsilon}{2}) = 1 + \frac{\varepsilon}{2}$.

Entre les valeurs respectives $1 - \frac{\varepsilon}{2}$ et $1 + \frac{\varepsilon}{2}$ au centre et aux extrémités de la zone de projection, on retrouve le facteur échelle $k = \frac{1}{2} \left[\left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right) + \left(1 + \frac{\varepsilon}{2}\right) \right] = 1$ au milieu de chaque sous zone de part et d'autre du centre de projection (Figure 3.7).

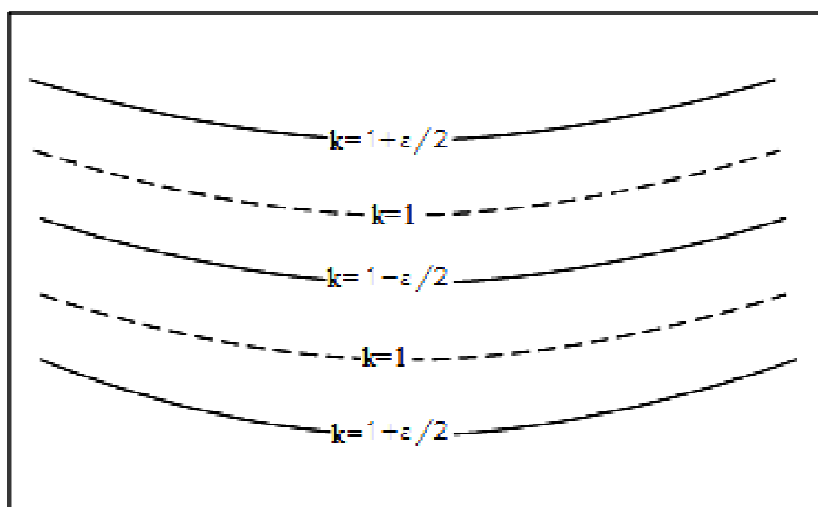


Figure 3.7 : Application du Coefficient de réduction d'échelle $k_0=1-\varepsilon/2$.

L'application du facteur de réduction d'échelle $k_0 = 1 - \frac{\varepsilon}{2}$ qui permet de réduire de moitié les déformations linéaires maximales ne modifie en rien les propriétés initiales du système de projection. La valeur de k_0 n'est fixée qu'après connaissance de la valeur de ε dans la représentation initiale.

5.1.5 Calcul des corrections de réduction à la corde

Une géodésique AB sur l'ellipsoïde se définit comme étant soit le plus court chemin sur l'ellipsoïde du point A au point B soit la courbe telle

qu'on tout point son plan osculateur soit normal à la surface (Figure 3.8).

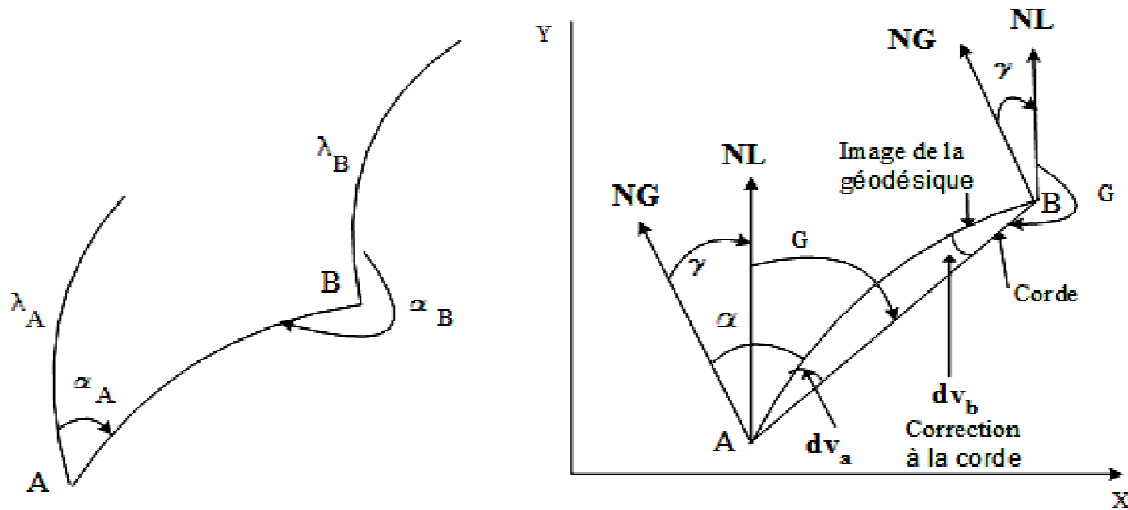


Figure 3.8 : illustration des corrections de réduction à la corde

Une telle courbe pour des géodésiques moyennes (inférieur à 50 km) peut être confondue avec la section normale qui est l'intersection de l'ellipsoïde et du plan de visé normal en A et passant par B.

Les azimutes respectifs de A vers B et de B vers A de la ligne géodésique AB sont définis tel que :

$$\begin{aligned} \text{Azimut}(ab) &= \alpha_a = G_{ab}^t + \gamma_a - dv_a \\ \text{Azimut}(ba) &= \alpha_b = G_{ba}^t + \gamma_b - dv_b \end{aligned} \quad (3.31)$$

Les quantités dv_a et dv_b constituent les angles de réduction à la corde et sont comptés positivement de la tangente à la courbe image de la géodésique vers la corde. La détermination de dv est donnée par la formule :

$$dv_a = \frac{1}{2} s \Gamma_{1/3} \quad (3.32)$$

La valeur de $\Gamma_{1/3}$ est la courbure de la transformée plane de la géodésique au tiers de sa longueur à partir de **a** (Figure 3.9).

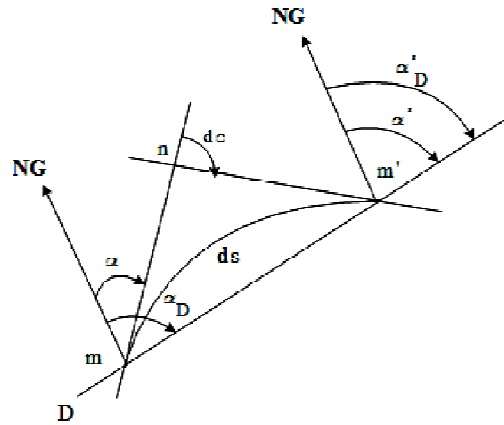


Figure 3.9 : illustration de la courbure d'une géodésique

Soit m et m' voisins l'un de l'autre avec $ds = \overset{\frown}{mm'}$, la courbure d'une géodésique de longueur $s = \overset{\frown}{ab}$ est donnée par définition par :

$$C = \Gamma = \frac{d\theta}{ds} \quad (3.33)$$

D'après la figure 3.9, on a :

$$d\theta = \overset{\frown}{nm'm'} + \overset{\frown}{nm'm} = (\alpha_D - \alpha) + (\alpha' - \alpha'_D) = (\alpha' - \alpha) + (\alpha_D - \alpha'_D)$$

$\alpha' - \alpha$ Correspondant à la variation de l'azimute sur l'ellipsoïde est donnée par la formule de Laplace :

$$\alpha' - \alpha = d\lambda \sin \varphi \quad (3.34)$$

$\alpha'_D - \alpha_D$ Correspondant à la variation de la convergence des méridiens est donnée par :

$$\alpha'_D - \alpha_D = d\gamma \quad (3.35)$$

D'où la courbure sera déterminée par : $\Gamma = \frac{d\theta}{ds} = \frac{d\lambda \sin \varphi - d\gamma}{ds} \quad (3.36)$

Dans le cas de la projection de Lambert, si on considère ds_p comme élément du parallèle (Figure 3.10), on peut écrire :

$$ds = \frac{ds_p}{\sin \alpha} = \rho \frac{d\gamma}{\sin \alpha} \quad \text{or} \quad \gamma = (\lambda - \lambda_0) \sin \varphi_0 \quad \text{d'où} \quad d\gamma = d\lambda \sin \varphi_0$$

$$\text{donc} \quad ds = \rho \frac{d\lambda \sin \varphi_0}{\sin \alpha}$$

On substitue dans l'équation (3.36) on peut écrire:

$$\Gamma = \frac{d\lambda \sin \varphi - d\lambda \sin \varphi_0}{\rho \frac{d\lambda \sin \varphi_0}{\sin \alpha}} .$$

Après simplification, nous obtenons :

$$\Gamma = \frac{\sin \varphi - \sin \varphi_0}{\rho \sin \varphi_0} \sin \alpha \quad (3.37)$$

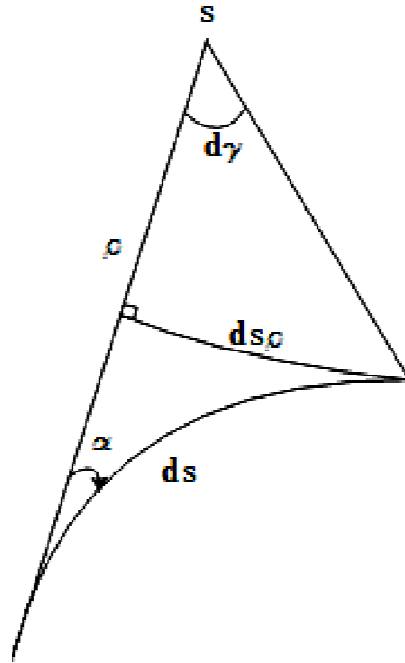


Figure 3.10 : illustration de l'élément ds d'une géodésique

Choisissons d'une façon arbitraire $\mu(\varphi) = \frac{\sin \varphi - \sin \varphi_0}{2\rho \sin \varphi_0}$.

En substituant dans l'équation (3.32), on obtient:

$$dv_a = \frac{1}{2} s \Gamma_{1/3} = s \cdot \mu(\varphi_{1/3}) \cdot \sin \alpha_{1/3} = s [\mu(\varphi) \sin \alpha]_{1/3} \quad (3.38)$$

$$s \cdot \sin \alpha_{1/3} = s \cdot \frac{\rho_{1/3}}{\rho_{1/3} 2} \cdot \sin \alpha_{1/3} = s \cdot \frac{\rho_{1/3}}{\rho_{1/3} 2} \cdot \sin \alpha_{1/3} \quad (3.39)$$

Dans le triangle (asb) de la Figure 3.11 ci-dessous, on peut écrire :

$h = \rho_{1/3} \cdot \sin \alpha_{1/3}$ et si on considère que la surface du triangle est égale

à $A = \frac{1}{2} \cdot s \cdot h$, donc l'équation (3.39) devient :

$$s \cdot \sin \alpha_{1/3} = \frac{s \cdot h}{\rho_{1/3} 2} = \frac{2 \cdot A}{\rho_{1/3}} \quad (3.40)$$

Soit $y'_a = \rho_0 - y_a$ et $y'_b = \rho_0 - y_b$ (Figure 3.11). En utilisant le produit vectoriel, on peut déterminer la surface du triangle (asb) à partir des coordonnées des points a et b par :

$$2.A = \left\| \begin{matrix} \vec{sa} \wedge \vec{sb} \end{matrix} \right\| = \begin{vmatrix} x_a & y'_a \\ x_b & y'_b \end{vmatrix} = x_a \cdot y'_b - x_b \cdot y'_a \text{ on substitue dans la formule}$$

$$(3.40), \text{ on obtient : } \sin \alpha_{1/3} = \frac{2.A}{\rho_{1/3}} = \frac{(x_a \cdot y'_b - x_b \cdot y'_a)}{\rho_{1/3}} \quad (3.41)$$

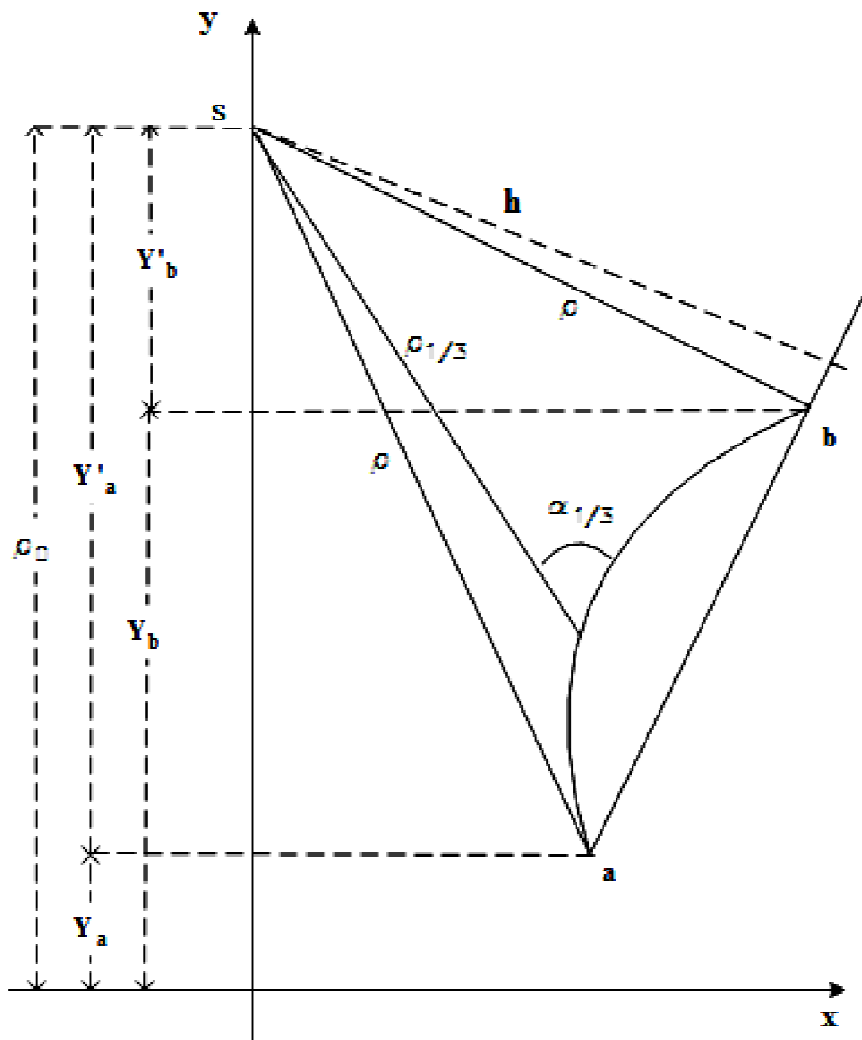


Figure 3.11 : Illustration du tiers de la courbure

Les équations (3.39) et (3.41) nous permettent d'écrire :

$$dv_a = s \cdot \sin \alpha_{1/3} \cdot \mu(\varphi_{1/3}) = (x_a \cdot y'_b - x_b \cdot y'_a) \cdot \frac{\mu(\varphi_{1/3})}{\rho_{1/3}} \text{ D'où}$$

$$dv_a = (x_a \cdot y'_b - x_b \cdot y'_a) \cdot \left(\frac{\mu}{\rho} \right)_{1/3} \quad (3.42)$$

$$\text{Soit } G = \left(\frac{\mu}{\rho} \right) \text{ donc } G = \frac{\sin \varphi - \sin \varphi_0}{2\rho^2 \sin \varphi_0} \text{ d'où :}$$

$$\begin{aligned} dv_a &= (x_a \cdot y'_b - x_b \cdot y'_a) \cdot G_{1/3} \\ dv_b &= (x_a \cdot y'_b - x_b \cdot y'_a) \cdot G_{2/3} \end{aligned} \quad (3.43)$$

$$\text{soit } G_{1/3} = \frac{-1}{3}(2G_a + G_b) \quad \text{et} \quad G_{2/3} = \frac{1}{3}(G_a + 2G_b) \quad \text{donc (3.43)}$$

devient :

$$\begin{aligned} dv_a &= \frac{-1}{3}(x_a \cdot y'_b - x_b \cdot y'_a)(2G_a + G_b) \\ dv_b &= \frac{1}{3}(x_a \cdot y'_b - x_b \cdot y'_a)(G_a + 2G_b) \end{aligned} \quad (3.44)$$

La correction **dv** dépend de l'orientation de la géodésique et de sa longueur. L'image d'un triangle ellipsoïdal est donnée par les images des géodésiques formant ce triangle.

5.1.6 Transformation des coordonnées : Problèmes direct et inverse

3.6.1.1 Caractéristiques de la projection

L'ellipsoïde de référence adopté pour le Maroc est celui de Clark 1880 dont les paramètres sont les suivants :

- ✓ Demi grand axe $a=6378249.145$ m
- ✓ Demi petit axe $b= 6356515.0$ m
- ✓ Aplatissement $f=293.46602$
- ✓ Excentricité $e=0.0824832567634$
- ✓ Excentricité $e'=0.0827652835657$

Le Maroc s'étend sur une amplitude de 19 grades en latitude. Pour limiter les altérations linéaires et les rendre pratiquement insensibles aux usagers de la carte, il a été procédé à la subdivision du Maroc en 4 zones. L'amplitude de chacune des zones couvrant le territoire à représenter a été réduite à 2.5 grade de part et d'autre de son parallèle origine. Les caractéristiques des 4 systèmes sont représentées par le tableau 3.1 ci-dessous.

Tableau 3.1 : caractéristiques des 4 zones du Maroc

Longitude origine : $\lambda_0 = 5^\circ 24' W = 5,40^\circ W = 6$ grade W.

	Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 4
Latitude origine φ_0	37 (Gr) 33°18'	33 (Gr) 29°42'	29 (Gr) 26°06'	25 (Gr) 22°30'
Latitude nord φ_n	39.5 (Gr)	35.5 (Gr)	31.5 (Gr)	27.5 (Gr)
Latitude sud φ_s	34.5 (Gr)	30.5 (Gr)	26.5 (Gr)	22.5 (Gr)
K0	0.999625769	0.999615596	0.999616304	0.99961437
X0	500000 (m)	500000 (m)	1200000 (m)	1500000 (m)
Y0	300000 (m)	300000 (m)	400000 (m)	400000 (m)

Les deux zones consécutives présentent un recouvrement de 1 grade dans lequel les coordonnées peuvent être déterminées dans l'un ou l'autre système.

Pour la transformation des coordonnées, on utilise deux résolutions à savoir le problème direct et le problème inverse.

3.6.1.2 Le problème direct :

Soit un point M de coordonnées (φ, λ) sur l'ellipsoïde et son image M' sur le plan avec ses coordonnées (x, y) . Le problème direct nous permet de déterminer les coordonnées (x, y) en fonction des coordonnées (φ, λ) en procédant par les étapes ci-dessous:

- ✓ Identifier la zone de travail $(k_0, \varphi_0, \lambda_0)$,
- ✓ Calculer la latitude isométrique origine de la zone concernée par :

$$\left\{ U_0 = \ln\left(\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\varphi_0}{2}\right)\right) - \frac{1}{2}e \ln\left(\frac{1 + e \sin \varphi_0}{1 - e \sin \varphi_0}\right) \right.$$

- ✓ Calculer la latitude isométrique du point M par :

$$\left\{ U = \ln\left(\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\varphi}{2}\right)\right) - \frac{1}{2}e \ln\left(\frac{1 + e \sin \varphi_0}{1 - e \sin \varphi_0}\right) \right.$$

- ✓ Calculer le rayon du parallèle origine par :

$$\begin{cases} N_0 = \frac{a}{\sqrt{1 - e^2 \sin^2 \varphi_0}} \\ \rho_0 = K_0 \cdot N_0 \cdot \cot \varphi_0 \end{cases}$$

- ✓ Calculer le rayon du parallèle passant par M par :

$$\rho = \rho_0 e^{-(U - U_0) \sin \varphi_0}$$

- ✓ Déterminer la convergence du méridien par :

$$\gamma = (\lambda - \lambda_0) \sin \varphi_0$$

- ✓ Calculer les coordonnées X, Y par :

$$X = x_0 + \rho \sin \gamma$$

$$Y = y_0 + \rho_0 - \rho \cos \gamma$$

3.6.1.3 Le problème inverse

Le problème inverse consiste à déterminer les coordonnées (φ, λ) du point M sur l'ellipsoïde en fonction des coordonnées (x, y) de son image M' sur le plan. On utilise les étapes suivantes :

- ✓ Identifier la zone de travail,
- ✓ Réduire les coordonnées X, Y à l'origine de la projection par:

$$x = X - X_0$$

$$y = Y - Y_0$$

✓ Calculer la longitude et la latitude isométrique du point M par:

$$\begin{cases} \lambda = \frac{1}{\sin \varphi_0} \operatorname{artg} \frac{x}{y - \rho_0} + \lambda_0 \\ \bar{U} = \frac{-1}{2 \sin \varphi_0} \ln \left[\frac{x^2 + (y - \rho_0)^2}{\rho_0^2} \right] = U - U_0 \end{cases} \quad (1)$$

✓ Déterminer la latitude du point M par:

$$E = \frac{1}{2} e \ln \left(\frac{1 + e \sin \varphi}{1 - e \sin \varphi} \right)$$

$$\bar{U} + E + U_0 = \ln \left(\operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\varphi}{2} \right) \right)$$

$$\operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\varphi}{2} \right) = e^{\bar{U} + E + U_0} = \frac{1 + \operatorname{tg} \frac{\varphi}{2}}{1 - \operatorname{tg} \left(\frac{\varphi}{2} \right)}$$

$$\operatorname{tg} \left(\frac{\varphi}{2} \right) = \frac{e^{\bar{U} + E + U_0} - 1}{e^{\bar{U} + E + U_0} + 1} = \operatorname{th} \left(\frac{1}{2} (\bar{U} + U_0 + E) \right)$$

La valeur de φ est définie par

$$\varphi = 2 \operatorname{artg} \left[\frac{e^{\bar{U} + E + U_0} - 1}{e^{\bar{U} + E + U_0} + 1} \right] = 2 \operatorname{artg} \left[\operatorname{th} \left(\frac{1}{2} (\bar{U} + U_0 + E) \right) \right]$$

Dans cette formule, $\bar{U}$ est connue et elle est calculée à partir de l'équation (1),

De même pour U_0 . Donc il reste à déterminer E pour avoir φ . On remarque que E est une fonction de φ , on doit procéder par itération pour calculer sa valeur. Les étapes à suivre sont les suivantes :

A partir de φ_0 on calcule E_0 puis φ_1 ,

A partir de φ_1 on calcule E_1 puis φ_2 ,

....

...

A partir de φ_{i-1} on calcule E_i puis φ_i ,

A partir de φ_i on calcule E_{i+1} puis φ_{i+1} .

Jusqu'à une valeur infiniment petite de $|\varphi_{i+1} - \varphi_i|$ telle que

$$|\varphi_{i+1} - \varphi_i| \leq \varepsilon.$$

La valeur de ε est déterminée de la façon suivante :

On a le contour de la terre presque égale à 40.000 km correspondant à une circonférence de 400 Grade,

Un arc de 100 Grade aura une longueur de 10.000 km,

Donc, un arc de 1 Grade aura 100 km,

1 cg aura 1 Km,

1cc aura 10 m,

10-3cc aura 1cm et 10^{-4} cc aura 1 mm.

3.7 Exercices

- 1 Les Nations Unies projettent élaborer une série de cartes dans une région donnée pour des fins de cartographie. La projection choisie est la conique conforme droite de Lambert avec un $\varphi_0=44^\circ$ Nord standard. L'échelle préconisée est de 1:2.500.000. le méridien central est 71° West. Le système de quadrillage doit être établi à tous les 3° de longitude et à tous les 2° de latitude. L'ellipsoïde

choisi est de Clark 1866 dont les paramètres sont $a=6378206.4$ m, $b=6356583.8$ m et $e^2=0.006768658$.

- 1.1 Déterminer les équations correspondantes à cette projection ?
- 1.2 Donner la 1^{ère} forme quadratique de cette projection ?
- 1.3 Etablir le dessin des images des parallèles et méridiens du quadrillage de cette projection ?
- 1.4 Reporter les points géodésiques suivants sur ce quadrillage :

Points	φ	λ
1	47°07'25".631	70°08'47".172
2	46°36'17".441	70°29'18".927
3	47°09'08".660	70°42'34".741
4	46°49'18".770	71°29'32".591
5	47°45'23".317	70°02'31".590

- 2 Une projection d'un réseau de méridiens et parallèles d'une sphère sur un plan est donnée par les équations suivantes :

$$x = \alpha \ln \left[\operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\varphi}{2} \right) \right] \quad y = \alpha \lambda \quad / \quad \alpha = \text{cte}$$

- 2.1 Vérifier est ce que la projection est conforme de deux manières différentes ?
- 2.2 Déterminer les composantes K_φ et K_λ du coefficient de déformation linéaire K ?
- 2.3 Déterminer la convergence des méridiens γ ?
- 3 Soit la figure 1 ci-dessous :
 - 3.1 Donner l'équation de la loxodromie sur l'ellipsoïde passant par les deux points A et B avec $\varphi_1=0$ gr et $\lambda_1=0$ gr ?

- 3.2 Déterminer la longueur de la loxodromie DS_L entre les deux points A et B ?

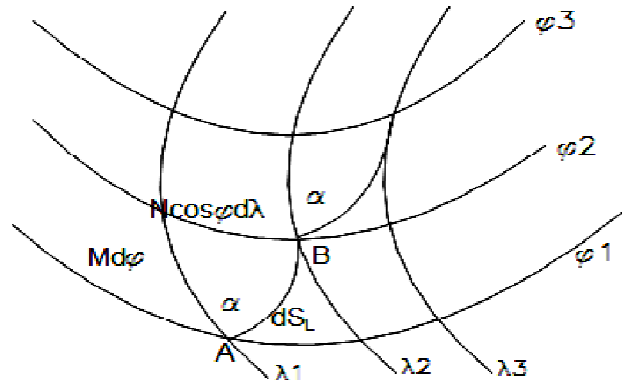


Figure 1: Illustration d'une loxodromie

- 3.3 Si on suppose qu'on utilise une sphère de rayon R , démontrer que l'équation d'une orthodromie sur une carte de Mercator est égale à:

$$e^{\frac{2x}{R}} + 2e^{\frac{x}{R}} \cos\left(\lambda_p - \frac{y}{R}\right) \cot g(\varphi_p) - 1 = 0 ?$$

L'orthodromie se

situe sur l'arc d'un grand cercle de la sphère figure 2. Avec φ_p et λ_p latitude et longitude respectives du pôle P de l'orthodromie.

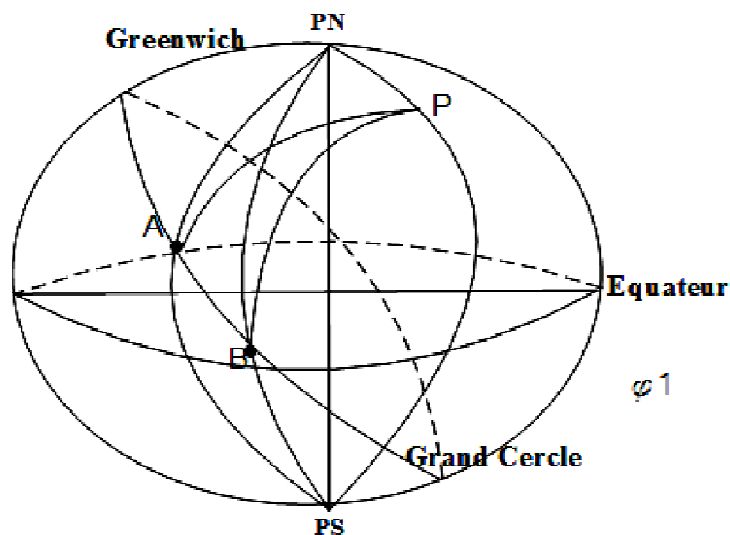


Figure 2: Illustration d'une orthodromie

- 3.4 Applications numériques : utiliser les points 1 et 2 de l'exercice précédents comme correspondants respectifs aux points A et B ?

Chapitre 4

Etude des projections cylindriques

Les deux allemands Abraham Ortelius et Gerardus (Gerhard) Mercator ont développés vers la fin du 16^{ème} siècle des atlas géographiques. La projection Mercator a été créée en 1772.

Entre 1820-1830 : Gauss publie une double projection conforme conservant l'échelle sur le méridien central c-à-d qu'on passe d'un ellipsoïde à une sphère et puis vers un plan. Entre 1912-1919 : Louis Kruger établit une projection directe de l'ellipsoïde sur le plan d'où provient le nom de la projection : Gauss-Kruger. Cette projection doit satisfaire trois conditions : la **conformité**, la **symétrie** par rapport au méridien central et la **conservation** des distances suivant le méridien central.

4.1 Principe des projections cylindriques

Dans le cas de ces projections, le cylindre est tangent à l'ellipsoïde le long de l'équateur d'une façon normale, transversale ou oblique. Pour expliciter d'une manière aisée le principe de ces projections, on exploite la forme la plus simple où les méridiens sont représentés par des lignes droites également espacées qui sont les génératrices du cylindre tangentes à ces méridiens. Les parallèles sont représentés par des lignes droites parallèles et orthogonales aux génératrices (Figure 4.1).

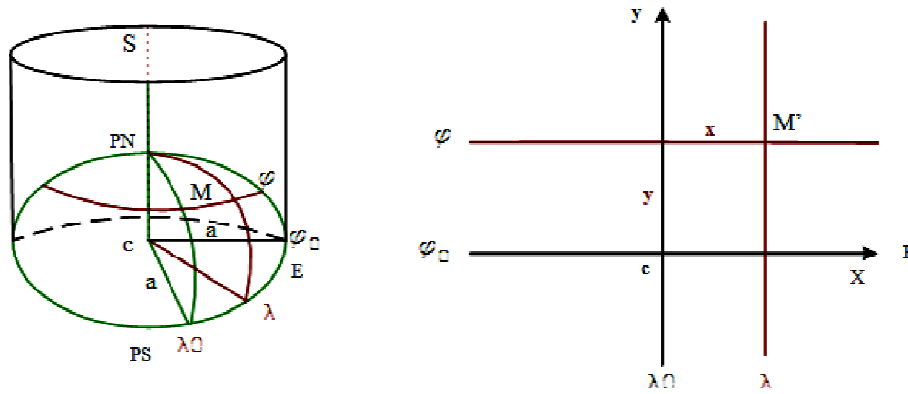


Figure 4.1 : illustration d'une projection cylindrique normale

Dans les projections cylindriques, les surfaces à projeter sont soit un ellipsoïde ou une sphère. La représentation paramétrique générale de ces projections est :

$$\bar{\lambda} = \lambda - \lambda_0 \quad x = \alpha \bar{\lambda} = \alpha(\lambda - \lambda_0)$$

$$\begin{cases} x = \alpha \bar{\lambda} \\ y = f(\varphi) \end{cases} \quad (4.1)$$

La fonction (f) et la constante α sont définies de telle sorte que le système de projection satisfasse aux exigences particulières des utilisateurs. Dans ce qui suit, je vais présenter les principales projections cylindriques utilisées à savoir les projections carte plate carrée, les projections Mercator directes et les projections UTM.

4.2 La projection carte plate carrée

Cette projection est une projection cylindrique directe définie pour conserver les longueurs sur les méridiens. A tout point M (φ, λ) lui correspond un point M'(x,y) sur le plan tel que :

$$\begin{cases} x = a\bar{\lambda} \\ y = \int d\varphi \end{cases} \quad (4.2)$$

Dans un cas simple de cette projection on utilise une sphère de rayon R . et l'équation (4.2) devient :

$$\begin{cases} x = R\bar{\lambda} \\ y = \int_0^{\varphi} R d\varphi = R\varphi \end{cases} \quad (4.3)$$

La première forme quadratique sur la sphère est exprimée par :

$$ds^2 = R^2(d\varphi^2 + \cos^2 \varphi d\lambda^2) \text{ et sur le plan par : } ds'^2 = dx^2 + dy^2$$

$$\text{Avec } E = R^2, \quad G = R^2 \cos^2 \varphi, \quad F = 0 \text{ et } E' = G' = R^2, \quad F' = 0$$

$$\text{D'où : } k_{\varphi} = \sqrt{E'/E} = 1, \quad k_{\lambda} = \sqrt{G'/G} = 1/\cos \varphi \quad (4.4)$$

Les méridiens sont représentés en même grandeur et les parallèles sont représentés en agrandissement de grandeur. La longueur de l'image d'un parallèle est donnée par : $L_{\varphi} = 2\pi R \cos \varphi$. La longueur de l'équateur est donc égale à : $L_{\text{equ}} = 2\pi R$ alors que la longueur du méridien central est : $L_{\text{mc}} = \pi R$ (Figure 4.2).

On remarque que $k_{\varphi} \neq k_{\lambda}$ donc la projection n'est pas conforme. De même $k_{\varphi}k_{\lambda} \neq 1$, donc la projection n'est pas équivalente.

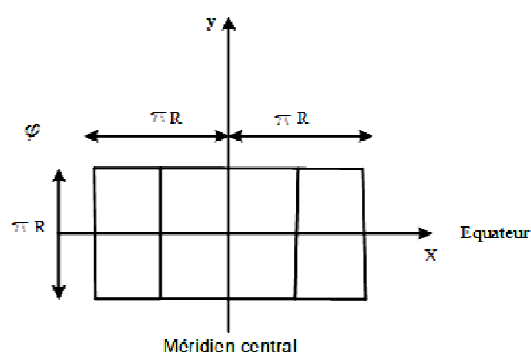


Figure 4.2 : Longueur des images des parallèles et méridiens

Le tableau 4.1 ci-dessous nous renseigne sur l'altération des longueurs le long d'un méridien quand s'éloigne de plus en plus de l'équateur.

Tableau 4.1 : altérations linéaires dans une projection carte plate carrée

Φ (grade)	Distance/équateur	k_λ	Altérations linéaires par Km
0.0	0	1.00000000	0
1.0	100	1.00012338	12 cm/km
1.5	150	1.00027765	27 cm/km
2.0	200	1.00049368	49 cm/km

Si on considère le Maroc qui est situé à $\Phi=30$ grade, c'est-à-dire à 3000 km de l'équateur puisque 1grade correspond à 100 km, on trouve $k_\lambda = 1.12232624$.

Quant à l'altération des angles, si je considère un point à $\phi=1.5$ grade, c.à.d. à une distance de 150 km de l'équateur. Soit deux directions telles que (Figure 4.3) :

Sur la sphère, on a $\delta_1 = 20\text{gr}$ et $\delta_2 = 50\text{gr}$ donc : l'angle entre les deux directions est : $\omega = 30\text{gr}$.

Sur le plan de projection, on sait que : $\text{tg}\delta' = \frac{b}{a} \text{tg}\delta = \frac{k_\lambda}{k_\varphi} \text{tg}\delta$. Or

$$\frac{k_\lambda}{k_\varphi} = 1.00027765, \text{ donc } \text{tg}\delta'_1 = 0.325010 \text{ et } \text{tg}\delta'_2 = 1.00027765$$

D'où : $\delta'_1 = 20.0052\text{gr}$, $\delta'_2 = 50.0088\text{gr}$ et $\omega' = 30.0036\text{gr}$.

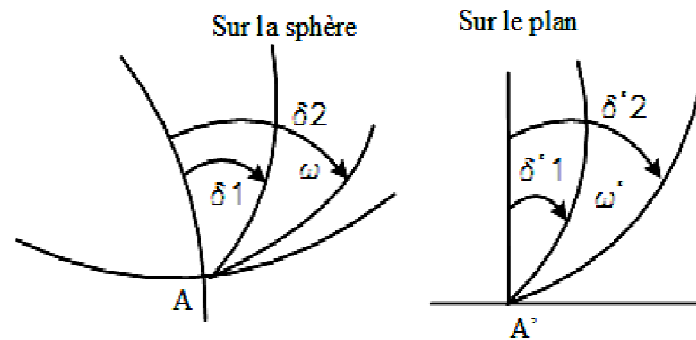


Figure 4.3 : Altération des angles dans une projection carte plate carrée

Cet exemple illustre bien l'altération angulaire résultante lors de la projection de deux directions de la sphère sur le plan dans une projection carte plate carrée.

4.3 La projection cylindrique directe conforme dite de Mercator

La projection dite de Mercator est une projection cylindrique directe conçue pour assurer la conformité de la représentation d'un ellipsoïde sur un plan. La construction de cette projection est faite par:

$$\begin{cases} x = a\bar{\lambda} \\ y = f(\varphi) \end{cases} \quad (4.5)$$

$$\bar{\lambda} = \lambda - \lambda_0 \quad x = \alpha \bar{\lambda} = \alpha(\lambda - \lambda_0)$$

La première forme quadratique sur l'ellipsoïde est donnée par:

$$ds^2 = M^2 d\varphi^2 + N^2 \cos^2 \varphi d\lambda^2$$

La première forme quadratique sur le plan est donnée par :

$$ds'^2 = dx^2 + dy^2 = a^2 d\lambda^2 + f'^2(\varphi) d\lambda^2$$

Avec $E = M^2$, $G = N^2 \cos^2 \varphi$ et $F=0$; $E' = a^2$, $G' = f'^2(\varphi)$ et $F'=0$.

Pour assurer la conformité, il faut que $k_\varphi = k_\lambda$ c'est-à-dire

$$E'/E = G'/G \text{ , d'où :}$$

$$f'(\varphi)/M = a/N \cos \varphi,$$

$$\Rightarrow f'(\varphi) = aM/N \cos \varphi,$$

$$\Rightarrow f(\varphi) = \int \frac{aM}{N \cos \varphi} d\varphi = a\bar{U}, \text{ avec}$$

$$U = \ln \left[\operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\varphi}{2} \right) \right] - \frac{1}{2} e \ln \left(\frac{1 + e \sin \varphi}{1 - e \sin \varphi} \right)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = a\bar{\lambda} = a(\lambda - \lambda_0) \\ x = a\bar{U} = a(U - U_0) \end{cases} \quad (4.6)$$

De même, on peut définir la projection Mercator par l'utilisation des deux expressions des fonctions analytiques : $x + iy = f(\lambda + iU)$ ou $y + ix = f(U + i\lambda)$ de telle sorte que les conditions de Cauchy-Reimann soient satisfaites.

$$\text{On a } \begin{cases} x = a\bar{\lambda} \\ y = f(\varphi) \end{cases} \text{ avec pour } \phi = 0, U = 0 \Rightarrow y = 0.$$

$$\text{On a } \frac{\partial x}{\partial \lambda} = a \text{ or d'après les conditions de Cauchy-Reimann : } \frac{\partial x}{\partial \lambda} = \frac{\partial y}{\partial U}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial y}{\partial U} = a,$$

$$\Rightarrow y = a(U - U_0),$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = a\bar{\lambda} \\ y = a\bar{U} \end{cases} \text{ d'où : (4.7)}$$

$$x + iy = a(\bar{\lambda} + i\bar{U}) \quad (4.8)$$

L'équation (4.7) constitue la résolution du problème direct de la transformation des coordonnées. Pour le problème inverse, les coordonnées géodésiques U et λ sont obtenues par :

$$\begin{cases} \lambda = \frac{x}{a} \\ U = \frac{y}{a} \end{cases} \quad (4.9)$$

4.3.1 Les caractéristiques de la projection de Mercator

Les caractéristiques de la projection dite de Mercator sont :

- ✓ Les formules de transformation sont simples,
- ✓ L'échelle est conservée sur l'équateur,
- ✓ L'origine des y est prise à l'équateur,
- ✓ L'altération linéaire croît avec la latitude,
- ✓ Son utilisation dans la navigation en exploitant la loxodromie sauf dans les régions polaires.

L'expression du facteur échelle est donnée par :

$$k = \frac{\sqrt{\left(\frac{\partial x}{\partial \lambda}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial \lambda}\right)^2}}{N \cos \varphi} = \frac{a}{N \cos \varphi} \quad (4.10)$$

$$\text{Car } \frac{\partial y}{\partial \lambda} = 0 \text{ et } \frac{\partial x}{\partial \lambda} = a$$

L'altération linéaire est nulle à l'équateur et croît avec la latitude (Figure 4.4).

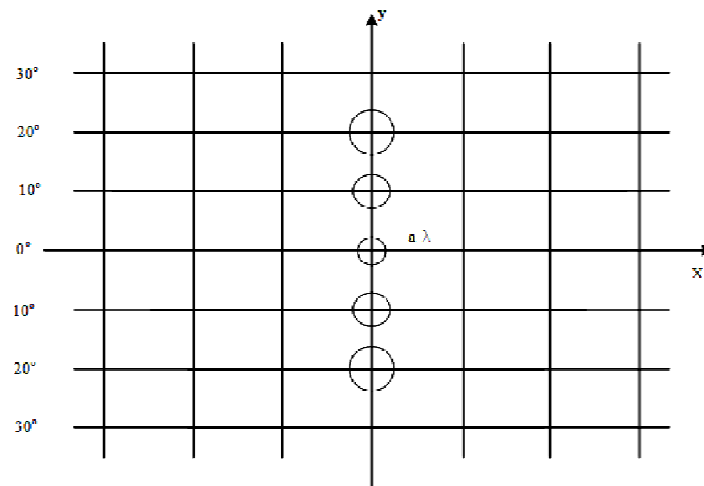


Figure 4.4 : Projection de Mercator : variation de l'altération linéaire

L'expression de la convergence des méridiens est donnée par :

$$\text{tg} \gamma = \frac{\frac{\partial y}{\partial \lambda}}{\frac{\partial x}{\partial \lambda}} = \frac{0}{a} = 0 \Rightarrow \gamma = 0. \text{ Donc : la convergence des méridiens}$$

n'existe pas.

Dans le cas de la transformation cylindrique droite conforme de la sphère, l'élément (a) est remplacé par le rayon de la sphère (R) dans toutes les équations.

4.3.2 Utilisation de la projection Mercator dans la navigation

4.3.2.1 La loxodromie

Une loxodromie est la ligne de l'ellipsoïde qui coupe tous les méridiens sous un même angle α . Elle définit donc une ligne où en tout point l'azimute est constant. Dans la représentation de Mercator, l'image de la loxodromie est une droite (Figure 4.5).

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{N \cos \varphi d\lambda}{M d\varphi} = \frac{1}{dU} d\lambda = \frac{d\lambda}{dU},$$

$$\Rightarrow d\lambda = dU \cdot \operatorname{tg} \alpha$$

$$\Rightarrow \lambda - \lambda_0 = U \cdot \operatorname{tg} \alpha \quad (4.11)$$

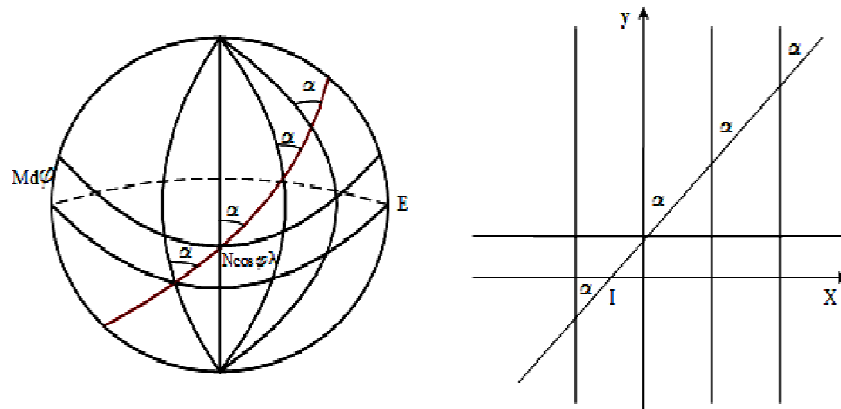


Figure 4.5 : La loxodromie

D'après (4.7) on peut écrire : $\frac{x}{a} = \frac{y}{a} \operatorname{tg} \alpha$

$$\Rightarrow x = y \cdot \operatorname{tg} \alpha \quad \text{qui est l'équation d'une droite} \quad (4.12)$$

Donc pour un navigateur, il suffit qu'il suit un cap α pour aller d'une station S1 à une autre station S2 telle que :

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\Delta x}{\Delta y} \quad (4.13)$$

$$\text{Avec : } \Delta x = x_{s2} - x_{s1} \text{ et } \Delta y = y_{s2} - y_{s1}$$

4.3.2.2 La longueur de la loxodromie

Soit la figure 4.6 ci-dessous.

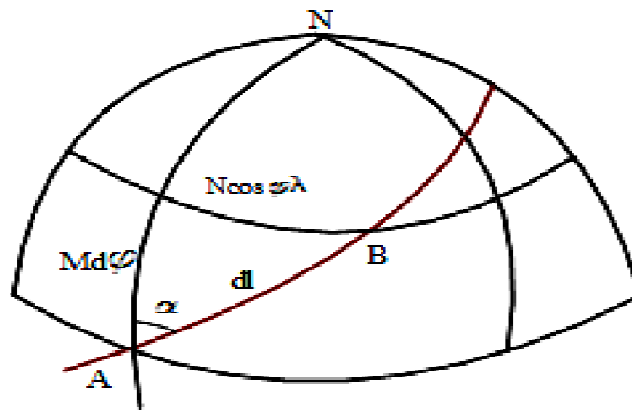


Figure 4.6 : La longueur de la loxodromie

La longueur de la loxodromie sur l'ellipsoïde est exprimée par :

$$\cos \alpha = \frac{M d\varphi}{dl} \quad \Rightarrow \quad dl = \frac{M d\varphi}{\cos \alpha}, \quad \text{d'où} \quad l = \int \frac{M}{\cos \alpha} d\varphi = \frac{1}{\cos \alpha} \int M d\varphi$$

(4.14).

Le chemin le plus court correspond à la géodésique. Pour des grandes distances, on navigue suivant l'orthodromie pour gagner du temps mais il faut changer constamment le cap. Pour remédier à cet inconvénient, on décompose cette orthodromie en plusieurs segments le long desquels on pratique la navigation de la loxodromie (Figure 4.7).

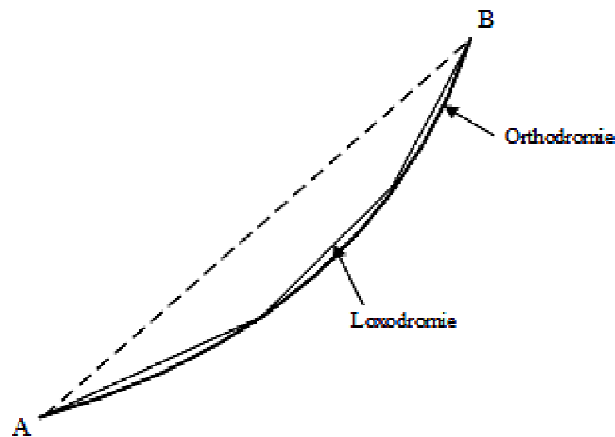


Figure 4.7 : Illustration de l'orthodromie

D'après l'équation (4.11) on a $\lambda - \lambda_0 = U \cdot \tan \alpha$,

Si $\alpha = 50$ grade alors $\tan(\alpha) = 1$ ce qui donne $\lambda - \lambda_0 = U$.

Donc : la latitude isométrique U correspondant à la latitude φ est égale à la différence de longitude $\Delta\lambda$ des deux points où une loxodromie d'azimut $\frac{\pi}{4}$ rencontre respectivement l'équateur et le parallèle de latitude φ .

Pour $U = 2\pi$, on a $\varphi = 89^\circ 50'$.

Lorsque $U \rightarrow \infty$, on a $\varphi = 90^\circ$.

La loxodromie fait une infinité de spire autour du pôle qui est un point asymptotique pour cette courbe.

Dans la navigation marine, les distances sont mesurées en miles nautiques dénotés (n.m) tels que (n.m = 1852 m). Une ordonnée (y)

dans une projection Mercator quand ($\varphi_0 = 0^\circ$) est appelée une *distance méridionale*. Les équations sont :

$$\begin{cases} x = a\lambda \\ y = D' = aU \end{cases} \quad (4.15)$$

Avec $a = 360 \times 60 / 2\pi = 3437.747$ n.m.

4.4 La projection cylindrique transverse de Mercator : UTM

La projection cylindrique transverse de Mercator appelée projection UTM pour Universal Transverse Mercator consiste à établir la représentation conforme d'un fuseau de l'ellipsoïde en conservant les longueurs sur le méridien central du fuseau de longitude λ_0 (Figure 4.8).

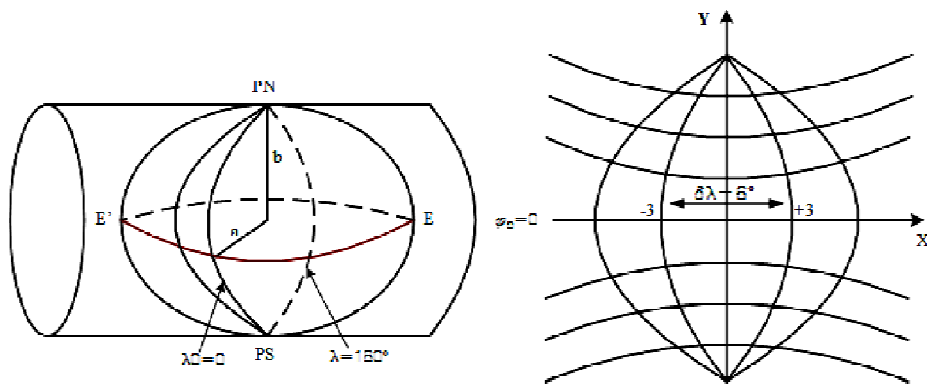


Figure 4.8 : Illustration d'une projection UTM

Pour représenter, sans trop de déformation, une partie du globe on a subdivisé la terre en 60 fuseaux d'amplitude 6° de longitude chacun (Figure 4.9). La numérotation des fuseaux commence au méridien 180° à l'ouest et croît de l'ouest vers l'est. La détermination du numéro

de fuseau d'une zone géographique est réalisée en divisant l'amplitude 180° par la valeur du méridien origine de la zone. Par exemple, pour le Maroc : $n = 180^\circ / 6^\circ = 30$.

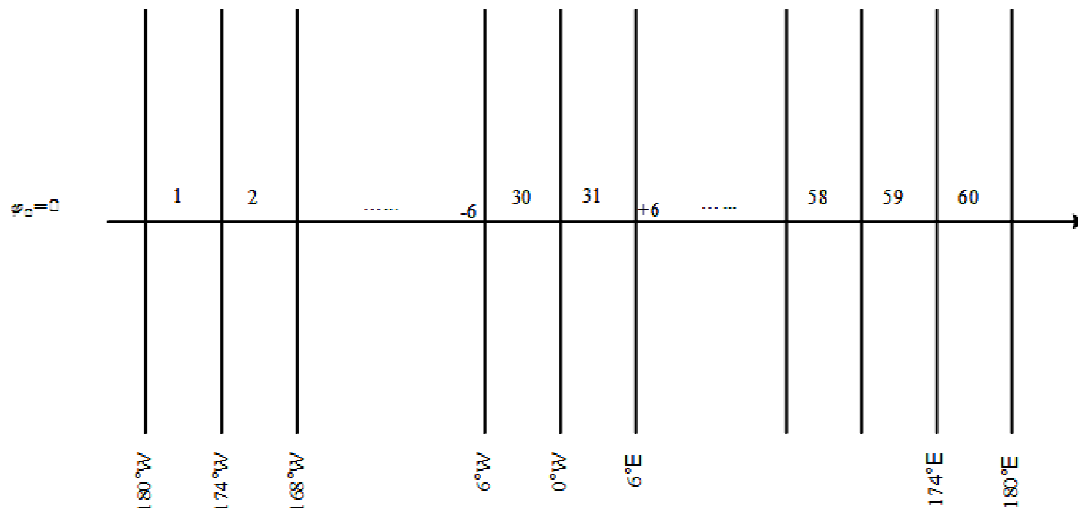


Figure 4.9 : Illustration des fuseaux d'une projection UTM

La projection UTM doit satisfaire les conditions suivantes :

- ✓ La conformité,
- ✓ Sur le méridien central $k=1$,
- ✓ L'abscisse $x=0$ pour la longitude $l=\lambda=0$,
- ✓ L'ordonnée $y=0$ pour la longitude $\varphi=0$.

4.4.1 Résolution du problème direct

Pour développer la projection UTM, on utilise les conditions de Cauchy-Reimann par l'expression suivante : $y+ix=f(u+il)$. Mais il faut savoir que l'autre expression $(x+iy=f(l+iu))$ aboutit à de même résultats.

Soient u et l les coordonnées isométriques sur l'ellipsoïde d'un point M (φ, λ) et soient x et y les coordonnées isométriques de son point homologue M' sur le plan. Etant donné le choix du fuseau, la longitude l reste petite et on peut la considérer comme étant un accroissement de u .

D'après la figure 4.10, on a $l=0$ pour $x=0$ ce qui donne $\Delta x = x - x_0 = x$ et $y_{l=0} = f(u)$.

Or $y_{l=0} = OQ_0$, puisque c'est le méridien de contact avec le cylindre, donc $y_{l=0} = OQ = \int_0^\varphi M d\varphi = s = f(u)$ qui correspond à la longueur d'un arc du méridien.

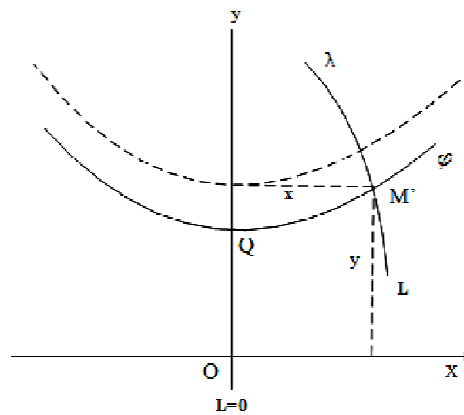


Figure 4.10 : Illustration de la résolution du problème direct

Sachant que
$$du = \frac{M}{N \cos \varphi} d\varphi$$

$$M d\varphi = N \cos \varphi du \quad \text{D'où} \quad y = s = f(u) = \int M d\varphi = \int N \cos \varphi du$$

$$\begin{cases} \Delta\varphi = \varphi - \varphi_0 \\ \Delta l = l - l_0 = l \end{cases} \quad \begin{cases} \Delta u = u - u_0 \\ \Delta y = y - y_0 \end{cases} \quad (4.16).$$

$$\Delta y + i x = \Delta y + i x = f(\Delta u + i l) = f(\Delta u + i l)$$

En appliquant un développement en série de Taylor, on obtient l'équation (4.17) suivante :

$$\Delta y + i x = f(\Delta u + i l) = a_1(\Delta u + i l) + a_2(\Delta u + i l)^2 + a_3(\Delta u + i l)^3 + a_4(\Delta u + i l)^4 + a_5(\Delta u + i l)^5$$

$$\text{Avec } a_n = \frac{1}{n!} \left[\frac{d^n(y + ix)}{d(u + il)^n} \right] \quad (4.18)$$

Au point initial O de la projection on a $x=l=\lambda=0$ et $y_0=s=f(u)$ et en supposant que l est petite donc sa variation négligeable.

$$\text{De même : } \begin{cases} \Delta\varphi = \varphi - \varphi_0 = 0 \\ \Delta l = l - l_0 = l = \lambda \end{cases} \quad \begin{cases} \Delta u = u - u_0 = 0 \\ \Delta y = y - y_0 = y - s \end{cases} \quad (4.19)$$

$$\text{D'où (4.18) devient } a_n = \frac{1}{n!} \left[\frac{d^n s}{du^n} \right] \quad (4.20)$$

L'équation (4.17) devient (4.21) :

$$\Delta y + i x = \left[\frac{ds}{du} \right] (\Delta u + i l) + \frac{1}{2!} \left[\frac{d^2 s}{du^2} \right] (\Delta u + i l)^2 + \frac{1}{3!} \left[\frac{d^3 s}{du^3} \right] (\Delta u + i l)^3 + \frac{1}{4!} \left[\frac{d^4 s}{du^4} \right] (\Delta u + i l)^4 + \frac{1}{5!} \left[\frac{d^5 s}{du^5} \right] (\Delta u + i l)^5$$

D'où d'après (4.19):

$$y - s + ix = (il) \frac{d s}{du} + \frac{(il)^2}{2!} \frac{d^2 s}{du^2} + \frac{(il)^3}{3!} \frac{d^3 s}{du^3} + \frac{(il)^4}{4!} \frac{d^4 s}{du^4} + \frac{(il)^5}{5!} \frac{d^5 s}{du^5} + \frac{(il)^6}{6!} \frac{d^6 s}{du^6}$$

$$y + ix = s + il \frac{ds}{du} - \frac{l^2}{2!} \frac{d^2 s}{du^2} - i \frac{l^3}{3!} \frac{d^3 s}{du^3} + \frac{l^4}{4!} \frac{d^4 s}{du^4} + i \frac{l^5}{5!} \frac{d^5 s}{du^5} - \frac{l^6}{6!} \frac{d^6 s}{du^6}$$

$$\text{Donc } \begin{cases} x = l \frac{ds}{du} - \frac{l^3}{3!} \frac{d^3 s}{du^3} + \frac{l^5}{5!} \frac{d^5 s}{du^5} \dots\dots\dots \\ y = s - \frac{l^2}{2!} \frac{d^2 s}{du^2} + \frac{l^4}{4!} \frac{d^4 s}{du^4} - \frac{l^6}{6!} \frac{d^6 s}{du^6} \dots\dots\dots \end{cases} \quad (4.22)$$

Soit :

$$w^2 = 1 - e^2 \sin^2 \varphi, v^2 = 1 + e^2 \cos^2 \varphi, M = \frac{c}{v^3}, N = \frac{c}{v}, c = \left(\frac{a}{b}\right)^2, e^2 = 1 - \left(\frac{b}{a}\right)^2, e'^2 = \left(\frac{a}{b}\right)^2 - 1$$

.

$$\text{Donc : } \frac{ds}{du} = \frac{ds}{d\varphi} \frac{d\varphi}{du} \text{ or } du = \frac{M}{N \cos \varphi} d\varphi \text{ et } ds = M d\varphi,$$

$$\text{D'où : } \frac{ds}{du} = \frac{c}{v} \cos \varphi = N \cos \varphi, \quad (4.23)$$

$$\Rightarrow \frac{d^2 s}{du^2} = \frac{d}{du} \left(\frac{ds}{du} \right) = \frac{d}{du} \left(\frac{c}{v} \cos \varphi \right) = \frac{d \left(\frac{c}{v} \cos \varphi \right)}{d\varphi} \frac{d\varphi}{du},$$

$$\Rightarrow \frac{d^2 s}{du^2} = \frac{-c \sin \varphi \cdot v - c \cos \varphi \frac{dv}{d\varphi}}{v^2} \frac{d\varphi}{du}, \text{ avec : } \frac{d\varphi}{du} = \frac{N \cos \varphi}{M} = v^2 \cos \varphi,$$

$$\Rightarrow \frac{d^2s}{du^2} = \left(-c \sin \varphi \cdot v - c \cos \varphi \cdot \frac{dv}{d\varphi} \right) \cos \varphi,$$

Avec : $2v \frac{dv}{d\varphi} = -2e'^2 \sin \varphi \cos \varphi,$

$$\Rightarrow \frac{d^2s}{du^2} = \left(-c \sin \varphi \cdot v + c \cos \varphi \cdot \frac{e'^2 \sin \varphi \cos \varphi}{v} \right) \cos \varphi,$$

$$\Rightarrow \frac{d^2s}{du^2} = \frac{-c \cdot \sin \varphi \cdot \cos \varphi}{v} (v^2 - e'^2 \cos^2 \varphi),$$

$$\Rightarrow \frac{d^2s}{du^2} = \frac{-c \cdot \sin \varphi \cdot \cos \varphi}{v} \quad (4.24)$$

En posant $t = \operatorname{tg} \varphi, \eta^2 = e'^2 \cos^2 \varphi$, on peut écrire d'après (4.24) :

$$\frac{d^3s}{du^3} = \frac{-c}{v} \cdot \cos^3 \varphi (1 - t^2 + \eta^2), \quad (4.25)$$

De même : $\frac{d^4s}{du^4} = \frac{c}{v} \cdot \sin \varphi \cdot \cos^3 \varphi (5 - t^2 + 9\eta^2 + 4\eta^4), \quad (4.26)$

Et $\frac{d^5s}{du^5} = \frac{c}{v} \cdot \cos^5 \varphi (5 - 18t^2 + t^4 + 14\eta^2 - 58\eta^2 t^2),$

Et $\frac{d^6s}{du^6} = \frac{-c}{v} \cdot \sin \varphi \cdot \cos^5 \varphi (61 - 58t^2 + t^4 + 270\eta^2 - 330\eta^2 t^2); \quad (4.27)$

En remplaçons ces valeurs dans (4.22), nous obtenons :

$$\begin{cases} x = lN \cos \varphi - \frac{l^3}{6} N \cos^3 \varphi (1 - t^2 + \eta^2) + \frac{l^5}{120} N \cos^5 \varphi (5 - 18t^2 + t^4 + 14\eta^2 - 58\eta^2 t^2) \\ y = s + \frac{l^2}{2} N \cos \varphi \sin \varphi + \frac{l^4}{24} N \sin \varphi \cos^3 \varphi (5 - t^2 + 9\eta^2 + 4\eta^4) + \\ + \frac{l^6}{720} N \sin \varphi \cos^5 \varphi (61 - 58t^2 + t^4 + 270\eta^2 - 330\eta^2 t^2) \end{cases} \quad (4.28)$$

Détermination de (s)

La longueur d'arc du méridien S est donnée par : $y = s = \int M d\varphi$

En remplaçant dans M, on peut écrire :

$$y = s = \int \frac{a(1-e^2)}{(1-e^2 \sin^2 \varphi)^{\frac{3}{2}}} d\varphi = a(1-e^2) \int (1-e^2 \sin^2 \varphi)^{-\frac{3}{2}} d\varphi.$$

Le développement en séries de Taylor permet d'écrire :

$$\begin{aligned} s &= a(1-e^2) \int (1-e^2 \sin^2 \varphi)^{-\frac{3}{2}} d\varphi \\ s &= a(1-e^2) \int_0^\varphi \left[1 + \frac{3}{2} e^2 \sin^2 \varphi + \frac{15}{8} e^4 \sin^4 \varphi + \frac{35}{16} e^6 \sin^6 \varphi + \frac{945}{128} e^8 \sin^8 \varphi + \dots \right] d\varphi \\ s &= a \left(\varphi + \frac{3}{4} e^2 \varphi - e^2 \varphi + \frac{45}{64} e^4 \varphi - \frac{3}{4} e^4 \varphi - \frac{45}{64} e^6 - \frac{3}{8} e^2 \sin^2 \varphi - \frac{15}{32} e^4 \sin^2 \varphi + \right. \\ &\quad \left. \frac{3}{8} e^4 \sin^2 \varphi + \frac{15}{32} e^6 \sin^2 \varphi + \frac{15}{256} e^4 \sin^4 \varphi - \frac{15}{156} e^6 \sin^4 \varphi + \dots \right) \end{aligned}$$

$$s = a \left[\begin{aligned} & \left(1 - \frac{1}{4}e^2 - \frac{3}{64}e^4 - \frac{5}{256}e^6 - \frac{175}{16384}e^8 \right) \cdot \varphi - \frac{3}{8} \left(e^2 + \frac{1}{4}e^4 + \frac{15}{128}e^6 - \frac{455}{4096}e^8 \right) \cdot \sin^2 \varphi + \\ & \frac{15}{256} \left(e^4 + \frac{3}{4}e^6 - \frac{77}{128}e^8 \right) \cdot \sin^4 \varphi - \frac{35}{3072} \left(e^6 - \frac{41}{32}e^8 \right) \cdot \sin^6 \varphi - \frac{315}{131072}e^8 \cdot \sin^8 \varphi + \dots \end{aligned} \right] \quad (4.29)$$

On remplace l'équation (4.29) dans l'équation (4.28) pour terminer la résolution du problème direct.

Exemple :

Retrouver les mêmes résultats en utilisant l'expression suivante :
 $x+iy=f(l+iu)$?

4.4.2 Résolution du problème inverse

Soient x et y les coordonnées isométriques d'un point M' sur le plan et soient u et l les coordonnées isométriques sur l'ellipsoïde de son homologue M (φ, λ). Pour la résolution de ce problème, on procède de la façon suivante.

Choisissons Q' le pied de l'abscisse (x) du point M' sur le méridien central (Figure 4.11). Par le pied Q' passe un parallèle de latitude φ' . Supposons que le point origine O est déplacé au point Q' , donc on peut écrire :

$$\begin{cases} \varphi_0 = \varphi' \\ u_0 = u' \\ y_0 = y' \end{cases} \quad \begin{cases} \Delta\varphi = \varphi - \varphi' \\ \Delta u = u - u' \\ \Delta y = 0 \end{cases} \quad (4.30)$$

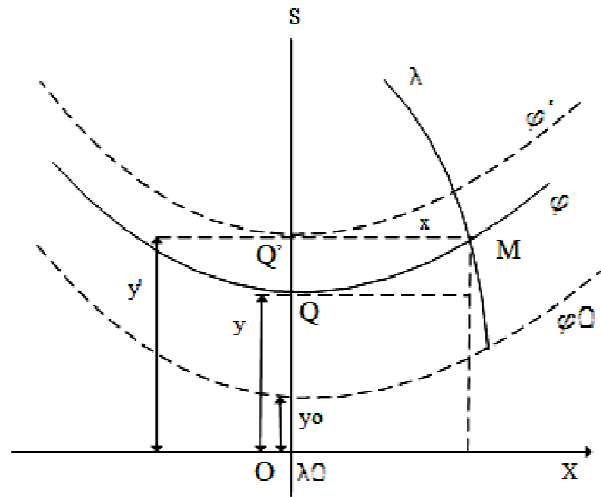


Figure 4.11 : illustration de la résolution du problème inverse

En utilisant la fonction analytique, on peut écrire :

$$\Delta u + i\Delta l = f(\Delta y + i\Delta x) \quad (4.31)$$

Solution :

En appliquant un développement en série de Taylor, on obtient :

$$\begin{aligned} \Delta u + i\Delta l &= b_1(\Delta y + i\Delta x) + b_2(\Delta y + i\Delta x)^2 + b_3(\Delta y + i\Delta x)^3 + b_4(\Delta y + i\Delta x)^4 + b_5(\Delta y + i\Delta x)^5 \dots \\ u - u' + il &= b_1(i\Delta x) + b_2(i\Delta x)^2 + b_3(i\Delta x)^3 + b_4(i\Delta x)^4 + b_5(i\Delta x)^5 \dots \end{aligned}$$

$$\text{Avec } b_n = \frac{1}{n!} \left[\frac{d^n(\Delta u + i\Delta l)}{d(y + ix)^n} \right]$$

A l'origine des séries de Taylor prise sur le méridien central, on a : x_0

$$= 0 \text{ et } l_0 = 0 \text{ et } y_0 = s \text{ et } u_0 = u'. \text{ D'où } b_n = \frac{1}{n!} \left[\frac{d^n u'}{ds^n} \right]. \text{ Donc :}$$

$$\begin{aligned}
 u - u' + il &= b_1(ix) + b_2(ix)^2 + b_3(ix)^3 + b_4(ix)^4 + b_5(ix)^5 + \dots \\
 &= ix \left[\frac{du'}{ds} \right] + \frac{1}{2!} (ix)^2 \left[\frac{d^2 u'}{ds^2} \right] + \frac{1}{3!} (ix)^3 \left[\frac{d^3 u'}{ds^3} \right] + \frac{1}{4!} (ix)^4 \left[\frac{d^4 u'}{ds^4} \right] + \frac{1}{5!} (ix)^5 \left[\frac{d^5 u'}{ds^5} \right] + \dots \\
 &= ix \left[\frac{du'}{ds} \right] - \frac{1}{2!} x^2 \left[\frac{d^2 u'}{ds^2} \right] - \frac{1}{3!} ix^3 \left[\frac{d^3 u'}{ds^3} \right] + \frac{1}{4!} x^4 \left[\frac{d^4 u'}{ds^4} \right] + \frac{1}{5!} ix^5 \left[\frac{d^5 u'}{ds^5} \right] + \dots
 \end{aligned}$$

$$\text{D'où : } \begin{cases} l = \lambda = x \left[\frac{du'}{ds} \right] - \frac{1}{3!} x^3 \left[\frac{d^3 u'}{ds^3} \right] + \frac{1}{5!} x^5 \left[\frac{d^5 u'}{ds^5} \right] + \dots \\ u = u' - \frac{1}{2!} x^2 \left[\frac{d^2 u'}{ds^2} \right] + \frac{1}{4!} x^4 \left[\frac{d^4 u'}{ds^4} \right] - \frac{1}{6!} x^6 \left[\frac{d^6 u'}{ds^6} \right] + \dots \end{cases} \quad (4.32)$$

D'après les équations 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, on peut simuler les résultats et écrire :

$$\frac{du'}{ds} = \frac{1}{N' \cos \varphi'}, \text{ avec } N' = \frac{a}{(1 + e^2 \sin^2 \varphi')^{1/2}}. \quad (4.33)$$

$$\frac{d^2 u'}{ds^2} = \frac{1}{N'^2 \cos \varphi'} \operatorname{tg} \varphi', \quad (4.34)$$

$$\frac{d^3 u'}{ds^3} = \frac{1}{N'^3 \cos \varphi'} (1 + 2 \operatorname{tg}^2 \varphi' + \eta'^2), \text{ avec } \eta'^2 = e'^2 \cos^2 \varphi'. \quad (4.35)$$

$$\frac{d^4 u'}{ds^4} = \frac{1}{N'^4 \cos \varphi'} \operatorname{tg} \varphi' (5 + 6 \operatorname{tg}^2 \varphi' + \eta'^2 - 4 \eta'^4), \quad (4.36)$$

$$\frac{d^5 u'}{ds^5} = \frac{1}{N'^5 \cos \varphi'} (5 + 28 \operatorname{tg}^2 \varphi' + 24 \operatorname{tg}^4 \varphi' + 6 \eta'^2 + 8 \eta'^2 \operatorname{tg}^2 \varphi'), \quad (4.37)$$

$$\frac{d^6 u'}{ds^6} = \frac{1}{N'^6 \cos \varphi'} \operatorname{tg} \varphi' (61 + 180 \operatorname{tg}^2 \varphi' + 120 \operatorname{tg}^4 \varphi' + 46 \eta'^2 + 48 \eta'^2 \operatorname{tg}^2 \varphi'). \quad (4.38)$$

Les équations (4.32) jusqu'à (4.38) permettent d'écrire :

$$\left\{ \begin{array}{l} \lambda = \frac{x}{N' \cos \varphi'} - \frac{x^3}{6 N'^3 \cos \varphi'} (1 + 2 \operatorname{tg}^2 \varphi' + \eta'^2) + \\ \quad + \frac{x^5}{120 N'^5 \cos \varphi'} (5 + 28 \operatorname{tg}^2 \varphi' + 24 \operatorname{tg}^4 \varphi' + 6 \eta'^2 + 8 \eta'^2 \operatorname{tg}^2 \varphi') \\ u - u' = - \frac{x^2}{2 N'^2 \cos \varphi'} \operatorname{tg} \varphi' + \frac{x^4}{24 N'^4 \cos \varphi'} \operatorname{tg} \varphi' (5 + 6 \operatorname{tg}^2 \varphi' + \eta'^2 - 4 \eta'^4) - \\ \quad - \frac{x^6}{720 N'^6 \cos \varphi'} \operatorname{tg} \varphi' (61 + 180 \operatorname{tg}^2 \varphi' + 120 \operatorname{tg}^4 \varphi' + 46 \eta'^2 + 48 \eta'^2 \operatorname{tg}^2 \varphi') \end{array} \right. \quad 4.39$$

Pour la détermination de la latitude φ , on peut procéder par le développement de la différence $(\varphi - \varphi')$ en fonction des puissances croissantes de la différence $(u - u')$. D'où :

$$\begin{aligned} \varphi - \varphi' = & \cos \varphi' (1 + \eta'^2) (u - u') - \frac{1}{2} \cos^3 \varphi' \operatorname{tg} \varphi' (1 + 4 \eta'^2 - 3 \eta'^4) (u - u')^2 - \\ & \frac{1}{6} \cos^5 \varphi' (1 - \operatorname{tg}^2 \varphi' + 5 \eta'^2 + 13 \eta' \operatorname{tg}^3 \varphi') (u - u')^3 + \dots \end{aligned} \quad (4.40)$$

On substitue dans l'équation 4.40 le terme de $(u - u')$ de l'équation 4.39, on obtient :

$$\begin{aligned} \varphi = & \varphi' - \frac{x^2}{2 N'^2} \operatorname{tg} \varphi' (1 + \eta'^2) - \frac{x^4}{24 N'^4} \operatorname{tg} \varphi' (5 + 3 \operatorname{tg}^3 \varphi' - 6 \eta'^2 - 6 \eta' \operatorname{tg}^2 \varphi' - 3 \eta'^4 - 9 \eta'^4 \operatorname{tg}^2 \varphi') - \\ & - \frac{x^6}{720 N'^6} \operatorname{tg} \varphi' (61 + 90 \operatorname{tg}^2 \varphi' + 45 \operatorname{tg}^4 \varphi' + 107 \eta'^2 \operatorname{tg}^2 \varphi' - 45 \eta'^2 \operatorname{tg}^4 \varphi') + \dots \end{aligned} \quad (4.41)$$

Pour la détermination de φ' on procède par itération comme dans le cas de la résolution du problème inverse de la projection conique conforme de Lambert.

Soit $y = s = f(\varphi)$ sur le méridien central. La valeur de (s) est donnée par l'équation 4.29 ci-avant.

Considérons une valeur initiale $\varphi_0 = \varphi_{Q'} = \frac{y'}{a}$ d'après l'équation (4.29).

Soit $E = y - f(\varphi) \cong 0$,

$$dE = E - E_{Q'} \text{ or } E \cong 0 \text{ d'où } dE = -E_{Q'} \text{ et } dE = -E_{Q'} = f(\varphi_{Q'}) - y' \text{ (4.42).}$$

$$\text{or } dE = \frac{\partial f(\varphi)}{\partial \varphi} = f'(\varphi) d\varphi \text{ d'où } d\varphi_{|\varphi=\varphi_{Q'}} = d\varphi_0 = \frac{dE}{f'(\varphi)} = \frac{-E_{Q'}}{f'(\varphi_{Q'})} = \frac{y' - f(\varphi_{Q'})}{f'(\varphi_{Q'})}$$

La valeur de $f'(\varphi)$ est calculée en dérivant à partir de l'équation (4.29) telle que :

$$\begin{aligned} s = f'(\varphi) = a & \left(\left(1 - \frac{1}{4}e^2 - \frac{3}{64}e^4 - \frac{5}{256}e^6 - \frac{175}{16384}e^8 \right) - \frac{3}{4} \left(e^2 + \frac{1}{4}e^4 + \frac{15}{128}e^6 - \frac{455}{4096}e^8 \right) \cos\varphi \sin\varphi + \right. \\ & \frac{15}{64} \left(e^4 + \frac{3}{4}e^6 - \frac{77}{128}e^8 \right) \cos\varphi \sin^3\varphi - \frac{35}{512} \left(e^6 - \frac{41}{32}e^8 \right) \cos\varphi \sin^5\varphi - \\ & \left. \frac{315}{16384} e^8 \cos\varphi \sin^7\varphi + \dots \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
f'(\varphi) = & a \left(\left(1 - \frac{1}{4}e^2 - \frac{3}{64}e^4 - \frac{5}{256}e^6 - \frac{175}{16384}e^8 \right) - \frac{3}{8} \left(e^2 + \frac{1}{4}e^4 + \frac{15}{128}e^6 - \frac{455}{4096}e^8 \right) \sin 2\varphi + \right. \\
& \frac{15}{64} \left(e^4 + \frac{3}{4}e^6 - \frac{77}{128}e^8 \right) \cos \varphi \sin^3 \varphi - \frac{35}{512} \left(e^6 - \frac{41}{32}e^8 \right) \cos \varphi \sin^5 \varphi - \\
& \left. \frac{315}{16384} e^8 \cos \varphi \sin^7 \varphi + \dots \right) \quad (4.43)
\end{aligned}$$

A partir de $d\varphi_0$ et $\varphi_0 = \varphi_Q$ on calcule E_1 à partir de (4.42) puis :
 $\varphi_1 = \varphi_Q + d\varphi_0$,

A partir de φ_1 on calcule $d\varphi_1$ et E_2 puis $\varphi_2 = \varphi_1 + d\varphi_1$,

....

...

A partir de φ_{i-1} on calcule $d\varphi_{i-1}$ et E_i puis φ_i ,

A partir de φ_i on calcule $d\varphi_i$ et E_{i+1} puis φ_{i+1} .

Jusqu'à une valeur infiniment petite de $|\varphi_{i+1} - \varphi_i|$ telle que
 $|\varphi_{i+1} - \varphi_i| \leq \varepsilon$.

4.4.3 Calcul du coefficient de déformation linéaire

Le coefficient de déformation linéaire k est exprimé par k tel que :

$$k^2 = \frac{(dx)^2 + (dy)^2}{N^2 \cos^2 \varphi (du^2 + dl^2)},$$

$$k^2 = \frac{(dy + idx)(dy - idx)}{N^2 \cos^2 \varphi (du + idl)(du - idl)},$$

$$k^2 = \frac{1}{N^2 \cos^2 \varphi} f^I(u + il) f^I(u - il),$$

$$\text{Or } f^I(u + i.l) = f^I(u) + i.l.f^{II}(u) + \frac{(i.l)^2}{2!} f^{III}(u) + \frac{(i.l)^3}{3!} f^{IV}(u) + \dots$$

$$\text{Et } f^I(u - i.l) = f^I(u) - i.l.f^{II}(u) + \frac{(i.l)^2}{2!} f^{III}(u) - \frac{(i.l)^3}{3!} f^{IV}(u) + \dots$$

D'où :

$$k^2 = \frac{1}{N^2 \cos^2 \varphi} \left[f^I(u)^2 + l^2 (f^{III}(u))^2 + \frac{l^4}{4} (f^{III}(u))^2 - l^2 f^I(u) f^{III}(u) - \frac{l^4}{3} f^{II}(u) f^{IV}(u) \right]$$

$$k^2 = \frac{1}{N^2 \cos^2 \varphi} \left[N^2 \cos^2 \varphi + l^2 N^2 \cos^4 \varphi (1 - t^2 + \eta^2) + l^2 N^2 \sin^2 \varphi \cos^2 \varphi + \frac{l^4}{4} N^2 \cos^6 \varphi (1 - t^2 + \eta^2)^2 + \frac{l^3}{3} N^2 \sin^2 \varphi \cos^4 \varphi (5 - t^2 + 9\eta^2 + 4\eta^4) \right]$$

$$k^2 = 1 + l^2 \cos^2 \varphi (1 + \eta^2) + \frac{l^3}{3} \cos^4 \varphi (2 - t^2 + 5\eta^2 - 7t^2 \eta^2) + \dots,$$

$$k = (1 + \alpha)^{1/2} = 1 + \frac{\alpha}{2} - \frac{\alpha^2}{8} + \dots,$$

$$k = 1 + \frac{l^2}{2} \cos^2 \varphi (1 + \eta^2) + \frac{l^4}{24} \cos^4 \varphi (5 - 4t^2 + 14\eta^2 + 13\eta^4 - 28t^2 \eta^2) + \dots,$$

La formule tronquée peut s'écrire : $k = 1 + \frac{\lambda^2}{2} \cos^2 \varphi (1 + e^2 \cos^2 \varphi)$ (4.44)

4.4.4 Calcul de la convergence des méridiens

La convergence des méridiens est donnée par l'équation (3.13) telle que :

$$\operatorname{tg} \gamma = - \left(\frac{\delta y}{\delta \lambda} \right) / \left(\frac{\delta x}{\delta \lambda} \right)_{U=\text{cte}} = \left(\frac{\delta x}{\delta U} \right) / \left(\frac{\delta y}{\delta U} \right)_{\lambda=\text{cte}}$$

$$\text{Or } y + ix = f(U + il) \text{ d'où } \frac{\partial y}{\partial U} + i \frac{\partial x}{\partial U} = \frac{f'(U + il)}{\partial U} = f'(U + il)$$

$$f'(U + il) = f'(U) + il f''(U) + \frac{(il)^2}{2!} f'''(U) + \frac{(il)^3}{3!} f^{IV}(U) + \dots$$

$$\begin{cases} \frac{\partial y}{\partial U} = f'(U) - \frac{l^2}{2} f'''(U) + \frac{l^4}{24} f^{V}(U) + \dots \\ \frac{\partial x}{\partial U} = l f''(U) - \frac{l^3}{6} f^{IV}(U) + \frac{l^5}{120} f^{VI}(U) + \dots \end{cases}$$

D'où

$$\operatorname{tg} \gamma = l \sin \varphi + \frac{l^3}{3} \sin \varphi \cos^2 \varphi (1 - t^2 + 3\eta^2 + 2\eta^4) + \frac{l^5}{15} \sin \varphi \cos^4 \varphi (2 - 4t^2 + 2t^4) \dots$$

Avec $(\eta^2 = e'^2 \cos^2 \varphi)$ et $(t = \operatorname{tg} \varphi)$

$$\gamma = \operatorname{tg} \gamma - \frac{1}{3} \operatorname{tg}^3 \gamma + \frac{1}{5} \operatorname{tg}^5 \gamma + \dots$$

$$\gamma = l \sin \varphi + \frac{l^3}{3} \operatorname{tg} \varphi \cos^3 \varphi (1 + 3\eta^2 + 2\eta^4) + \frac{l^5}{15} \operatorname{tg} \varphi \cos^5 \varphi (2 - t^2) + \dots \text{radian}$$

$$\gamma = n_1 l + n_2 l^3 + n_3 l^5 + \dots \text{radian (4.45)}$$

n_1 , n_2 et n_3 sont exprimés en fonction de φ .

4.4.5 Mise en service de la projection UTM

Pour le calcul des coordonnées dans le cas d'un problème direct, on détermine les coordonnées (x, y) à partir des coordonnées du $M(\varphi, \lambda)$ par les équations (4.28) et (4.29) et on apporte les modifications ci-dessous :

Dans l'hémisphère nord	Dans l'hémisphère sud
$X(m) = 500\,000,00 + K_0 * x$	$X(m) = 500\,000,00 + K_0 * x$
$Y(m) = K_0 * y$	$Y(m) = 10\,000\,000,00 + K_0 * y$

Dans le cas du problème inverse, on doit d'abord réduire les coordonnées X et Y par les transformations suivantes :

Dans l'hémisphère nord	Dans l'hémisphère sud
$x(m) = (1/K_0) * (X - 500\,000,00)$	$x(m) = (1/K_0) * (X - 500\,000,00)$
$y(m) = (1/K_0) * Y$	$y(m) = (1/K_0) * (Y - 10\,000\,000,00)$

Et puis on applique les équations (4.39) et (4.41) permettant la résolution du problème inverse pour obtenir à partir du point $M'(x, y)$ le point $M(\varphi, \lambda)$.

4.5 Exercices relatifs au développement informatique

Etablir un programme informatique unique en Visual Basic ou en Visual C++ pour traiter les questions suivantes :

- ✓ Lire les constantes du système de projection à partir d'un fichier (mapproj.proj),

- ✓ Lire les coordonnées géographiques d'un ou plusieurs points à partir d'un fichier de coordonnées (*.geo.dat),
- ✓ Lire les coordonnées rectangulaires d'un ou plusieurs points à partir d'un fichier de coordonnées (*.rec.dat),
- ✓ Permettre la saisie des points avec leurs coordonnées à partir du clavier et créer automatiquement les fichiers ci-avant,
- ✓ Traiter au choix la résolution du problème direct,
- ✓ Traiter au choix la résolution du problème inverse,
- ✓ Afficher les résultats des résolutions traitées sur l'écran pour vérification,
- ✓ Stocker les résultats du problème direct dans un fichier (*.rec.res),
- ✓ Stocker les résultats du problème inverse dans un fichier (*.geo.res).

Le programme doit traiter les deux systèmes de projections suivants :

- ✓ Cas de la projection conique conforme de Lambert au Maroc
- ✓ Cas de la projection UTM

Les données sont les suivantes :

Pour la projection conique conforme de Lambert

	X(m)	Y(m)			Φ			λ		
					°	'	"	°	'	"
P1	350056.480	347662.930		L1	33	43	12.84000	7	01	15.42000
P2	349809.592	347677.847		L2	33	43	12.72000	7	01	18.36000
P3	349738.333	347664.167		L3	33	43	90.36000	7	01	17.04000
P4	349753.328	349525.090		L4	33	43	90.96000	7	01	13.62000
P5	349818.355	349834.583		L5	33	43	28.08000	7	01	20.88000

5.1 Projections stéréographiques

5.1.1 Définition et calcul du problème direct

Une projection stéréographique est une projection perspective sur le plan tangent en un point arbitraire O situé sur la sphère avec un point de vue situé sur la sphère au point diamétralement opposé.

Les équations de la projection peuvent être démontrées à partir de la figure suivante (Figure 5.1).

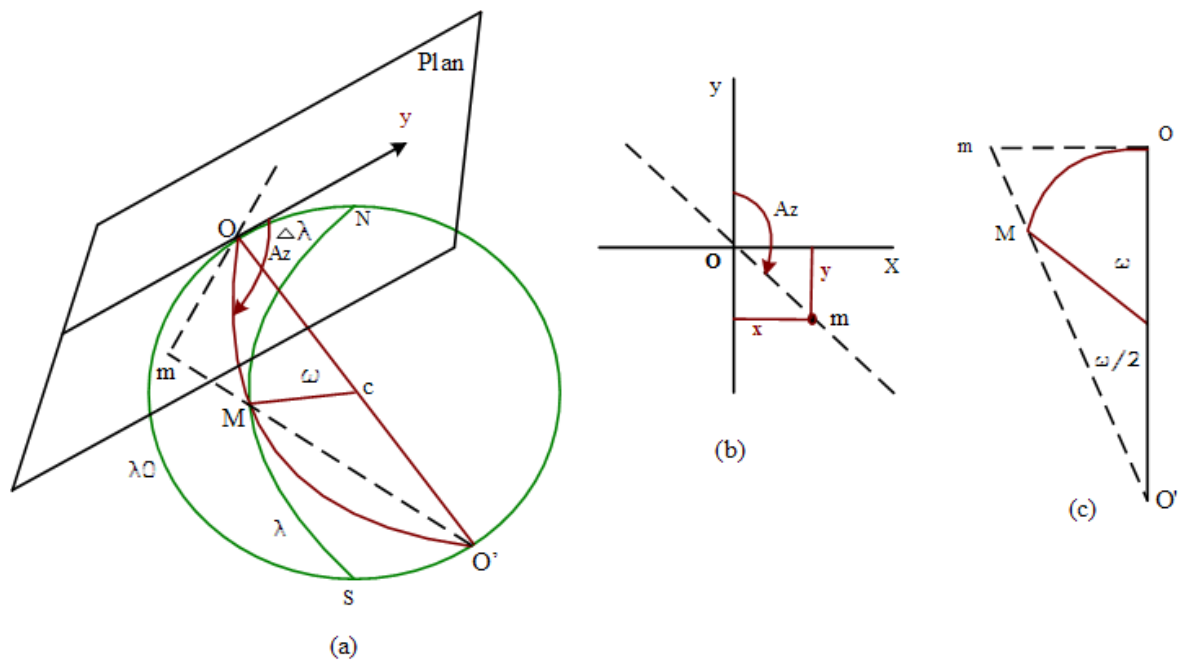


Figure 5.1 : illustration de la projection stéréographique

Soient le point de tangence $O(\varphi_0, \lambda_0)$ et le point $M(\varphi, \lambda)$.

L'arc OM est tel que $\widehat{OM} = s = \omega$, $\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0$, Az = Azimute de la géodésique OM.

$$\begin{cases} x = om \cdot \sin Az \\ y = -om \cdot \cos Az \end{cases} \quad (5.1)$$

$$\text{Or } om = 2R \operatorname{tg}\left(\frac{\omega}{2}\right) = 2R \operatorname{tg}\left(\frac{s}{2}\right) \text{ et } om = \frac{2R \cdot \sin(s)}{1 + \cos(s)}$$

$$\text{D'où : } \begin{cases} x = 2R \cdot \sin(s) \cdot \sin Az / [1 + \cos(s)] \\ y = -2R \cdot \sin(s) \cdot \cos Az / [1 + \cos(s)] \end{cases} \quad (5.2)$$

D'après la figure 5.2, on peut écrire en utilisant la trigonométrie sphérique :

$$\cos(s) = \sin \varphi_0 \sin \varphi + \cos \varphi_0 \cos \varphi \cos \Delta\lambda$$

$$\sin(s) \sin Az = \cos \varphi \sin \Delta\lambda$$

$$\sin(s) \cos Az = \cos \varphi_0 \sin \varphi - \sin \varphi_0 \cos \varphi \cos \Delta\lambda$$

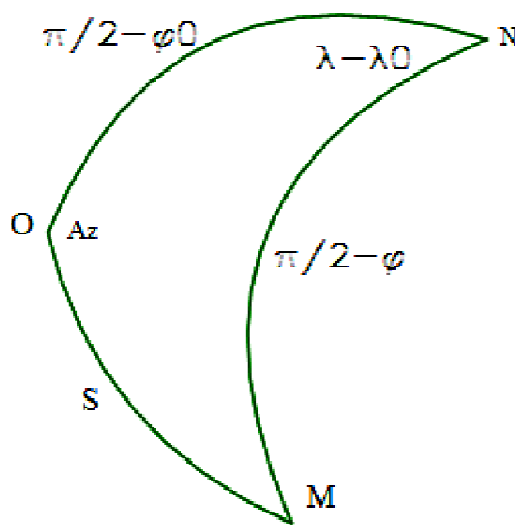


Figure 5.2 : Eléments d'un triangle sphérique

On remplace dans l'équation (5.2), on obtient :

$$\begin{cases} x = 2R \cdot \cos \varphi \cdot \sin \Delta \lambda / [1 + \sin \varphi_0 \sin \varphi + \cos \varphi_0 \cos \varphi \cos \Delta \lambda] \\ y = -2R [\cos \varphi_0 \sin \varphi - \sin \varphi_0 \cos \varphi \cos \Delta \lambda] / [1 + \sin \varphi_0 \sin \varphi + \cos \varphi_0 \cos \varphi \cos \Delta \lambda] \end{cases} \quad 5.3$$

5.1.2 Vérification de la conformité

Soit la figure ci-dessous (Figure 5.3).

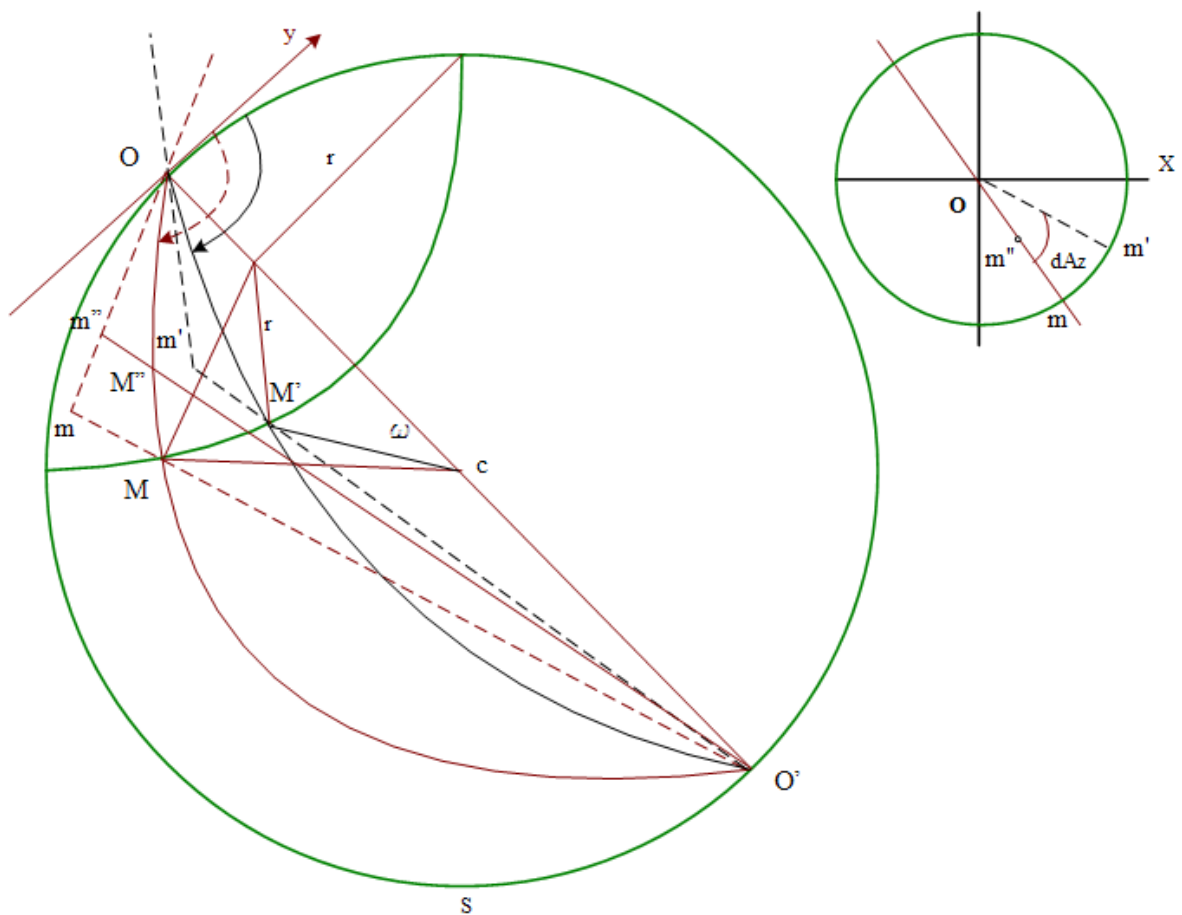


Figure 5.3 : Eléments de vérification de la conformité

- ✓ **m** : Correspondant de M sur le plan, c'est l'intersection des droites O'M et Om,
- ✓ **m''** : image de M'' sur le plan, c'est l'intersection des droites O'M'' et Om'',

✓ m' : image de M' sur le plan.

La projection est conforme si et seulement si la relation $\frac{mm'}{MM} = \frac{mm''}{MM''}$ est vérifiée

$$\text{On a } \begin{aligned} mm' &= om.dAz \\ &= 2R \operatorname{tg}(\omega/2).dAz \end{aligned} \quad \text{et} \quad \begin{aligned} MM' &= rdAz \\ &= R \sin \omega.dAz \end{aligned}$$

$$\text{D'où } \frac{mm'}{MM} = \frac{2R \operatorname{tg}(\omega/2).dAz}{R \sin \omega.dAz} = \frac{1}{\cos^2(\omega/2)} \quad (5.4)$$

$$\text{De même on a } mm'' = dom = 2R.d\operatorname{tg}(\omega/2) = \frac{R}{\cos^2(\omega/2)}d\omega \quad \text{et}$$

$$MM'' = Rd\omega$$

$$\text{D'où } \frac{mm''}{MM''} = \frac{Rd\omega}{\cos^2(\omega/2).Rd\omega} = \frac{1}{\cos^2(\omega/2)} \quad (5.5)$$

Les équations (5.4) et (5.5) permettent donc d'écrire que $\frac{mm'}{MM} = \frac{mm''}{MM''}$

Conclusion

La projection stéréographique est une projection conforme. L'image d'un cercle passant par le point de vue de la projection est une droite. Un cercle quelconque de la sphère a pour transformée dans le plan un autre cercle.

Le coefficient de la déformation linéaire K est défini tel que :

$$k = \frac{ds'}{ds} = \frac{mm'}{MM'} = \frac{1}{\cos^2(\omega/2)}, \quad k = \frac{2}{1 + \cos\omega} = \frac{2}{1 + \cos(s)}$$

$$\text{Donc } k = \frac{2}{1 + \sin\varphi_0 \sin\varphi + \cos\varphi_0 \cos\varphi \cos\Delta\lambda} \quad (5.6)$$

La convergence des méridiens est exprimée par : $\text{tg}\gamma = \frac{\partial x / \partial \varphi}{\partial y / \partial \varphi}$.

$$\text{D'où } \text{tg}\gamma = \frac{\sin\Delta\lambda(\sin\varphi + \sin\varphi_0)}{\cos\varphi_0 \cos\varphi + (1 + \sin\varphi_0 \sin\varphi) \cos\Delta\lambda} \quad (5.7)$$

5.1.3 Cas particuliers de la projection stéréographique

✓ *Projection transverse : le cas où $\varphi_0 = 0$, le point O se trouve à l'équateur*

$$\begin{cases} x = 2R \cdot \cos\varphi \cdot \sin\Delta\lambda / [1 + \cos\varphi \cos\Delta\lambda] \\ y = -2R \sin\varphi / [1 + \cos\varphi \cos\Delta\lambda] \end{cases}$$

$$k = \frac{2}{1 + \cos\varphi \cos\Delta\lambda} \quad (5.8)$$

$$\text{tg}\gamma = \frac{\sin\Delta\lambda \cdot \sin\varphi}{\cos\varphi + \cos\Delta\lambda}$$

✓ *Projection polaire : le cas où $\varphi_0 = \pi/2$*

$$\begin{cases}
 x = \frac{2R \cdot \cos \varphi}{1 + \sin \varphi} \cdot \sin \Delta \lambda = R \cdot \sin \Delta \lambda \cdot \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\varphi}{2} \right) \\
 y = \frac{2R \cdot \cos \varphi}{1 + \sin \varphi} \cdot \cos \Delta \lambda = R \cdot \cos \Delta \lambda \cdot \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\varphi}{2} \right) \\
 k = \frac{2}{1 + \sin \varphi} = 1 + \operatorname{tg}^2 \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\varphi}{2} \right) \\
 \operatorname{tg} \gamma = \Delta \lambda
 \end{cases}
 \quad (5.9)$$

5.2 Projection gnomonique

5.2.1 Définition et calcul du problème direct

La projection gnomonique est une perspective de la sphère sur le plan en un point quelconque. Le point de vue étant situé au centre de la sphère.

Soit la figure (Figure 5.4a) ci-dessous.

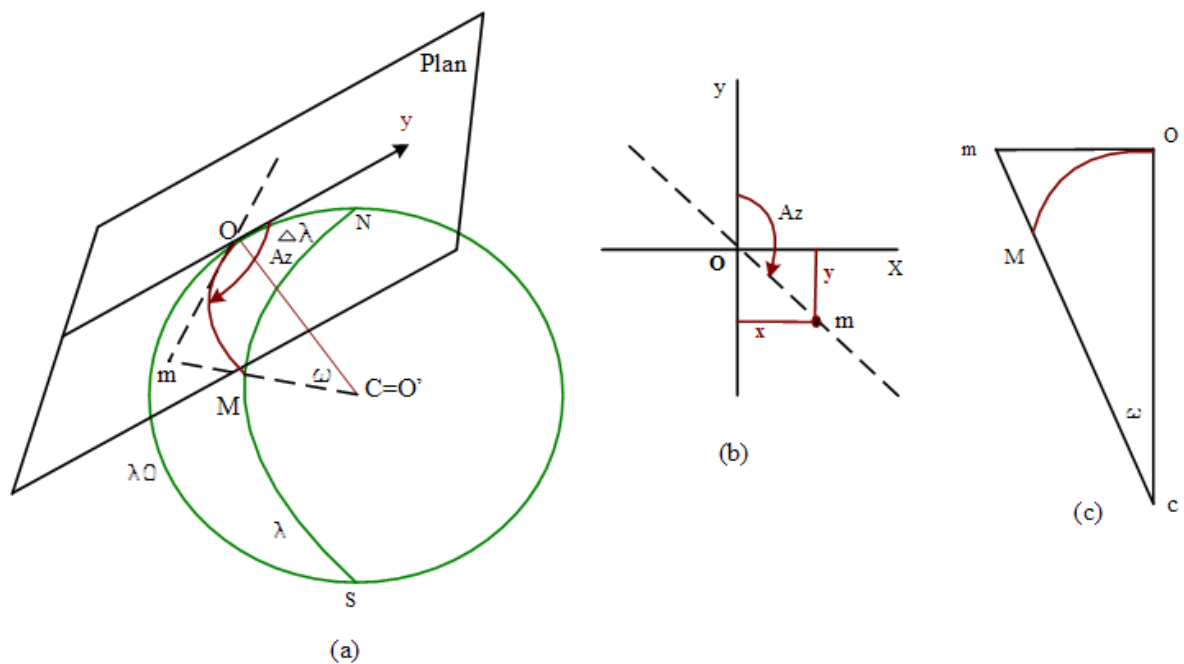


Figure 5.4 : illustration de la projection gnomonique

On a $om = R \tan \omega$ et $s = \omega$ donc
$$\begin{cases} x = R \tan \omega \sin Az \\ y = R \tan \omega \cos Az \end{cases} \quad (5.10)$$

D'après la figure 5.4b ci-dessus on a :

$$\cos(s) = \sin \varphi_0 \sin \varphi + \cos \varphi_0 \cos \varphi \cos \Delta \lambda$$

$$\sin(s) \sin Az = \cos \varphi \sin \Delta \lambda$$

D'où
$$\begin{cases} x = \frac{R \cos \varphi \sin \Delta \lambda}{\sin \varphi_0 \sin \varphi + \cos \varphi_0 \cos \varphi \cos \Delta \lambda} \\ y = \frac{R (\cos \varphi_0 \sin \varphi - \sin \varphi_0 \cos \varphi \cos \Delta \lambda)}{\sin \varphi_0 \sin \varphi + \cos \varphi_0 \cos \varphi \cos \Delta \lambda} \end{cases} \quad (5.11)$$

5.2.2 Propriétés de la projection

Soient un point M sur la sphère et deux point P et Q deux autres points matérialisant les nouvelles positions respectives de M sur le grand cercle et son parallèle. Soient m, p et q les points correspondants sur le plan aux points respectifs M, P et Q.

Avec $r=R\sin\omega$, on peut écrire $\frac{mq}{MQ} = \frac{R}{R\sin\omega} \cdot \frac{\sin\omega}{\cos\omega} = \frac{1}{\cos\omega}$ (5.13)

Les équations (5.12) et (5.13) permettent donc d'écrire que $\frac{mp}{MP} \neq \frac{mq}{MQ}$

- ✓ Donc la projection gnomonique n'est pas conforme.
- ✓ Tout grand cercle de la sphère possède son plan qui passe par le centre C de la sphère,
- ✓ Son image sur le plan tangent est une droite,
- ✓ Les géodésiques ou bien les routes orthodromiques sont représentées par des droites,
- ✓ Lorsque $\varphi > \frac{\pi}{2} - \varphi_0$ les images des parallèles sur le plan constituent des ellipses (Figure 5.6) ,

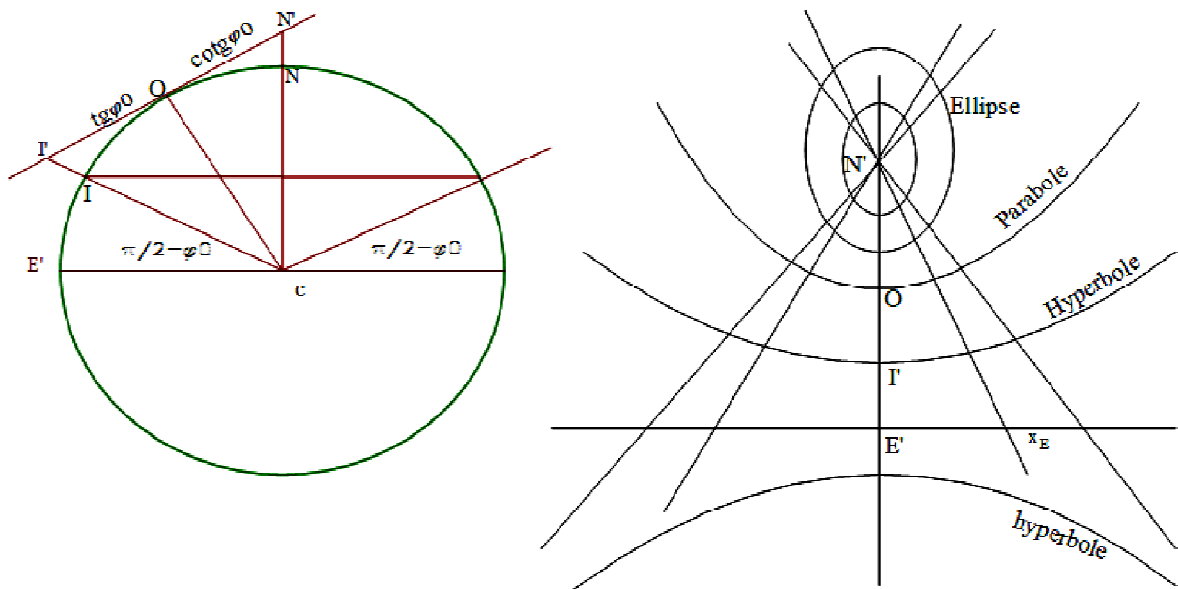


Figure 5.6 : Images des parallèles

- ✓ Lorsque $\varphi = \frac{\pi}{2} - \varphi_0$ les images des parallèles sur le plan constituent des paraboles,
- ✓ Lorsque $\varphi < \frac{\pi}{2} - \varphi_0$ les images des parallèles sur le plan constituent des hyperboles.

La convergence des méridiens est déterminée par $\operatorname{tg} \lambda = \frac{x_E}{\operatorname{tg} \varphi_0 + \cot \operatorname{tg} \varphi_0}$

(Figure 5.6).

Or $x_E = x$ pour $\varphi = \varphi_0$ donc $x_E = \frac{\sin \Delta \lambda}{\cos \varphi_0 \cos \Delta \lambda} = \frac{\operatorname{tg} \Delta \lambda}{\cos \varphi_0}$.

D'où $\operatorname{tg} \gamma = \operatorname{tg} \Delta \lambda \cdot \sin \varphi_0$ (5.14)

5.2.3 Cas particuliers de la projection

- ✓ *Projection gnomonique transverse : le cas où $\varphi_0 = 0$,*

$$\begin{cases} x = R \cdot \operatorname{tg} \Delta \lambda \\ y = \frac{R \cdot \operatorname{tg} \varphi}{\cos \Delta \lambda} \end{cases}$$

$$k_\varphi = \frac{1}{\sin^2 \varphi}, k_\lambda = \frac{1}{\sin \varphi} \quad (5.15)$$

$$\operatorname{tg} \gamma = 0$$

- ✓ *Projection polaire : le cas où $\varphi_0 = \pi/2$*

$$\begin{cases} x = R \cdot \cotg \varphi \cdot \sin \Delta\lambda \\ y = R \cdot \cotg \varphi \cdot \cos \Delta\lambda \end{cases}$$
$$k_{\varphi} = \frac{1}{\sin^2 \varphi}, k_{\lambda} = \frac{1}{\sin \varphi} \quad (5.16)$$
$$\gamma = \Delta\lambda$$

Les images des parallèles sont des cercles centrés sur N de rayon $R \cotg \varphi$.

5.3 Autres projections

5.3.1 Projection conique équivalente dite de Bonne

La projection de Bonne est une projection pseudo conique équivalente. L'image du méridien central est une droite (axe des y) sur laquelle est situé le centre commun des cercles représentatifs des parallèles. Les longueurs sont conservées sur le méridien central et sur tous les parallèles (Figure 5.7).

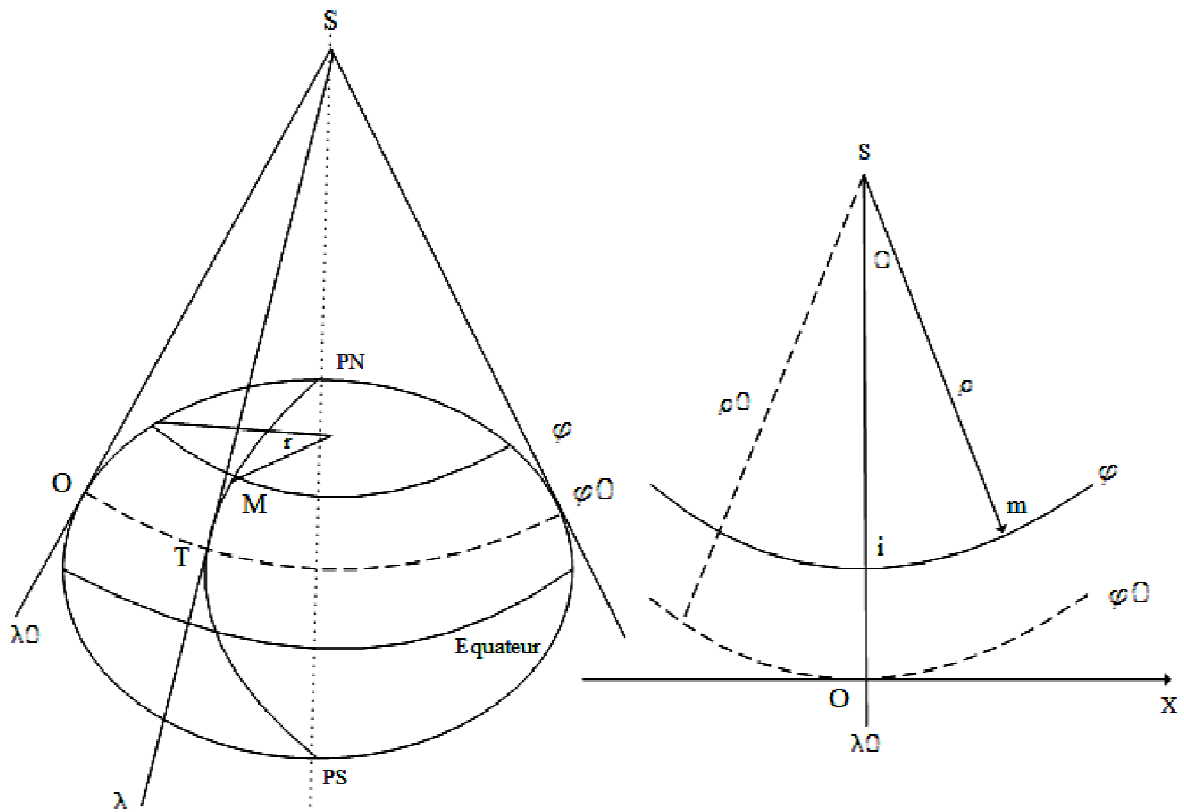


Figure 5.7 : illustration de la projection de Bonne

Soit : $si = so - oi$, avec oi : distance conservée sur le méridien (λ_0).

$$OI = S_{\varphi_0} - S_{\varphi} = \int_{\varphi_0}^{\varphi} M d\varphi, \quad SI = \rho = \rho_0 - \int_{\varphi_0}^{\varphi} M d\varphi \quad \text{et} \quad \rho_0 = N_0 \cot g \varphi_0;$$

$$\theta = \frac{\widehat{IM}}{\rho} = \frac{r(\lambda - \lambda_0)}{\rho} \quad \text{or} \quad r = N \cos \varphi, \quad \text{d'où} \quad \theta = \frac{(\lambda - \lambda_0) N \cos \varphi}{\rho}.$$

Donc on aura :

$$\text{Sur l'ellipsoïde,} \quad \rho = \rho_0 - \int_{\varphi_0}^{\varphi} M d\varphi \quad \theta = \frac{N(\lambda - \lambda_0) \cos \varphi}{\rho} \quad (5.17)$$

Et sur la sphère,

$$\rho = R[\cot g\varphi_0 - (\varphi - \varphi_0)] \quad \theta = \frac{R(\lambda - \lambda_0)\cos\varphi}{\rho} \quad (5.18)$$

La première forme quadratique sur la sphère est :

$$ds^2 = R^2 d\varphi^2 + R^2 \cos^2 \varphi d\lambda^2,$$

La première forme quadratique sur le plan est $ds'^2 = dx'^2 + dy'^2$,

Déterminons E' , F' et G' ?

$$\text{On a : } \begin{cases} E' = E_2 \rho_\varphi \rho_\varphi + G_2 \theta_\varphi \theta_\varphi \\ F' = E_2 \rho_\varphi \rho_\lambda + G_2 \theta_\varphi \theta_\lambda \\ G' = E_2 \rho_\lambda \rho_\lambda + G_2 \theta_\lambda \theta_\lambda \end{cases} \text{ or } \begin{cases} \rho_\varphi = d\rho/d\varphi = -R \\ \rho_\lambda = d\rho/d\lambda = 0 \end{cases} \text{ et}$$

$$\begin{cases} \theta_\varphi = d\theta/d\varphi = [-R(\lambda - \lambda_0)\cos\varphi \cdot \rho - d\rho/d\varphi \cdot R(\lambda - \lambda_0)\cos\varphi]/\rho^2 \\ \quad = [-R(\lambda - \lambda_0)\sin\varphi \cdot \rho + R^2(\lambda - \lambda_0)\cos\varphi]/\rho^2 \\ \quad = \frac{R(\lambda - \lambda_0)}{\rho} \cdot \left(\frac{\cos\varphi}{\rho} - \sin\varphi\right) \\ \theta_\lambda = d\theta/d\lambda = \frac{R\cos\varphi}{\rho} \end{cases}$$

$$\text{D'où : } E' = R^2 + \rho^2 \left(\frac{R(\lambda - \lambda_0)}{\rho} \right)^2 \cdot \left(\frac{\cos\varphi}{\rho} - \sin\varphi \right)^2$$

$$F' = R^2(\lambda - \lambda_0)\cos\varphi \left(\frac{\cos\varphi}{\rho} - \sin\varphi \right) \neq 0 \quad (5.19)$$

$$G' = R^2 \cos^2 \varphi$$

On a F' est non nulle, donc on peut conclure que la projection n'est pas conforme.

On a $E'G'-F'^2=EG$, donc la projection est équivalente.

5.3.2 Représentation équivalente de l'ellipsoïde sur la sphère

Cette représentation permet de substituer à un ellipsoïde une sphère de surface égale. Cette sphère s'appelle une sphère authalique. Les longitudes étant conservées par tout.

Un point M est décrit sur l'ellipsoïde par ses coordonnées Φ et L et son homologue sur la sphère par les coordonnées φ et λ . D'où :

$$\begin{cases} \lambda = L \\ \varphi = f(\phi) \end{cases} \quad (5.20).$$

La première forme quadratique sur l'ellipsoïde est

$$ds^2 = M^2 d\phi^2 + N^2 \cos^2 \phi dL^2,$$

Avec $E = M^2 \quad G = N^2 \cos^2 \phi$

La première forme quadratique sur la sphère est

$$ds'^2 = R^2 d\varphi^2 + R^2 \cos^2 \varphi d\lambda^2,$$

Avec $E_2 = R^2 \quad G_2 = R^2 \cos^2 \varphi$

Pour vérifier l'équivalence d'une projection, on calcule en général le terme suivant par :

$$E'G'-F'^2 = \begin{vmatrix} E_2 & F_2 \\ F_2 & G_2 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} f_\phi & f_L \\ g_\phi & g_L \end{vmatrix} \quad (5.21)$$

Avec : $\begin{cases} \varphi = f(\phi, L) = f(\phi) \\ \lambda = g(\phi, L) = L \end{cases}$ d'où

$$\begin{cases} f_\phi = \partial f / \partial \phi = \partial \varphi / \partial \phi \\ f_L = \partial f / \partial L = \partial \varphi / \partial L = 0 \end{cases} \text{ et } \begin{cases} g_\phi = \partial g / \partial \phi = 0 \\ g_L = \partial g / \partial L = \partial L / \partial L = 1 \end{cases} \quad (5.22)$$

Remplaçons (5.22) dans (5.21), nous obtenons (5.23) suivante :

$$E'G'-F'^2 = \begin{vmatrix} E_2 G_2 - F_2^2 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \frac{\partial \varphi}{\partial \phi} \\ 0 \end{vmatrix}^2 = (E_2 G_2 - F_2^2) \left(\frac{\partial \varphi}{\partial \phi} \right)^2 = (R^2 \cos \phi)^2 \left(\frac{\partial \varphi}{\partial \phi} \right)^2$$

$$\text{On a : } EG - F^2 = M^2 N^2 \cos^2 \phi \quad (5.24)$$

Les conditions d'équivalences sont de satisfaire l'égalité ci-dessous :

$$E'G'-F'^2 = EG - F^2.$$

$$\text{D'où : } (R^2 \cos \phi)^2 \left(\frac{\partial \varphi}{\partial \phi} \right)^2 = (MN \cos \phi)^2 \quad \text{c.a.d} \quad R^2 \cos \phi \frac{\partial \varphi}{\partial \phi} = MN \cos \phi$$

(5.25)

On procède donc par l'intégration de (5.25) :

$$\begin{aligned} R^2 \cos \phi \frac{\partial \varphi}{\partial \phi} &= MN \cos \phi \Rightarrow R^2 \cos \phi d\varphi = MN \cos \phi d\phi \\ \Rightarrow R^2 \cos \phi d\varphi &= \frac{a(1-e^2)a \cos \phi}{(1-e^2 \sin^2 \phi)^{3/2} (1-e^2 \sin^2 \phi)^{1/2}} d\phi \\ \Rightarrow \frac{a^2(1-e^2)}{(1-e^2 \sin^2 \phi)^2} \cos \phi d\phi &= R^2 \cos \phi d\phi \quad (5.26) \end{aligned}$$

Soit $t=e.\sin\Phi$ donc $dt=e.\cos\Phi d\Phi$

Remplaçons dans (5.26) nous obtenons :

$$\begin{aligned}
 \int_0^\Phi \frac{a^2(1-e^2)}{(1-e^2\sin^2\phi)^2} \cos\phi d\phi &= a^2(1-e^2) \int \frac{\cos\phi}{(1-t^2)^2} \frac{dt}{e\cos\phi} \\
 &= \frac{a^2(1-e^2)}{e} \int \frac{1}{(1-t^2)^2} dt \\
 &= \frac{a^2(1-e^2)}{e} \int \left(\frac{1}{2} \left(\frac{1}{1-t} + \frac{1}{1+t} \right) \right)^2 dt \\
 &= \frac{a^2(1-e^2)}{4e} \int \left[\left(\frac{1}{1-t} \right)^2 + \frac{2}{1-t^2} + \left(\frac{1}{1+t} \right)^2 \right] dt \\
 &= \frac{a^2(1-e^2)}{4e} \int \left[\frac{1}{(1-t)^2} + \frac{1}{1-t} + \frac{1}{1+t} + \frac{1}{(1+t)^2} \right] dt \\
 &= \frac{a^2(1-e^2)}{4e} \left(\frac{1}{1-t} - \ln(1-t) + \ln(1+t) + \frac{1}{1+t} \right) \\
 &= \int R^2 \cos\phi d\phi \quad \text{d'après (5.26)} \\
 &= R^2 \sin\phi
 \end{aligned}$$

$$\text{D'où : } \sin\phi = \frac{a^2(1-e^2)}{4R^2e} \left(-\ln(1-t) + \ln(1+t) + \frac{2t}{1-t^2} \right)$$

$$\sin\phi = \frac{a^2(1-e^2)}{4R^2e} \left(\ln\left(\frac{1+t}{1-t}\right) + \frac{2t}{1-t^2} \right)$$

$$\text{D'où } \begin{cases} \sin\phi = \frac{a^2(1-e^2)}{4R^2e} \left(\ln\left(\frac{1+e\sin\phi}{1-e\sin\phi}\right) + \frac{2e\sin\phi}{1-e^2\sin^2\phi} \right) \\ \lambda = L \end{cases} \quad (5.27)$$

Cas particulier :

✓ **A l'équateur : $\Phi=0$ si et seulement si $\phi=0$**

✓ au pôle : $f(\Phi)=\varphi=\pi/2=f(\pi/2)$

$$\begin{aligned}\sin(\pi/2) = 1 &= \frac{a^2(1-e^2)}{4R^2e} \left(\ln \left(\frac{1+e \sin(\pi/2)}{1-e \sin(\pi/2)} \right) + \frac{2e \sin(\pi/2)}{1-e^2 \sin^2(\pi/2)} \right) \\ \frac{4R^2e}{a^2(1-e^2)} &= \ln \frac{1+e}{1-e} + \frac{2e}{1-e^2} \\ R &= \sqrt{\frac{a^2(1-e^2)}{4e} \cdot \frac{2e}{1-e^2} + \frac{a^2(1-e^2)}{4e} \cdot \ln \frac{1+e}{1-e}} \\ R &= \sqrt{\frac{1}{4} \left[2a^2 + \frac{a^2(1-e^2)}{e} \cdot \ln \frac{1+e}{1-e} \right]} = \frac{1}{2} a \sqrt{2 + \frac{(1-e^2)}{e} \cdot \ln \frac{1+e}{1-e}} \quad (5.28)\end{aligned}$$

N.B. : (R) définit le rayon de la sphère à laquelle on a substitué un ellipsoïde de révolution caractérisé par (a et e). (Vérifier pour Clark 1880 dans le cas du Maroc).

Concepts avancés dans les projections cartographiques

6.1 Indicateurs du choix d'une projection pour un territoire

Pour le choix d'une projection, il faut développer une analyse des problèmes généraux permettant d'aboutir à une solution optimale pour l'établissement des cartes. Ce choix dépend de plusieurs critères qu'on peut grouper suivant trois catégories :

✓ **La première catégorie :**

Elle définit les critères décrivant les caractéristiques de la région à cartographier à savoir :

- La position géographique,
- Les dimensions de la zone,
- La forme (configuration) des limites de la zone,
- Le degré de cartographie des zones adjacentes.

✓ **La deuxième catégorie :**

Elle regroupe les critères caractérisant la nature de la carte à établir, les méthodes de développement de la carte et les conditions de son usage. Elle comprend :

- L'objectif et les spécificités de : la carte, l'échelle et le contenu,

- les problèmes à résoudre avec la carte (cartométrie, navigation, etc. ...),
- L'exactitude : qui est le degré de conformité d'un détail sur le terrain à son homologue sur la carte,
- la précision : le degré avec lequel la variable détail est déterminée,
- la nature de visualisation (tableau, mure, atlas, etc...),
- la façon d'analyse de l'information (sur papier ou par informatique).

✓ **La troisième catégorie :**

Elle caractérise la propriété et la nature de la projection à développer et comprend :

- Les types de déformation,
- Le niveau d'acceptation de la distorsion sur les angles, les distances et les surfaces,
- Le modèle de distribution des distorsions,
- Les courbures des lignes du graticule reporté telles que : les géodésiques, les loxodromies, et/ou toute autre ligne,
- L'habilité de la dite projection de couvrir tout le territoire,
- Les exigences d'orthogonalités à savoir les limites de déviation à partir d'un angle droit décrit par les intersections des parallèles et méridiens, équidistance

du graticule, la symétrie du graticule par rapport au méridien central et à l'équateur,

- La perception visuelle de la projection.

Le choix d'un type de projection passe par deux étapes. Premièrement, on dresse une liste exhaustive des types de projections existantes avec leurs propriétés. Deuxièmement, on sélectionne à partir de cette liste une ou plusieurs projections susceptibles de convenir.

Généralement, on peut trouver selon l'ordre de priorité une série de projections cartographiques adoptées pour plusieurs finalités :

- 1- Les projections cylindriques droites : pour les régions situées proches de l'équateur ou symétriques par rapport à l'équateur et qui sont étendues est-ouest,
- 2- Les projections coniques : pour les régions situées à une latitude entre l'équateur et le pôle et étendues est-ouest,
- 3- Les projections azimutales normales : pour les régions polaires,
- 4- Les protections cylindriques transverses ou obliques : pour les régions situées au long des méridiens ou des verticaux,
- 5- Les projections azimutales transverses ou normales : pour des régions quasi circulaires.

6.2 Sélection automatique d'une projection

L'informatisation ou plutôt l'automatisation de la sélection d'une projection cartographique se base sur les critères fondamentaux décrits

ci-avant. Dans ce processus, on se base sur un ensemble de variables qui sont :

$$\left\{ \begin{array}{l} \varepsilon_1 = \frac{k_\varphi}{k_\lambda} - 1, \quad \varepsilon_2 = k_\varphi k_\lambda - 1, \quad \varepsilon_3 = \sqrt{\frac{(k_\varphi - 1)^2 - (k_\lambda - 1)^2}{2}} \\ \varepsilon_4 = \frac{k_{\text{mid}}}{k_{\text{mid max}}} - 1, \quad \varepsilon_5 = \frac{\Delta d}{\Delta d_{\text{max}}} - 1, \quad \varepsilon_6 = \frac{\Delta k_M}{\Delta k_{M \text{ max}}} - 1 \\ \varepsilon_7 = \frac{k_\rho}{k_{\rho \text{ max}}} - 1, \quad \varepsilon_8 = \frac{cT}{cT_{\text{max}}} - 1, \quad \varepsilon_9 = \frac{\Delta \varepsilon}{\Delta \varepsilon_{\text{max}}} - 1. \end{array} \right.$$

Avec :

k_{mid} = courbure moyenne sur la carte d'une géodésique

$k_{\text{mid max}}$ = courbure maximale

Δd = déviation de la loxodromie par rapport à une ligne droite

$\Delta k_M = R_{Mj} - R_M$ différence entre la courbure d'un méridien en j et sa vraie valeur

$\Delta k_\rho = k_{\rho j} - k_\rho$ la même chose pour un parallèle

cT = facteur de la stéréographicité

$\Delta \varepsilon = \varepsilon_j - \varepsilon'$ = différence entre l'angle de déclinaison ε_j et

sa vraie valeur ε' (ou valeur estimée) en un point j

Le meilleur choix possible d'une projection cartographique est celui pour lequel la fonction (6.1) est optimale dans les limites de la zone à cartographier.

$$E^2_i = \frac{1}{s} \int \varepsilon_i^2 ds \quad (6.1).$$

Pour la détermination de la fonction de l'équation (6.1), il est demandé de diviser le territoire à cartographier en des petits lots et de calculer

les valeurs des critères locaux aux points moyens de chaque lot et ensuite déterminer leurs valeurs moyennes arithmétiques par l'équation (6.2).

$$E^2_i = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \epsilon_{ik}^2 \quad (6.2).$$

Avec (n) le nombre total des lots et (k) l'indice indiquant le nombre du lot dans lequel les valeurs ϵ_{ik}^2 ont été calculées.

A ce niveau un critère généralisé peut être déterminé par (6.3) ci-dessous :

$$E^2_{\text{gen}} = \sum_{i=1}^m P_i E_i^2 / \sum_{i=1}^m P_i \quad (6.3).$$

La valeur P_i indique le poids affecté à la valeur de chaque critère en fonction de son importance dans le choix des critères.

Les valeurs E^2_{gen} sont calculées pour l'ensemble des projections cartographiques à partir du critère généralisé et en comparant ces valeurs, une projection est choisie lorsque E^2_{gen} est minimale.

Cette approche constitue une aide à la prise de décision pour le choix d'un système de projection.

6.3 Classification des projections cartographiques selon leurs applications

Les projections cartographiques peuvent être classifiées selon 4 groupes d'utilisateurs :

1^{er} groupe : Les utilisateurs qui n'exigent pas d'avoir la carte comme instrument de mesure précis mais demandent seulement une source de renseignements géographiques assez exacts. La carte leur servira comme support convenable de représentation.

2^{ème} groupe : Les utilisateurs qui emploient les cartes pour établir des mesures précises servant à développer d'autres cartes pour des besoins de la navigation, les télécommunications, la météorologie, le génie civil et l'artillerie.

3^{ème} groupe : Les utilisateurs qui exploitent des cartes pour faire des mesures précises servant à établir d'autres cartes à savoir des géodésiens, des topomètres et des astronomes.

4^{ème} groupe : Finalement des utilisateurs qui emploient les cartes pour traiter des problèmes de calcul et de dessin.

5.3.3 Les projections du 1^{er} groupe

Lorsqu'il s'agit de cartographier des grands étendus, on représente les détails sur une seule carte sans habituellement tenir compte des déformations mais uniquement des apparences. Il existe un grand nombre de systèmes qui satisfont cette condition. Il suffit de choisir celui qui s'adapte le mieux aux dimensions, à la forme et à l'orientation générale. Pour le Maroc, on trouve la projection conique conforme droite de Lambert avec deux parallèles standard. Pour

l'Afrique, on trouve la projection azimutale oblique ou équatoriale. Pour les zones polaires, il y'a les projections azimutales polaires.

Mais quand il s'agit de cartographie de **très** grands étendus, comme par exemple des groupes de continents, les océans, les hémisphères ou les planisphères, dans ce cas, les altérations sont importantes et comme la carte est sans doute thématique, on s'intéresse à conserver l'échelle des surfaces.

- i. Pour les continents, on applique donc des systèmes équivalents.
- ii. Pour les planisphères, on choisit : les projections Mercator, Sinusoïdales, Mollweide, Hammer, ...etc.
- iii. Pour les hémisphères, on utilise : les projections azimutales, de sonson ou de Mollweide.

5.3.4 Les projections du 2^{ème} groupe

- a- Les navigateurs :** Ils adoptent le système de projection qui permet de tracer les orthodromies ou les loxodromies et d'établir des mesures de distance et de directions le long de ces lignes. Le système Mercator est le plus employé. Mais en région arctique on exploite les projections stéréographiques polaire. Pour les cartes destinées à la navigation courante, il a été recommandé :
- i. Mercator pour les régions entre 4° Sud et 4° Nord,
 - ii. Trois projections Lambert pour les régions de 4° à 28°, 28° à 48° et 48° à 72°.

- iii. Stéréographique polaire pour les régions situées de 72° au Pôle.
- b- Les techniciens en télécommunications :** les ondes radio électriques se propagent suivant des axes de grands cercles ce qui fait la nécessité de connaître leurs azimuts et leurs tracés pour pouvoir orienter les appareils émetteurs et récepteurs. La projection efficace est la projection azimutale équidistante oblique.
- c- Les artilleurs :** la préparation des tirs comporte des mesures, des calculs et des reports d'angles et de distances. Une projection transverse de Mercator ou une conique conforme de Lambert avec un ou deux standards est habituellement utilisée.
- d- Les météorologistes :** l'Organisation Internationale de Météorologie (OIM) a recommandé trois sortes de projections à savoir :
 - i. Mercator pour les régions tropicales.
 - ii. Conique conforme de Lambert à deux parallèles standard pour les régions situées entre 30° et 60° .
 - iii. Stéréographique pour les régions polaires.

L'OIM a aussi recommandé trois types de projections pour la publication des résultats climatologiques à savoir :

- i. Cylindrique droite pour les régions équatoriales.
- ii. Conique pour les régions tempérées.
- iii. Azimutale pour les régions polaires.

5.3.5 Les projections du 3^{ème} groupe

- a- **Les géodésiens**: ils ont à exécuter des triangulations qui aboutissent à la détermination des positions très précises des points et repères sur lesquels les topographes et les topomètres établissent leurs mesures. Pour les régions allongées Est-West, la conique conforme de Lambert est souhaitable. Pour les régions allongées Nord-Sud, la Mercator transverse conforme est appropriée. Pour des régions en formes rondes ou carrées avec des étendus limités, la stéréographique conforme oblique est appropriée.
- b- **Les topographes** : ils s'appuient sur les points établis par les géodésiens pour établir des travaux de levé direct ou indirect (photogrammétrie). Les projections appropriées sont celles qui permettent d'avoir des altérations linéaires inférieurs à 1/10.000.
- c- **Les topomètres** : ils utilisent les systèmes conformes.
- d- **Les astronomes** : ils utilisent la projection Mercator pour des bandes axées sur l'équateur céleste et la stéréographique polaire pour les autres régions de la sphère céleste. De même, la projection équivalente est parfois adéquate pour représenter la densité et la répartition nébuleuses.

5.3.6 Les projections du 4^{ème} groupe

Ce groupe est composé de cartographes qui établissent des tables de projections permettant de renseigner sur les valeurs naturelles et trigonométriques, les tables logarithmiques, les tables de correspondance des unités de mesure angulaire, les feuilles de projection et les systèmes de coordonnées rectangulaires.

6.4 Transformation d'une projection cartographique d'une carte de base

Parmi les difficultés rencontrées dans le domaine des projections cartographiques, on trouve le processus de transformation de la projection cartographique d'une carte de base à une autre projection.

Si on désigne par les relations (6.4) les équations de la projection cartographique de la carte de base et par les relations (6.5) les équations de la projection de la nouvelle carte.

$$x = f(\varphi, \lambda) \quad \text{et} \quad y = g(\varphi, \lambda) \quad (6.4)$$

$$X = F(\varphi, \lambda) \quad \text{et} \quad Y = G(\varphi, \lambda) \quad (6.5)$$

A partir de l'équation (6.4), on peut établir les équations (6.6) suivantes :

$$\begin{cases} \varphi = h_1(x, y) \\ \lambda = h_2(x, y) \end{cases} \quad (6.6)$$

Substituons (6.5) dans (6.5), nous obtenons :

$$\begin{cases} X = F[h_1(x, y), h_2(x, y)] \\ Y = G[h_1(x, y), h_2(x, y)] \end{cases} \quad (6.7)$$

A partir de ces équations, on peut exploiter deux principales méthodes de transformations des projections cartographiques, soit des transformations analytiques des projections cartographiques soit des transformations basées sur des fonctions polynomiales

Liste des références bibliographiques

<http://erg.usgs.gov/isb/pubs/MapProjections/projections.html#poly>